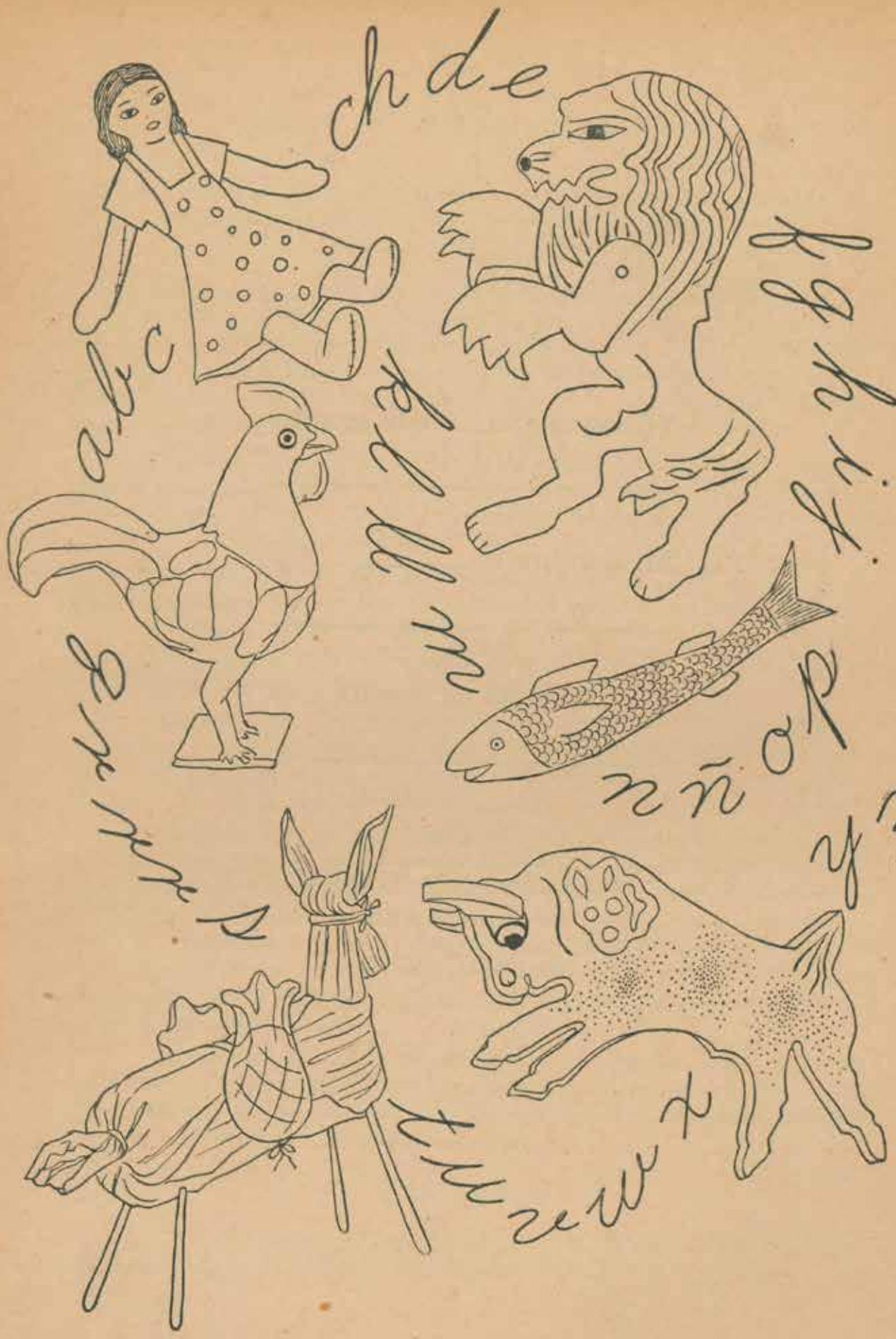
Mi cuaderno de trabajo de quinto año

SEGUNDA PARTE




ch d e
b g h i x
ll m ñ o p
z

Yo soy alumn__ de la escuela

_____

Mi nombre es _____

_____

El nombre de mi maestr__es

_____

Éste es

Mi Cuaderno de Trabajo
de Quinto Año

SEGUNDA PARTE

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

PÁRRAFOS PRINCIPALES DEL DECRETO EN VIRTUD DEL CUAL FUE CREADA, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 1959, LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que me otorgan la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal y el tercer párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria de los artículos 3º, 31, fracción I; 73, fracciones X y XXV, y 123, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

CONSIDERANDO, 1º: Que, según lo disponen las fracciones VI y VII del artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Educación Primaria impartida por el Estado —Federación, Estados y Municipios— ha de ser, además de obligatoria, gratuita;

CONSIDERANDO, 2º: Que dicha gratuidad sólo será plena cuando además de las enseñanzas magisteriales los educandos reciban, sin costo alguno para ellos, los libros que les sean indispensables en sus estudios y tareas, circunstancia, esta última, prevista en el apartado 3º del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, de 31 de diciembre de 1941;

CONSIDERANDO, 3º: Que las incidencias con que la situación económica mundial ha venido reflejándose en las escalas de precios del mercado mexicano hacen cada día más oneroso, particularmente entre determinadas clases sociales, el adquirir los libros de texto escolares;

CONSIDERANDO, 4º: Que mientras los libros de texto sean materia de actividad comercial resulta indefectible —pues surge entonces la tendencia a diversificarlos— que en sus características y precio influya el interés económico de los distintos sectores que los producen, los cuales, también por la naturaleza de las cosas, se multiplican, y que, inversamente, sometida la producción de dichos libros a las solas decisiones de un organismo extraño a los afanes del lucro, eso los abaratará en cuantía suficiente para que el Estado tome y soporte sobre sí la carga de proporcionarlos gratis; y

CONSIDERANDO, 5º: Que al recibir gratuitamente los educandos sus textos, y esto no como una gracia, sino por mandato de la Ley, se acentuará en ellos el sentimiento de sus deberes hacia la Patria, de la que algún día serán ciudadanos,

He tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO:

Artículo 1º Se crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 2º Serán funciones, facultades y deberes de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la Educación Primaria;

II. Proceder, mediante concursos, o de otro modo si los concursos resultaren insuficientes, a la edición —es decir, redacción, ilustración, compaginación, etc.— de los libros de texto mencionados en la fracción precedente;

IV. Acudir, cuando lo juzgue prudente, oportuno y útil, a la ayuda que pueda prestarle la iniciativa privada, cuyo concurso habrá de considerarse siempre como expresión del deseo, generoso y desinteresado, de participar en un designio patriótico; y

V. Gestionar ante las autoridades competentes las medidas adecuadas a impedir que los libros materia de este decreto sean motivo de lucro para nadie —salvo el legítimo beneficio o estipendio de escritores, dibujantes, grabadores, impresores, etc.—, o que se conviertan en artículo de comercio franco o clandestino, o que salgan del país, o que de algún otro modo se presten a que se obtenga de ellos, con falsas razones, cualquier fruto ajeno al propósito original que se les señala.

Artículo 3º Formarán la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Un presidente, un secretario general y seis vocales, capaces de cuidar que los libros cuya edición se les confía tiendan a desarrollar armónicamente las facultades de los educandos, a prepararlos para la vida práctica, a fomentar en ellos la conciencia de la solidaridad humana, a orientarlos hacia las virtudes cívicas, y, muy principalmente, a inculcarles el amor a la Patria, alimentado con el conocimiento cabal de los grandes hechos históricos que han dado fundamento a la evolución democrática de nuestro país;

II. Un cuerpo de doce colaboradores pedagógicos;

III. Cinco representantes de la opinión pública, a fin de que ésta se halle, en cualquier momento, insospechablemente al tanto de los trabajos de la Comisión.

MI CUADERNO DE TRABAJO DE QUINTO AÑO

SEGUNDA PARTE

Aritmética y Geometría

Estudio de la Naturaleza

Cubierta de Fernando Leal

COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA • MÉXICO, D.F.

Aritmética y Geometría

por

ROSA MARÍA NOVARO VEGA

Ilustraciones y dibujos de

ANTONIO CARDOSO, RUBÉN CARMONA, RAFAEL FERNÁNDEZ DE LARA,
PALMIRA GARZA, ELVIA GÓMEZ HOYUELA, JUAN MADRID,
ARISTEO MORENO, FELIPE SERGIO ORTEGA,
ALBERTO DE TRINIDAD SOLÍS.

Derechos reservados por los autores

Derechos reservados, sobre esta edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Bucareli, 108, México 1, D. F.

© Julio de 1961

Tanto este Cuaderno de Trabajo, como el Libro que le corresponde, se han escrito pensando en ti y en tus intereses, pero sin perder de vista que, lo mismo que todos tus compañeros o compañeras, figurarás el día de mañana dentro de alguno de los sectores de hombres y mujeres a cuyo espíritu y laboriosidad han de estar confiados los derroteros de la nación mexicana.

Me apresuro, pues, a darte un consejo, un solo consejo: *Si tienes deseos de aprender, si aspiras a convertirte algún día en un miembro digno de tu Patria,* sé honrado contigo mismo, *practica siempre la honradez, y recuerda a diario que esta práctica te obliga, con lealtad para ti mismo, a respetar la veracidad de tu Cuaderno de Trabajo. No trates de copiar respuestas, que de poco han de servirte, por no ser resultado de lo que hayas aprendido con esfuerzo propio. Esmérate en trabajar por tu cuenta y aprende a juzgar y valorar tu trabajo. Así irás* siempre adelante.

En cada ejercicio que resuelvas anota la calificación obtenida, y si ésta no es 10, te convendrá repetir el ejercicio. Después de cada tema hay un espacio destinado a las calificaciones. Esto te ayudará a llevar un cómputo y te hará ver, en números, el adelanto que logres a medida que aumenten tus conocimientos.

NUMERACIÓN

Algunos cardinales y sus correspondientes ordinales

Cardinales		Ordinales		
1	Uno	1º	I	Primero
2	Dos	2º	II	Segundo
3	Tres	3º	III	Tercero
4	Cuatro	4º	IV	Cuarto
5	Cinco	5º	V	Quinto
6	Seis	6º	VI	Sexto
7	Siete	7º	VII	Séptimo
8	Ocho	8º	VIII	Octavo
9	Nueve	9º	IX	Noveno o nono
10	Diez	10º	X	Décimo
11	Once	11º	XI	Undécimo o décimo primero
12	Doce	12º	XII	Duodécimo o décimo segundo
13	Trece	13º	XIII	Decimotercero
14	Catorce	14º	XIV	Decimocuarto
20	Veinte	20º	XX	Vigésimo
21	Veintiuno	21º	XXI	Vigésimo primero
30	Treinta	30º	XXX	Trigésimo
31	Treinta y uno	31º	XXXI	Trigésimo primero
32	Treinta y dos	32º	XXXII	Trigésimo segundo
40	Cuarenta	40º	XL	Cuadragésimo
50	Cincuenta	50º	L	Quincuagésimo
60	Sesenta	60º	LX	Sexagésimo
61	Sesenta y uno	61º	LXI	Sexagésimo primero
70	Setenta	70º	LXX	Septuagésimo
75	Setenta y cinco	75º	LXXV	Septuagésimo quinto

EJERCICIOS

I. Contesta o completa lo siguiente:

1. ¿En todas las épocas de la historia, el hombre ha necesitado contar?_____.

   ¿Por qué?_____

   _____

2. Escribe aquí una de las razones por las cuales creas que es útil saber contar:_____

   _____

3. ¿Por qué a nuestro sistema de **numeración lo llamamos decimal?**_____

_____

4. ¿Todos los sistemas de numeración han sido decimales?_____.

Por ejemplo, ¿cuáles?_____

_____

5. Escribe los quince primeros números de la serie natural:_____

_____

6. ¿Puedes contar de 3 en 3 empezando en 4?_____. Entonces, escribe los diez primeros números de esa serie:_____

_____

7. ¿A qué número se le llama **cardinal?**_____

_____

8. ¿Qué entiendes por número **ordinal?**_____

_____

9. Indica tres de los usos que en la actualidad tengan los **números romanos.**_____

_____

_____

10. ¿Cómo lees Capítulo XLVIII?_____

*Calificación*_____

II. Escribe con cifras romanas el número que corresponde a los siguientes ordinales:

Cuadragésimo primero_____ Duodécimo_____

Vigésimo tercero_____ Decimocuarto_____

Sexagésimo sexto_____ Cuadragésimo noveno_____

Quincuagésimo quinto_____ Septuagésimo cuarto_____

Trigésimo octavo_____ Vigésimo séptimo_____

*Calificación*_____

III. Escribe el nombre del número ordinal que se representa con cada uno de los números siguientes:

10º _____ 63º _____

57º _____ 75º _____

34º _____ 22º _____

19º _____ 15º _____

13º _____ 46º _____

Calificación _____

CLASES Y ÓRDENES DEL SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL

NÚMEROS ENTEROS

CLASES

ÓRDENES	Millones			Millares			Unidades simples		
	3º	2º	1º	3º	2º	1º	3º	2º	1º
	Centenas	Decenas	Unidades	Centenas	Decenas	Unidades	Centenas	Decenas	Unidades
								1	= 10
							1	= 10	= 100
						1	= 10	= 100	=1 000

Termina las equivalencias.

IV. A continuación están anotados unos números con cifras romanas y otros con cifras arábigas. Escribe el equivalente que falta:

Arábigo	Romano	Arábigo	Romano	Arábigo	Romano
13	_____	_____	CCCLXI	89	_____
34	_____	_____	MXCIII	_____	XCIX
_____	LXV	653	_____	124	_____
964	_____	47	_____	222	_____
_____	XXIX	1 302	_____	_____	MCMXLII
_____	DCXC	_____	CDL	_____	DCCLXX
1 960	_____	437	_____	1 809	_____

Arábigo	Romano	Arábigo	Romano	Arábigo	Romano
_____	MCDLII	_____	CMXXV	_____	LXXXVIII
_____	XXXVII	_____	XCVIII	723	_____
2 793	_____	1 492	_____	_____	MCDXL

*Calificación*_____

V. Indica cuál es el valor relativo de la cifra subrayada en cada uno de los números que siguen:

345_____ 25 718_____

2 134 216_____ 975_____

793_____ 596 324_____

3 417_____ 18 134_____

2 184_____ 13 578_____

3 804 257_____ 13 456_____

*Calificación*_____

VI. Escribe con cifras arábigas los siguientes números, sin olvidar que las clases deben separarse claramente:

1. Setenta y cinco enteros . . . . . _____
2. Ochocientos noventa y dos. . . . . _____
3. Cuatrocientas ocho unidades . . . . . _____
4. Mil cuatro enteros . . . . . _____
5. Setenta y cinco mil cinco . . . . . _____
6. Dieciséis mil trescientos cuarenta y seis. . . . . _____
7. Trescientos veintitrés mil ciento ocho . . . . . _____

8. Cuatrocientos veintiséis mil ochocientos cuarenta y cinco. _____

9. Ciento ochenta mil dieciocho . . . . . _____

10. Treinta y cuatro mil tres . . . . . _____

11. Veinticinco mil quinientos uno . . . . . _____

12. Dos millones ciento ochenta y cuatro mil trescientos catorce . . . . . _____

13. Doscientos cinco mil tres . . . . . _____

14. Un millón ciento tres mil veinte . . . . . _____

15. Veintiún millones cuatrocientos cinco mil doscientos treinta y siete . . . . . _____

*Calificación*_____

VII. Escribe el equivalente que falta en cada una de las expresiones puestas abajo. Los dos primeros ejercicios están resueltos y pueden servirte de ejemplo.

30 unidades	= 3 decenas	5 centenas	= 500 unidades
5 millares	= _____ decenas	500 unidades	= _____ decenas
400 unidades	= _____ centenas	7 centenas	= _____ decenas
6 decenas de millar	= _____ millares	60 unidades	= _____ decenas
120 unidades	= _____ decenas	8 centenas	= _____ decenas
90 centenas	= _____ millares	2 millares	= _____ unidades

*Calificación*_____

VIII. Escribe con letras los números siguientes:

69 _____

97 _____

304 _____

689 _____

2 111 _____

3 000 _____

5 272 _____

15 013 _____

5 004 _____

10 001 _____

3 002 030 _____

4 040 501 _____

Calificación _____

IX. Escribe el equivalente que falta en cada expresión:

3 enteros	= _____ décimos	500 centésimos	= _____ enteros
800 centésimos	= _____ décimos	2 enteros	= _____ milésimos
20 milésimos	= _____ centésimos	300 milésimos	= _____ décimos
3 decenas	= _____ décimos	3 decenas	= _____ centésimos
6 000 centésimos	= _____ decenas	5 000 milésimos	= _____ enteros
300 cienmilésimos	= _____ diezmilésimos	7 enteros	= _____ cienmilésimos

Calificación _____

X. Escribe con cifras arábigas las siguientes cantidades:

1. Dos enteros, diecisiete centésimos. . . . . _____
2. Treinta y cuatro enteros, veintiocho centésimos. . . . _____
3. Siete unidades, catorce milésimos. . . . . _____
4. Doscientos siete enteros, tres centésimos. . . . . _____

5. Tres mil cinco enteros, setenta y cinco milésimos. . . _____

6. Cuatro mil ocho unidades, ocho milésimos. . . . . _____

7. Diez mil novecientos nueve enteros, nueve diezmilésimos _____

8. Seiscientos tres mil dos enteros, cuatro cienmilésimos _____

9. Un millón cuarenta y tres mil veinticuatro enteros, doscientos un diezmilésimos . . . . . _____

10. Dos millones ocho mil siete enteros, cinco centésimos. . _____

*Calificación*_____

GRÁFICAS

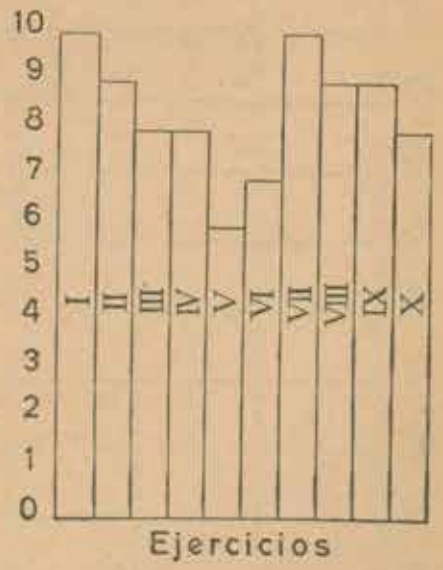
Haz una gráfica con las calificaciones que obtuviste en los 10 ejercicios anteriores. Después, terminado cierto número de ejercicios, harás una nueva gráfica; y cada mes, en una hoja de papel o cartulina, harás otra con las calificaciones que obtengas en cada materia.

Para hacer una gráfica de calificaciones necesitamos, antes, conocer las calificaciones obtenidas. Supongamos que en los diez primeros ejercicios se obtuvieron estas calificaciones:

Ejercicio	Calificación
I	10
II	9
III	8
IV	8
V	6
VI	7
VII	10
VIII	9
IX	9
X	8

A la derecha están las mismas calificaciones puestas en forma gráfica.

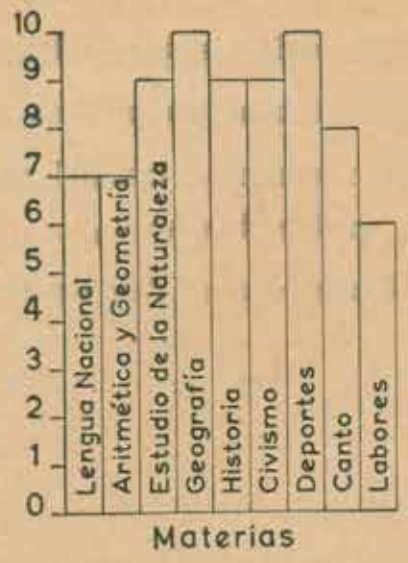
En la línea **horizontal** se indican los ejercicios y, en la **vertical**, las calificaciones.



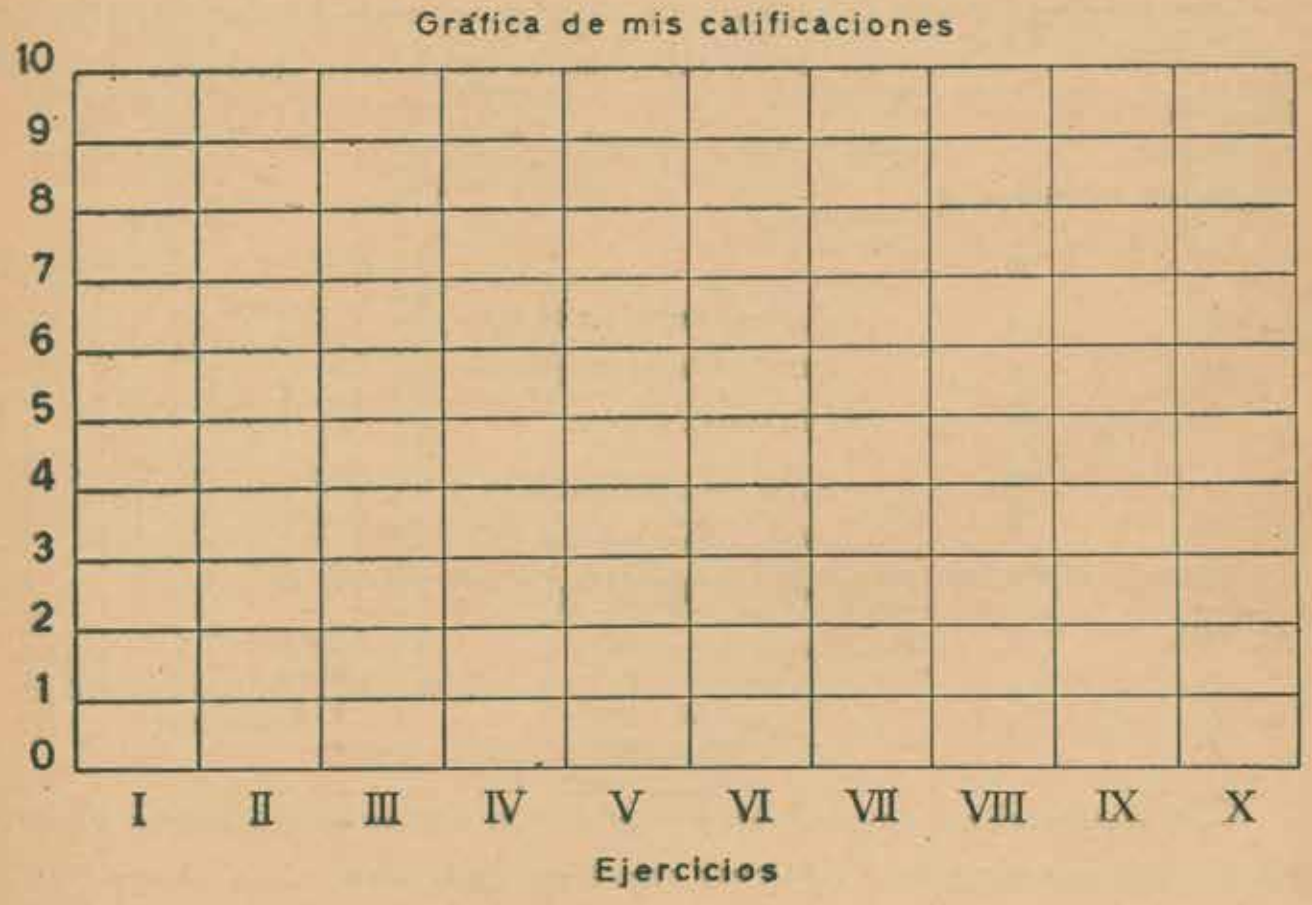
La gráfica indica que hay que volver a estudiar lo relativo a los ejercicios V y VI; y que, excepto los ejercicios I y VII, hay que repetir los demás.

Si la gráfica correspondiera a las calificaciones obtenidas en distintas materias, haríamos lo siguiente:

Materias	Calificación
Lengua Nacional	7
Aritmética y Geometría	7
Estudio de la Naturaleza	9
Geografía	10
Historia	9
Civismo	9
Deportes	10
Canto	8
Labores manuales	6



Ahora ya puedes hacer la **gráfica** con las calificaciones que obtuviste en los diez ejercicios anteriores.



ADICIÓN

I. Realiza las sumas indicadas abajo. Hazlas en los dos sentidos para comprobarlas. Puedes pasar al siguiente ejercicio si no cometes ningún error en éste.

6	5	9	3	8	6	8	9
9	1	7	4	9	7	1	9
+ 5	+ 7	+ 6	+ 5	+ 1	+ 3	+ 8	+ 7
3	4	5	6	7	1	3	7
7	8	4	7	3	2	4	2
2	1	6	8	9	6	3	2

12	27	34	25	36	29	25	54
+ 9	+ 8	+ 16	+ 18	+ 23	+ 25	+ 29	+ 34

84	16	37	30	48	97	56	86
23	25	45	67	70	74	86	97
+ 57	+ 83	+ 11	+ 82	+ 31	+ 19	+ 56	+ 79
21	78	24	34	45	52	67	73

564	9 000	451	743	218
283	800	812	316	457
+ 976	+ 710	+ 987	+ 654	+ 657
576	416	897	354	617

657	468	981	809	907
108	415	107	974	365
875	314	668	190	465
+ 999	+ 415	+ 562	+ 418	+ 986
875	764	897	908	601
879	764	354	187	197

4 566	4 567	8 943	1 765	8 632
3 432	1 817	7 050	3 245	6 745
+ 7 545	+ 7 796	+ 9 867	+ 3 465	+ 5 672
6 758	9 803	2 134	1 364	8 642
7 588	3 352	1 134	2 538	2 336
5 682	9 076	1 806	4 630	1 657

*Calificación*_____

II. Efectúa, horizontal y verticalmente, las sumas que se proponen en seguida. Comprueba sumando los resultados; el total de los resultados horizontales se anotará arriba y el de los verticales abajo. Deben ser iguales.

$$\begin{array}{r} ____ \\ 6+3+9+8+7=____ \\ 5+4+6+2+1=____ \\ +\ 9+5+3+1+7=____ \\ 6+7+3+5+9=____ \\ 6+7+2+8+5=____ \\ \hline =____ \end{array} \quad + \quad \begin{array}{r} ____ \\ 8+5+7+6+4=____ \\ 4+3+8+1+7=____ \\ +\ 7+8+9+8+3=____ \\ 6+4+3+8+2=____ \\ 8+5+1+2+6=____ \\ \hline =____ \end{array}$$

$$
\begin{array}{r}
1 + 5 + 7 + 8 + 9 = ____ \\
2 + 5 + 6 + 1 + 4 = ____ \\
+\ 3 + 2 + 7 + 7 + 9 = ____ \\
5 + 8 + 4 + 9 + 8 = ____ \\
\underline{9} + \underline{3} + \underline{2} + \underline{1} + \underline{5} = ____ \\
= ____
\end{array}
\qquad
\begin{array}{r}
8 + 5 + 8 + 9 + 7 = ____ \\
7 + 3 + 8 + 7 + 4 = ____ \\
+\ 5 + 2 + 9 + 3 + 2 = ____ \\
1 + 7 + 6 + 4 + 8 = ____ \\
\underline{2} + \underline{1} + \underline{3} + \underline{6} + \underline{8} = ____ \\
= ____
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{r}
54 + 71 + 57 + 87 = ____ \\
77 + 42 + 18 + 58 = ____ \\
+\ 45 + 72 + 38 + 76 = ____ \\
\underline{32} + \underline{19} + \underline{75} + \underline{43} = ____ \\
= ____
\end{array}
\qquad
\begin{array}{r}
32 + 84 + 59 + 60 = ____ \\
79 + 47 + 86 + 19 = ____ \\
+\ 89 + 88 + 19 + 32 = ____ \\
\underline{73} + \underline{51} + \underline{97} + \underline{46} = ____ \\
= ____
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{r}
875 + 57 + 181 + 467 = ____ \\
89 + 379 + 874 + 561 = ____ \\
+\ 117 + 208 + 48 + 83 = ____ \\
\underline{975} + \underline{518} + \underline{433} + \underline{514} = ____ \\
= ____
\end{array}
\qquad
\begin{array}{r}
397 + 809 + 16 + 107 = ____ \\
522 + 97 + 458 + 214 = ____ \\
+\ 97 + 376 + 975 + 431 = ____ \\
\underline{697} + \underline{588} + \underline{494} + \underline{374} = ____ \\
= ____
\end{array}
$$

*Calificación*_____

III. Ordena verticalmente estos números. Suma y comprueba.

3.14 + 18.3 + 24.07 + 314.004 = ... _____

415.3 + 17.84 + 3.77 + 214.87 = ... _____

.078 + 3.67 + 35.6 + 3.687 + 9.77 =. . . . . _____

417.5 + 32.76 + 7.986 + 43.098 + 49.45 = ... _____

.987 + 4.06 + 34 + 67.34 + 168 + 3.077 + 21.905 = . _____

*Calificación*_____

IV. Efectúa las adiciones siguientes, resolviendo antes cualquier duda que puedas tener:

$3.5 + $8.5 + $12.57 = ... _____

17.8 kg + 29.324 kg + 581.69 kg = ... _____

9.87 m + 45.7 m + 54.2 m + 3.84 m = ... _____

$6.7 + $5.8 + 30 ¢ + $9.2 = ... _____

*Calificación*_____

V. Después de hacer las conversiones necesarias, ordena los números, súmalos y comprueba.

3 enteros, 42 décimos y 54 centésimos dan . . . . . _____

68 décimos, 845 centésimos, 2 enteros y 328 milésimos dan. . _____

3 decenas, 25 unidades, 2 centenas y 840 décimos dan. . . _____

87 unidades, 2 centenas, 42 decenas y 872 unidades dan. . _____

976 centésimos, 23 unidades, 5 decenas y 87 décimos dan. . _____

*Calificación*_____

VI. Resuelve los problemas siguientes. Haz tus operaciones limpias y ordenadas. No trates de resolver ningún problema sin antes entenderlo.

1. Un excursionista hizo un recorrido de 5 días. El primer día caminó 43.7 km; el segundo, 29.16 km; el tercero 37.9 km; el cuarto 18.57 km, y el quinto día recorrió 42.85 km.

¿Qué distancia había recorrido al finalizar el tercer día? . . _____

¿Qué distancia recorrió en los dos últimos días? . . . _____

¿Qué distancia recorrió en los cinco días? . . . . . _____

2. Las ventas de un comercio en la última semana fueron: lunes, $1 792.53; martes, $987.54; miércoles, $879.65; jueves, $1 323.13; viernes, $1 092.18, y sábado, $2 473.76.

¿Cuál fue la venta total de los cuatro primeros días de la semana? . . . . . _____

Entre jueves, viernes y sábado se vendieron . . . . . _____

La venta total de la semana ascendió a. . . . . _____

3. Raúl compró en cuatro diferentes tiendas todo lo que necesitaba para salir de vacaciones. En la primera pagó $74.67; en la segunda, $23.18; en la tercera, $7.95, y en la cuarta, $56. Además, compró su pasaje, que le costó $84.75.

Sus compras ascendieron a . . . . . _____

Para poder salir de vacaciones Raúl tuvo que pagar, entre compras y pasaje. . . . . _____

4. El sábado pasado, el papá de Jorge pagó lo siguiente: $15.67 de luz; $28.50 de teléfono; $12.85 de gas; $35 de gasolina para su auto; además, dio a su esposa $150.

¿Cuánto pagó de luz, teléfono y gas? . . . . . _____

¿Cuánto desembolsó, en total, el sábado? . . . . . _____

5. La extensión territorial del Distrito Federal es de 1 483 km²; el Estado de Hidalgo ocupa un área de 20 870 km²; el Estado de México, 21 414 km²; el de Morelos, 4 964 km², y el de Puebla, 33 995 km².

La extensión del D. F. más la del Estado de Hidalgo es de . _____

o sea, un poco mayor que la que ocupa el Estado de . . _____

La extensión total de los cuatro Estados que rodean al Distrito Federal es de . . . . . _____

y junto con el D. F., ocupan . . . . . _____

km² de la superficie total de la República Mexicana.

6. Según los datos estadísticos de 1950, había entonces en la República Mexicana, entre otros grupos indígenas que no hablaban español, los siguientes (comprendiendo en ellos a los hombres y a las mujeres): 212 813 nahuas; 50 912 mayas; 60 680 zapotecas; 76 946 mixtecos; 57 559 otomíes; 9 796 tarascos.

¿Cuántos mexicanos, hombres y mujeres, no hablaban el español en 1950? . . . . . _____

Si para unificar el idioma se hubieran formado entonces tres comisiones encargadas cada una de determinada zona:

¿A cuántos indígenas hubiera habido que enseñarles el español en la zona de los **mixtecos** y los **zapotecas**? . . . _____

¿A cuántos en la de los **mayas** y los **otomíes**? . . . . _____

¿A cuántos en la de los **nahuas** y los **tarascos**? . . . . _____

*Calificación*_____

VII. Halla el sumando que falta en las sumas siguientes:

84 + _____ = 137

227 + _____ = 454

_____ + 38.5 = 94.7

845.16 + _____ = 1 217.84

_____ + 12.071 = 57.82

17 + _____ = 131

_____ + 312 = 653

83.75 + _____ = 174

143.9 + _____ = 456.2

_____ + 130.76 = 352.22

Calificación _____

VIII. Haz las siguientes sumas y compruébalas:

4 768	3 567	8 765	87 654	98 567
3 492	1 876	7 631	45 639	34 248
+ 1 309	+ 4 567	+ 9 876	+ 41 578	+ 34 178
4 521	6 482	3 519	10 963	36 452
7 218	9 754	1 764	28 763	81 725

34.75	16.871	946.08	879.112
45.72	83.165	872.11	- 345.678
+ 77.21	+ 94.831	+ 994.56	+ 182.465
69.32	46.272	333.45	997.213
18.03	31.824	414.31	752.433

Calificación _____

IX. Señala en los paréntesis, con una V o una F, si los enunciados siguientes son verdaderos o falsos:

(ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN)

1. **Los sumandos** no pueden cambiarse de orden porque se altera la suma . . (____)

2. **El minuendo es mayor** que el sustraendo . . . . . (____)

3. Se llama **diferencia** al resultado de una sustracción. . . . . (____)
4. Se pueden sumar y restar cantidades de **diferente especie** . . . . . (____)
5. Si a la diferencia se le **agrega** el sustraendo se **obtiene** el minuendo . . . (____)
6. Un sumando es **igual** a la suma, menos el otro sumando . . . . . (____)
7. **Da lo mismo** restar 5 a 22 que 22 a 5. . . . . (____)
8. Si se suman dos números de la misma especie el resultado **tiene doble especie**. . . . . (____)
9. La suma **es mayor** que los sumandos. . . . . (____)
10. El minuendo **es mayor** que el sustraendo o que la diferencia . . . . . (____)

*Calificación*_____

X. Encuentra el resultado de las siguientes restas y compruébalas:

12 − 5	23 − 7	18 − 9	78 − 8	45 − 7	47 − 9	89 − 3	18 − 6
32 − 27	26 − 17	67 − 34	87 − 59	94 − 65	81 − 69	72 − 38	37 − 17
458 − 213	315 − 156	758 − 417	811 − 677	295 − 187	413 − 264		
45.75 − 36.65	36.84 − 18.11	4.867 − 1.767	457.1 − 146.3	49.35 − 21.31	4.197 − 2.878		
10 − 9.8	8 − .94	23 − 7.9	4 − 1.32	37 − 8.91	42 − 27.61		

$38 - 23 =$_____ $45 - 39 =$_____ $62 - 53 =$_____

$163 - 89 =$_____ $256 - 132 =$_____ $401 - 132 =$_____

$45.8 - 22.5 =$_____ $34.8 - 17.9 =$_____ $267.1 - 93.6 =$_____

$\$ 18.9 - \$ 6.95 =$_____ $23.6 \text{ kg} - 12.8 \text{ kg} =$_____

$4.75 \text{ m} - 2.9 \text{ m} =$_____ $345.2 \text{ km} - 217.98 \text{ km} =$_____

$31.2 \text{ g} - 18.03 \text{ g} =$_____ $\$ 82.5 - \$ 63.75 =$_____

*Calificación*_____

XI. Contesta las preguntas que se hacen en cada problema:

1. Luis tiene 43 canicas y Enrique 34.

¿Cuántas canicas más tiene Luis que Enrique? ..... _____

¿Cuántas canicas le faltan a Enrique para tener igual número que Luis? ..... _____

¿Cuántas canicas tienen entre los dos? ..... _____

2. María compró una madeja de estambre que le costó $ 3.50 y unas agujas que le costaron 1.25. Pagó con un billete de $ 5.00.

¿Cuánto menos le costaron las agujas que el estambre? ..... _____

¿Cuánto pagó por el estambre y las agujas? ..... _____

¿Cuánto dinero le devolvieron a María? ..... _____

3. Ignacio ahorró $ 21.65; con ese dinero compró una pelota que le costó $ 7.25, y un trompo por el que pagó $ 3.15.

¿Cuál es la diferencia de precio entre la pelota y el trompo? _____

¿Cuánto pagó Ignacio por ambas cosas? ..... _____

¿Cuánto dinero le queda? ..... _____

4. Gabriel plantó 34 manzanos, 25 perales, 58 naranjos, 47 duraznos, 62 limoneros y 36 membrillos.

¿Cuántos más fueron los duraznos que los perales plantados? _____

¿Cuántos menos fueron los membrillos que los naranjos? .. _____

Si sólo se hubiesen plantado naranjos, duraznos, limoneros y membrillos, ¿cuántos árboles en total se habrían plantado? _____

¿Cuál es el total de árboles plantados por Gabriel? ..... _____

5. En la tienda se compró lo siguiente:

Azúcar	$ 1.00
Frijol	$ 1.75
Harina.	$ 2.00
Almidón	$ .35
Huevos.	$ 2.40
Mantequilla . . .	$ 1.80
Cecina	$ 2.90
Total:	

Si se pagó con un billete de $ 10.00 y 5 monedas de 50 ¢ cada una, ¿cuánto dinero devolvió el tendero? _____

6. Conchita, que es enfermera de una brigada, vacunó 27 niños el lunes; el martes, 19 niñas; el miércoles, 15 niños y 9 niñas; y el jueves, 14 niñas y 7 niños.

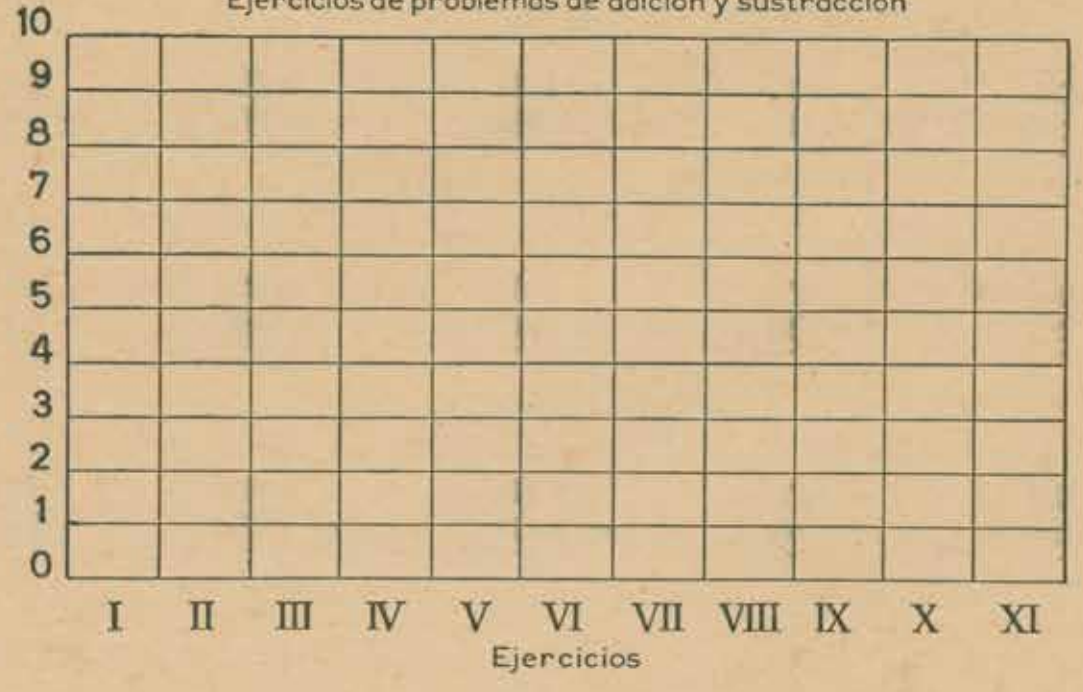
Vacunó_____niñas y_____niños.

Entre unas y otros, vacunó ..... _____

Si debe vacunar, entre niñas y niños, 107, ¿cuántos tendrá que vacunar el viernes? ..... _____

*Calificación*_____

Gráfica de mis calificaciones
Ejercicios de problemas de adición y sustracción



EJERCICIOS DE REVISIÓN

Para que te des cuenta de los progresos que has alcanzado en la **suma y la resta**, realiza, en el tiempo que para cada caso te señale tu maestro, las operaciones que van a continuación.

Anota tus errores en cada prueba y no pases a la prueba siguiente si has tenido errores en la anterior.

PRUEBA A

Suma:

345 783 + 451 209	678 451 + 865 876	983 608 + 317 115	457 328 + 313 842	578 651 + 280 597
317 143 + 186 742	456 227 + 304 985	318 317 + 860 331	467 498 + 576 457	578 316 + 472 973

*Errores*_____

PRUEBA B

Resta:

2131 − 487	3451 − 793	3458 − 989	9 782 − 765	5 672 − 905
469 − 276	174 − 97	507 − 418	435 − 268	4 789 − 991
4 789 − 2 185	5 671 − 3 862	6 070 − 4 671	4 157 − 1 894	8 735 − 3 824

*Errores*_____

PRUEBA C

Suma:

364	456	871	873	917
517	803	972	576	784
704	587	197	324	569
+ 391	+ 987	+ 984	+ 721	+ 463
284	875	743	782	743
572	871	357	548	205
817	143	728	314	185
932	654	782	773	916

*Errores*_____

PRUEBA D

Suma:

42.87	63.51	42.15	38.06	71.32
35.24	43.18	25.32	46.17	28.14
18.91	33.13	54.38	25.78	90.12
+ 37.08	+ 24.77	+ 41.62	+ 37.21	+ 75.35
73.17	32.50	28.85	12.27	64.16
45.21	64.72	30.74	78.34	81.52

*Errores*_____

PRUEBA E

Resta:

84.17	34.82	51.07	48.24	51.13
− 70.49	− 17.77	− 33.28	− 25.56	− 32.74
80	16	67	18	75
− 49.37	− 3.09	− 58.24	− 9.092	− 69.0909

*Errores*_____

PASATIEMPOS

La Aritmética nos permite disfrutar de ratos muy amenos. Basta conocer algunos problemas curiosos para pasar con entretenimiento los ratos desocupados, bien sea porque el problema planteado requiera nuestra atención, ya porque nos permita poner en apuros a nuestros amigos. También hay ciertos trucos matemáticos que nos hacen pasar como adivinos ante todas aquellas personas que no están en el secreto.

Empezaremos por adivinar algunos números, o bien, el resultado de algunas operaciones.

1. Pide a un amigo que escriba un número de cuatro cifras y que no te lo enseñe. Supongamos que el número es 7 432.

Ahora di a tu amigo que sume las cifras que forman el número escrito, y, después, que reste esa suma del 7 432.

La suma sería $7 + 4 + 3 + 2 = 16$. La resta sería

$$\begin{array}{r} 7\,432 \\ -\ \ 16 \\ \hline 7\,416 \end{array}$$

Dile que tache cualquier cifra del resultado y que sume las que quedan. Supongamos que tachó el 4: quedarían $7 + 1 + 6 = 14$.

Pidámosle el resultado obtenido, y él nos dirá: 14. En el acto nosotros contestaremos: "Tachaste un 4." ¿Cómo lo sabemos?

Es muy sencillo: el número que él te diga lo restas de 9, si es menor de 9; o de 18, si pasa de 9 y es menor de 18; y si es mayor, lo restas de 27, o de 36, etc. (los múltiplos de 9).

Veamos otro ejemplo:

Número escrito (que no vemos)	4 853	
Suma de sus cifras (que no vemos)	20	
Resta	4 833	(que no vemos)
Número tachado	4 83$\not{3}$	(que no vemos)

Suma de las cifras que quedan: 15. Número tachado: 3 (pensamos: $18 - 15 = 3$).

¿Ves qué sencillo?

2. Dile a un amigo que escriba un número de tres cifras y que, después, lo escriba al revés; que reste estos números y, por último, que te diga la primera o la última cifra del resultado. Eso basta para saber qué número escribió. Veámoslo con un ejemplo:

Número escrito	843	(no lo vemos)
Escrito al revés	348	(no lo vemos)
Resta:	495	

Supongamos que nos dicen que la última cifra es 5. Nosotros, mentalmente, formamos un número de 3 cifras, de tal manera que la de en medio siempre sea 9, y las de los lados sumen 9. En este caso, la primera cifra debe ser 4, porque $4 + 5 = 9$.

Si nos dicen: la primera cifra es 1. Nosotros diremos:

El resultado es 198, porque $1 + 8 = 9$.

Si nos dicen: la última cifra es 3. Nosotros diremos: 693. ¿Comprendido?

3. Invitemos a un amigo a realizar entre los dos una suma, para lo cual cada uno propondrá un mismo número de sumandos, y asegurémosle que, sin conocer los sumandos, y antes de hacer la suma, le podemos anunciar el resultado. Lo único que deberá decirnos es el número de sumandos que propondrá y cuántas cifras tendrá cada sumando.

Supongamos que nos dice que va a escribir **dos** sumandos de **cuatro** cifras cada uno. Nosotros anotamos, sin que nos vea, 9 999 + 9 999 = 19 998.

El número 19 998 lo escribimos en un papel y se lo entregamos doblado al amigo, con la condición de que no vea el número por nosotros anotado hasta haber hecho la suma siguiente:

Él escribe	3 456
Nosotros escribimos	6 543
Él vuelve a escribir	1 697
Nosotros escribimos	8 302
Suma:	19 998

Ahora ya puede ver el papel. ¡Vaya sorpresa!

El secreto está en escribir números en los que cada cifra sume 9 con cada una de las que él escribe. Si nos dijera que va a escribir 3 sumandos de 2 cifras, mentalmente sumaríamos: 99 + 99 + 99 = 297. Escrito el 297 se lo damos a guardar. Comprobemos:

2 cifras

Él	34	
	65	Nosotros
Él	17	
	82	Nosotros
Él	94	
	5	Nosotros
Suma:	297	

CURIOSIDADES

Por ahora sólo veremos los **cuadros sorprendentes**. Éstos se forman con números de tal manera colocados que, al sumarlos horizontal, vertical y diagonalmente, dan un mismo resultado. Por ejemplo:

8	1	6
3	5	7
4	9	2

De cualquier lado suma **15**

Para llenar un **cuadro sorprendente**, sólo se requiere saber sumar y ser **paciente**.

Trata de terminar los siguientes cuadros sorprendentes:

		5
	4	
3		

Suman **12**

4			
		7	
5	10	11	8
	3		

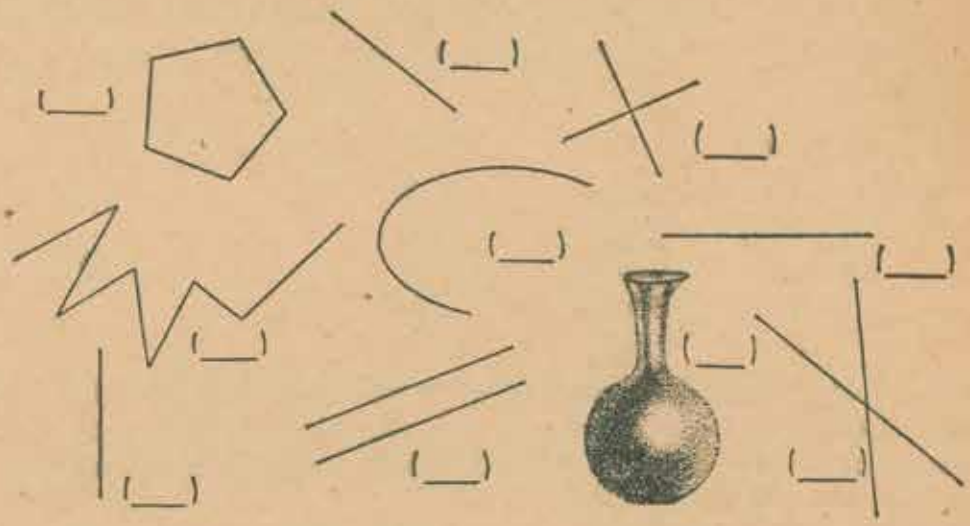
Suman **34**

GEOMETRÍA

GENERALIDADES. LÍNEAS. ÁNGULOS.

I. Escribe dentro de los paréntesis de cada figura el número correspondiente al texto de la izquierda:

1. Línea curva.
2. Cuerpo.
3. Paralelas.
4. Línea quebrada.
5. Perpendiculares.
6. Línea horizontal.
7. Línea vertical.
8. Oblicuas.
9. Superficie.
10. Línea inclinada.



*Calificación*_____

II. Escribe lo que falta en las siguientes expresiones:

1. Una _____ se mide en **dos** dimensiones.

2. Un volumen se mide en _____ dimensiones.

3. La _____ sólo se mide en **una** dimensión.

4. Si un punto se mueve origina una _____.

5. Esta línea  _____ se llama _____.

6. Las _____ **no** tienen fin.

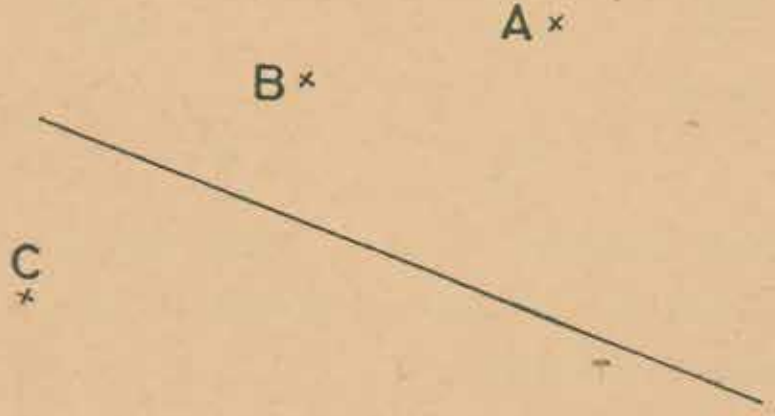
7. La recta que divide en dos partes iguales a una figura se llama _____.

8. **Mediatriz** es toda recta que además de ser perpendicular a otra es _____ _____ de la misma.

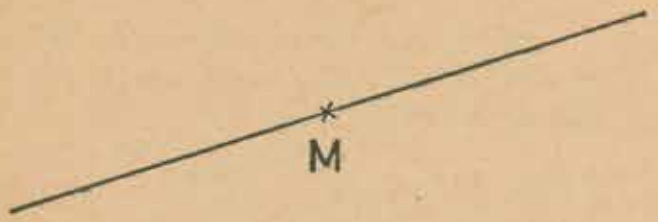
*Calificación*_____

III. Haz las construcciones que a continuación se piden. Utiliza, cuando sea necesario, el juego de escuadras y compás.

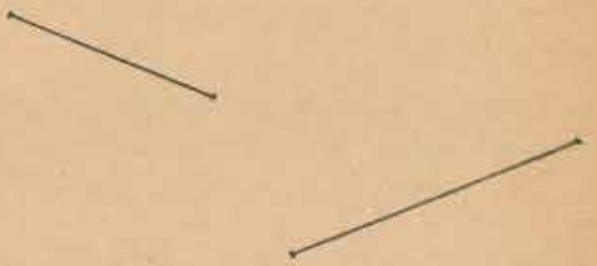
Traza tres paralelas a esta recta, haciendo que pasen, respectivamente, por los puntos **A, B** y **C.**



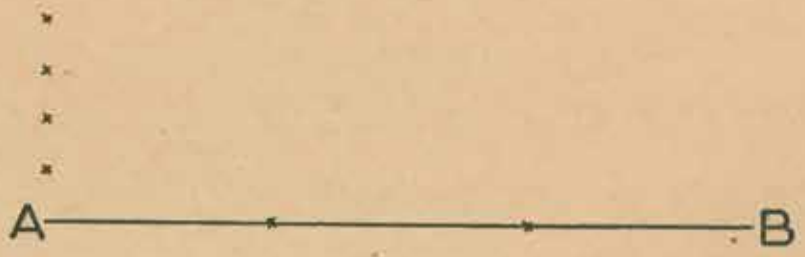
Traza una perpendicular a la recta que va en seguida, haciéndola pasar por el punto **M.** Pon la punta del compás en **M,** y traza sobre la recta dos arcos que estén a igual distancia de **M.** Después tú sabes lo que hay que hacer.



Traza la **mediatriz** de cada uno de los segmentos que se ven a continuación.

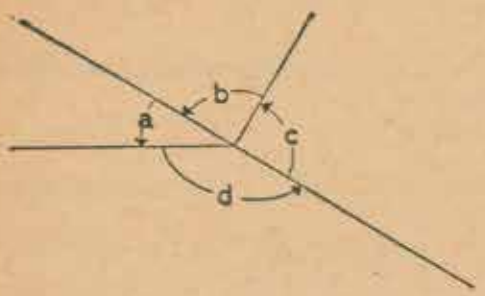


Traza cuatro paralelas y dos perpendiculares a la recta **AB.** Las crucecitas señalan los puntos por donde hay que trazarlas.

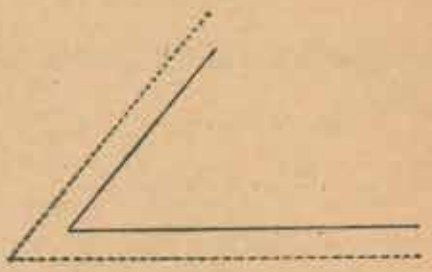


*Calificación*_____

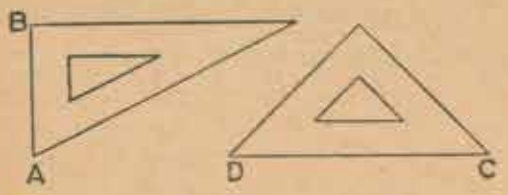
IV. Observa bien cada una de las siguientes figuras y contesta lo que en ellas se propone:



El ángulo señalado con la letra_____ es el menor, y con la letra_____es el mayor. Un ángulo obtuso es el señalado con la letra_____.



¿Qué ángulo es mayor: el formado por las rectas de puntos o el otro?_____ _____. ¿Por qué?_____.

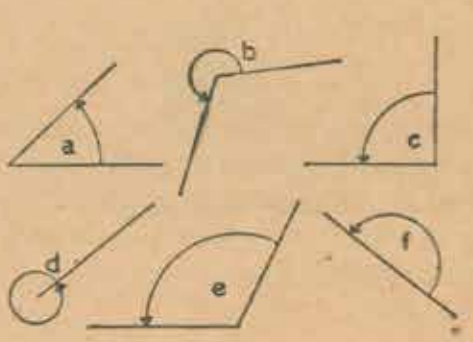


Éste es un juego de escuadras. Indica cuántos grados vale el ángulo señalado con:

A_____

B_____

C_____

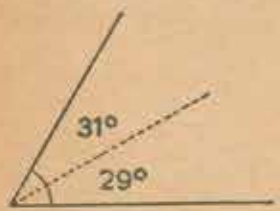


Abajo hay varios paréntesis. Escribe en ellos la letra que los relacione con las figuras de arriba.

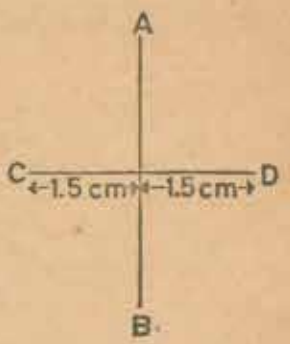
Agudo (_____) Recto (_____)

Obtuso (_____) Colineal (_____)

Entrante (_____) Perígono (_____)



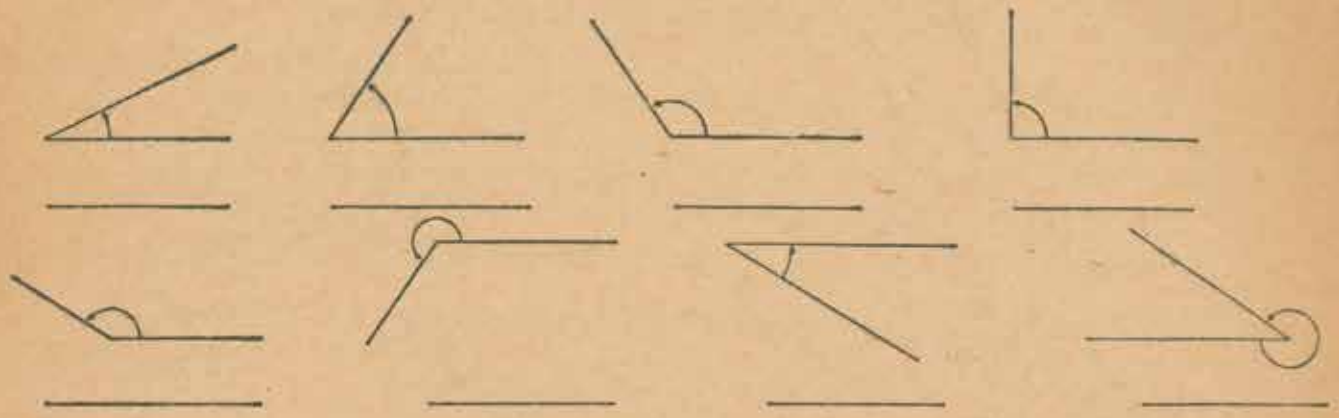
La línea de puntos, ¿es **bisectriz** de este ángulo?_____. ¿Por qué?_____ _____.



La recta AB, ¿es **mediatriz** del segmento CD?_____. ¿Por qué?_____.

*Calificación*_____

V. Mide con el transportador los ángulos siguientes y anota debajo de cada uno su valor:



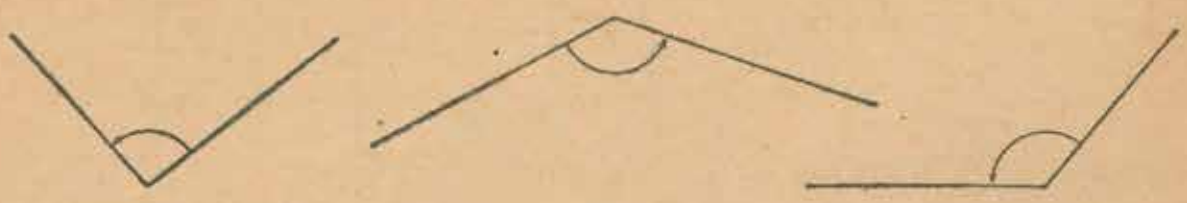
*Calificación*_____

VI. Traza los ángulos que se anotan a continuación:

Ángulos		Valor
a	=	72°
b	=	80°
c	=	106°
d	=	160°
e	=	215°
f	=	322°

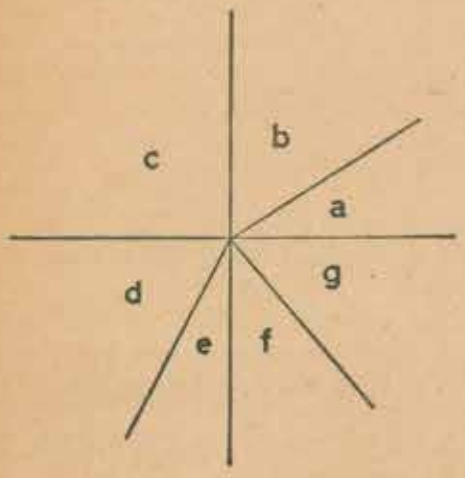
*Calificación*_____

VII. Con el compás y la escuadra, o regla, traza las bisectrices de los siguientes ángulos:



*Calificación*_____

VIII. Examina la figura anexa. Fíjate en que hay algunos ángulos con su valor anotado y otros cuyo valor no se expresa. Sin usar el transportador, sólo por el razonamiento, di cuánto valen los que se indican en el ejercicio.

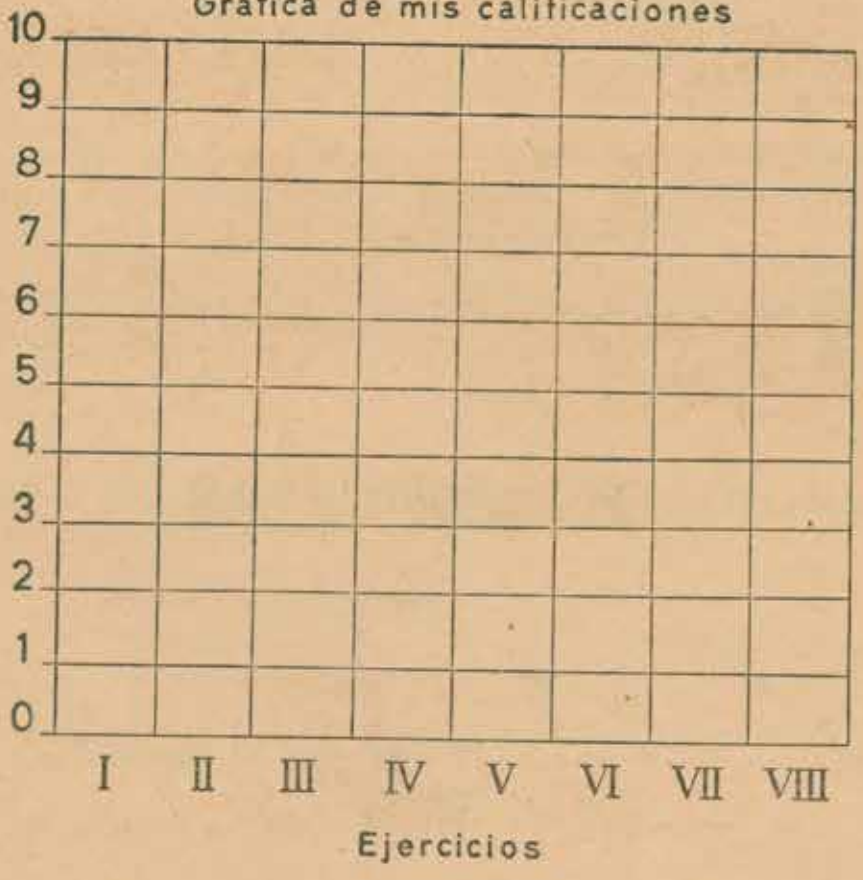


¿Cuánto valen?

a = 32°	a + b = _____
b = _____	b + c = _____
c = _____	c + d = _____
d = _____	e + f = _____
e = 27°	a + g = _____
f = 40°	a + b + c = _____
g = _____	b + c + d = _____

*Calificación*_____

Gráfica de mis calificaciones



PASATIEMPOS

Las construcciones de líneas rectas, curvas, paralelas y perpendiculares, así como el dominio del trazo a mano libre, nos proporcionan innumerables entretenimientos y también conocimientos de aplicación útil.

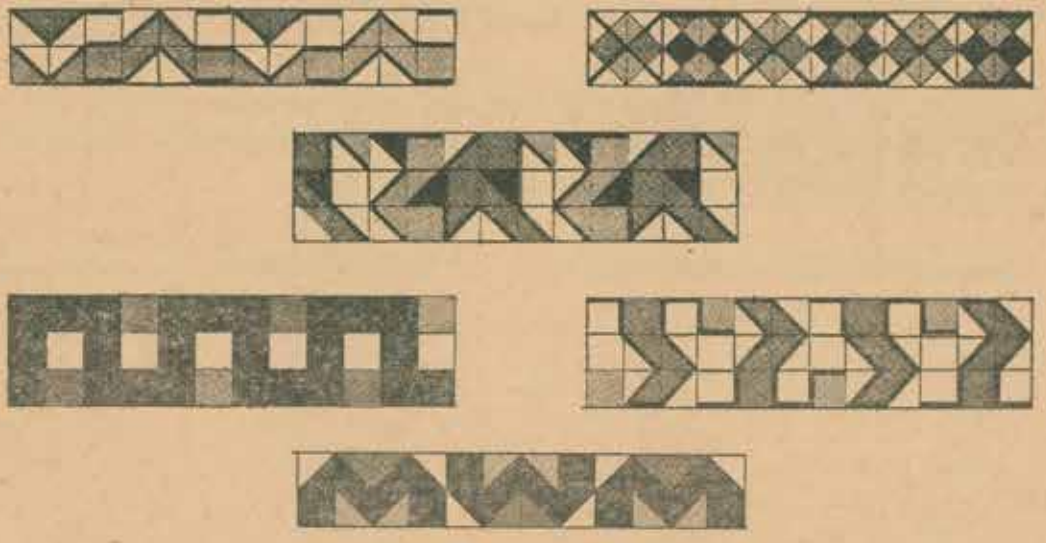
Entre los de aplicación útil está el trazado de grecas y diversos dibujos que pueden emplearse en la decoración de muchos objetos: en el bordado de mantas y tapetes (labor propia para niños y niñas); en el bordado delicado de carpetas, manteles, delantales (niñas); en marcos para fotografías (niños), etc. También entre las aplicaciones útiles encontramos el dibujo de croquis o diseños.

EJEMPLOS

Dibujos para mantas y tapetes



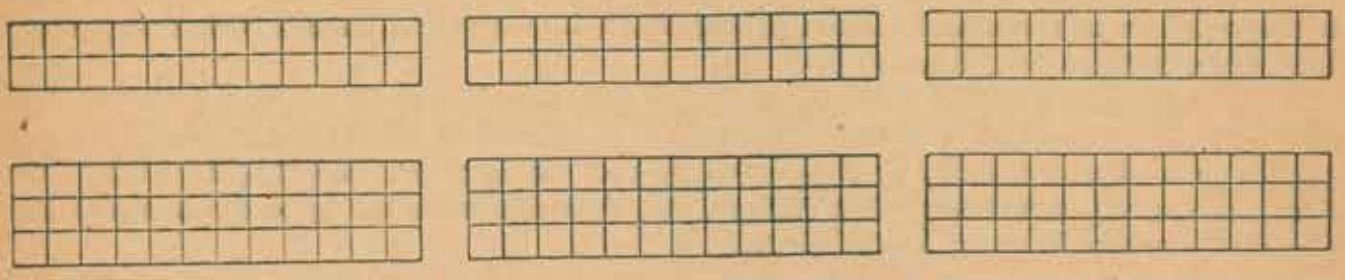
Grecas para decorar telas, petates, recipientes, etc.



Dibujos para bordados y pinturas



Sobre las cuadrículas pinta, de tu invención, grecas o dibujos que puedas utilizar en tus trabajos manuales, ya sean escolares o caseros.

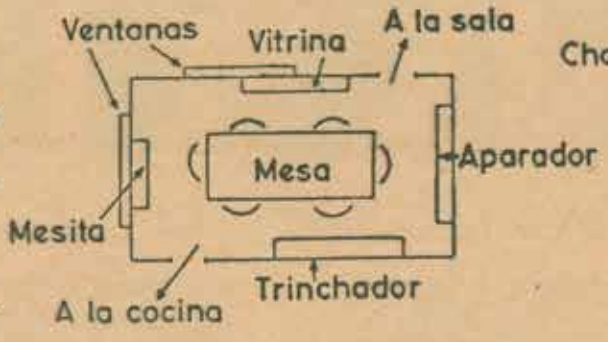


Los croquis —a los que también se les denomina diseños, bocetos, bosquejos o esquemas— son dibujos hechos sin escala y a mano libre, que nos dan idea clara de lo que queremos representar. Por ejemplo:

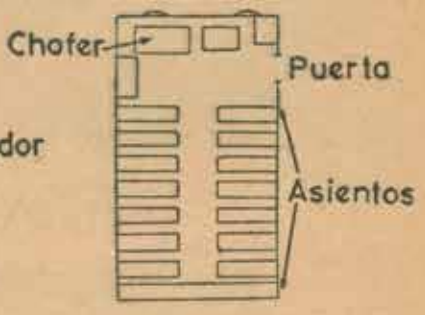
Croquis de un terreno



Croquis de un comedor



Croquis de un autobús



Haz el croquis del salón de clases a que asistes en tu escuela e indica qué lugar ocupas en él. Haz asimismo otro croquis, de lo que quieras; por ejemplo: del camino que recorres de tu casa a la escuela, si es que lo haces a pie.

Croquis del salón de clases **Croquis de**_____

MULTIPLICACIÓN

I. Realiza oralmente, en el tiempo indicado por el maestro, las siguientes multiplicaciones. Sólo no cometiendo errores puedes seguir adelante.

2	0	5	3	2	3	4	1	4	2	3	7	2	0	5	1
×1	×1	×4	×3	×1	×2	×0	×7	×6	×4	×4	×4	×2	×0	×6	×3
2	1	6	5	4	4	0	8	9	7	6	5	7	5	3	5
×0	×1	×8	×3	×1	×4	×6	×2	×3	×5	×3	×5	×2	×1	×0	×2
5	7	6	8	3	6	6	2	8	5	5	2	0	9	7	8
×9	×7	×4	×7	×7	×6	×1	×9	×9	×8	×7	×6	×7	×9	×9	×3

*Calificación*_____

II. Encuentra los siguientes productos y comprueba los resultados.

"a"

800 × 5 = _____	4 000 × 9 = _____	6 × 70 = _____
7 × 6 000 = _____	20 × 600 = _____	50 × 70 = _____
9 × 3 000 = _____	700 × 7 = _____	3 000 × 3 = _____
5 000 × 8 = _____	120 × 6 = _____	40 × 110 = _____
15 × 400 = _____	70 × 170 = _____	8 × 1 900 = _____

*Calificación*_____

"b"

328 × 10 = _____	6.34 × 100 = _____	.525 × 1 000 = _____
267 × .1 = _____	48.9 × .1 = _____	12 500 × .001 = _____
4.28 × 1 = _____	48.9 × .1 = _____	12 500 × .001 = _____
1 000 × .078 = _____	.01 × 4.75 = _____	10 × .957 = _____
.065 × 10 000 = _____	10 000 × .00093 = _____	31.9 × .01 = _____

*Calificación*_____

"c"

Haz las multiplicaciones que siguen, aprovechando las propiedades de la multiplicación para que se faciliten las operaciones. Las dos primeras, ya resueltas, te sirven de ejemplo.

$3 \times 2 \times 5 \times 9 = \underline{10 \times 27} = \underline{270}$

$8 \times 2 \times 7 \times 3 = \underline{6 \times 56} = \underline{336}$

$9 \times 8 \times 5 = ____ = ____$

$9 \times 5 \times 7 \times 2 = ____ = ____$

$6 \times 4 \times 8 \times 5 = ____ = ____$

$6 \times 3 \times 2 \times 4 = ____ = ____$

$5 \times 7 \times 5 \times 2 = ____ = ____$

$8 \times 9 \times 4 \times 5 = ____ = ____$

$6 \times 7 \times 3 \times 3 = ____ = ____$

$9 \times 4 \times 5 \times 6 = ____ = ____$

*Calificación*_____

"d"

$473 \times 4 =$_____ $862 \times 7 =$_____ $314 \times 9 =$_____

$8.17 \times 8 =$_____ $5 \times 312 =$_____ $8 \times 702 =$_____

$7 \times 16.2 =$_____ $14.7 \times .3 =$_____ $.87 \times 9 =$_____

$.6 \times 41.9 =$_____ $316 \times .07 =$_____ $.473 \times 4 =$_____

$7.63 \times .08 =$_____ $.4 \times 7.54 =$_____ $.06 \times 3.97 =$_____

*Calificación*_____

"e"

843 × 37	406 × 48	783 × 17	614 × 52	495 × 36	332 × 73
705 × 79	187 × 95	481 × 63	320 × 105	714 × 780	973 × 608
487 × 985	571 × 752	693 × 223	797 × 475	458 × 316	329 × 768

*Calificación*_____

"f"

62.32 × 67	38.01 × 3.4	2.156 × 624	.8954 × 45.7	45.62 × .907
3.785 × 5.8	47.09 × 12.5	843.7 × 17.86	.9736 × 475.8	7.814 × 43.81
.7058 × 48.9	57130 × .5234	35.78 × 2.517	715.3 × 5.879	781.2 × 2.651
3.0764 × 47.81	23.704 × .40503	350.71 × .06502	.04578 × 500.27	478.05 × .00589

*Calificación*_____

III. Encuentra el costo de los siguientes artículos:

1. 73 lápices a 17 ¢ cada uno. . . . . _____
2. 45 cuadernos a 78 ¢ cada uno. . . . . _____
3. 35 cajas de "crayolas" a 28 ¢ cada una. . . . . _____
4. 64 libretas a 96 ¢ cada una. . . . . _____
5. 18 huevos a 55 ¢ cada uno. . . . . _____
6. 27 kg de azúcar a $ 1.57 cada kilogramo. . . . _____
7. 19 kg de harina a $ 2 el kilogramo. . . . . _____
8. 24 kg de frijol a $ 1.80 el kilogramo. . . . . _____
9. 32 docenas de naranjas a $ 3.75 la docena. . . . _____
10. 5 gruesas de papel de china a $ 6.55 la gruesa. . _____

*Calificación*_____

IV. Contesta lo que se pregunta en cada uno de los siguientes problemas:

1. Ramón compró 13 canicas a 15 ¢ cada una; Raúl, 9 canicas a 21 ¢ cada una.

¿Cuánto gastó Ramón? . . . . . _____

¿Cuánto gastó Raúl? . . . . . _____

¿Quién gastó más? . . . . . _____

¿Cuánto más? . . . . . _____

2. Se adquirieron 12 automóviles a $17 000 cada uno, y 9 camiones a $21 000 cada camión.

Los automóviles costaron . . . . . _____

Los camiones costaron . . . . . _____

El costo total fue de. . . . . _____

3. Juan ayuda a su familia trabajando algunas horas al salir de la escuela. Cada semana entrega a su mamá el dinero que ha ganado, menos $5 que él conserva para sus gastos. Además, hace un informe de sus ingresos. El de la última semana no lo terminó; pero tú puedes acabarlo. Es como sigue:

	Por cada uno me dan:	Fueron:	Recibí:
Recados	20 ¢.	34	_____
Lavado de coche . .	$ 1.50	17	_____
Cuidado de coches . .	50 ¢.	45	_____
Cargar paquetes . .	35 ¢.	13	_____
		Total:	_____

Juan recibió la última semana . . . . . _____

Entregó a su mamá. . . . . _____

4. Con la ayuda de Carmela, la mamá de ésta hará cuatro vestidos: el de Carmela y el de cada una de las otras tres hermanitas: María, Cristina y Toña. La tela elegida cuesta $ 5.20 el metro. A Carmela, su mamá le encarga que compre las siguientes cantidades de tela:

Carmela. . . . 2.75 m
María . . . . 2.5 m
Cristina. . . . 2.1 m
Toña . . . . 1.75 m

Le encargó, además, que comprara 5 tubitos de hilo de 55 ¢ cada uno y 12 m de espiguilla de 35 ¢ el metro.

¿Cuántos metros de tela debe comprar Carmela? . . . _____

¿Cuánto debe pagar por la tela? . . . . . _____

¿Cuánto por el hilo? . . . . . _____

¿Cuánto por la espiguilla? . . . . . _____

¿Cuánto en total? . . . . . _____

Si Carmela paga con un billete de $ 50 y otro de $ 10, ¿cuánto deben darle de cambio? . . . . . _____

5. Un obrero recibe $ 4.00 por cada hora de labor. Las horas que trabajó los días de la última semana se consignan abajo. En la columna que se indica escribe lo que el obrero ganó diariamente.

	Horas de trabajo	Ganó:
Lunes	6	_____
Martes	8	_____
Miércoles	7	_____
Jueves	5	_____
Viernes	8	_____
Sábado	4.5	_____

Cobra los sábados, ¿cuánto recibió el último sábado?

_____

_____

6. Luis compró 2 lápices de 75 ¢ cada uno, 9 hojas de papel de 45 ¢ cada una y 3 cuadernos de $2.25 cada uno. Pagó con un billete de $20.

Los lápices costaron. . . . . _____

Los cuadernos costaron. . . . . _____

Las hojas costaron. . . . . _____

Importe de la compra . . . . . _____

Le devolvieron . . . . . _____

7. Dos ferrocarriles salen de un mismo lugar y a una misma hora en sentidos contrarios; uno recorre 60 km en una hora, y el otro, 75 km también en una hora. Si no hacen paradas, al cabo de 3 horas, ¿qué distancia los separará?_____

¿Por qué?_____

_____

8. Un barco frutero trae en su bodega 259 cajas que contienen, cada una, 167 naranjas; 185 cajas con 96 aguacates cada una; 325 cajas con 416 limones cada una; 122 cajas con 215 duraznos cada una. Trae el barco:

_____naranjas

_____aguacates

_____limones

_____duraznos

*Calificación*_____

V. Completa las expresiones siguientes:

1. **Al resultado** de una multiplicación se le llama_____.
2. **Al multiplicador y al multiplicando** se les conoce con el nombre de_____.
3. Si al hacer una multiplicación se **cambia el orden de los factores,** el producto_____
   _____.
4. La suma 83 + 83 + 83 + 83 + 83 + 83 + 83 + 83 + 83 + 83 + 83, puede **abreviarse** escribiéndola como la multiplicación:_____.
5. La multiplicación 6 × 6 × 6 × 6 también puede abreviarse. En este caso se escribe como **la potencia:**_____.
6. La expresión 12^2 significa que el 12 se multiplica por_____.
7. La expresión 16^2 equivale a la multiplicación_____.

*Calificación*_____

VI. Ejecuta lo que se pide en cada inciso:

a). Llena las siguientes tablas:

Operación	Significa	Vale
16 × 8	_____	_____
16^2	_____	_____
8^3	_____	_____
516 × 3	_____	_____
318^2	_____	_____

Operación	Potencia o producto equivalente
$57 \times 57 \times 57 \times 57$	_____
$57 + 57 + 57 + 57 + 57$	_____
316×316	_____
$316 + 316$	_____
$8.24 + 8.24 + 8.24$	_____
$8.24 \times 8.24 \times 8.24$	_____

*Calificación*_____

b). Escribe, donde se indica, el exponente y la base de las potencias que siguen. Además, escribe la operación que cada potencia representa.

Potencia:	Exponente:	Base:	Operación que representa:
38^2	_____	_____	_____
45^3	_____	_____	_____
2.3^2	_____	_____	_____
1.81^3	_____	_____	_____
291.4^2	_____	_____	_____

*Calificación*_____

c). Encuentra el valor de las siguientes potencias:

$28.2^2 =$_____ $315^2 =$_____

$4.16^3 =$_____ $.27^2 =$_____

$.518^2 =$_____ $3.09^3 =$_____

*Calificación*_____

Es conveniente tener a mano **tablas de consulta** que nos ayuden, facilitándonos ciertas operaciones, para la resolución de muchos problemas. En el transcurso del año haremos algunas; empezaremos por la **tabla de cuadrados y cubos** de los 25 primeros números enteros. Debe ir **sin un solo error**; ser muy clara y limpia. Una vez terminada y revisada por tu maestro, la puedes pasar a una cartulina para consultarla cuando la necesites.

TABLA DE CUADRADOS Y CUBOS DE LOS 25 PRIMEROS NÚMEROS ENTEROS

Números	Cuadrados	Cubos	Operaciones	
1	1	1		
2	4	8	$2 \times 2 = 4$	$2 \times 2 \times 2 = 8$
3	9	27	$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 \times 3 = 27$
4	_____	_____		
5	_____	_____		
6	_____	_____		
7	_____	_____		
8	_____	_____		
9	_____	_____		
10	_____	_____		
11	_____	_____		

Números	Cuadrados	Cubos	Operaciones
12	_____	_____	
13	_____	_____	
14	_____	_____	
15	_____	_____	
16	_____	_____	
17	_____	_____	
18	_____	_____	
19	_____	_____	
20	_____	_____	
21	_____	_____	
22	_____	_____	
23	_____	_____	
24	_____	_____	
25	_____	_____	

*Calificación*_____



PASATIEMPOS

1. Juego del pin-pon.

Consiste en contar del 1 al 100, pero diciendo **pin** cuando se llega a 3, o a un múltiplo de 3; y **pon** si se dice 5, o un múltiplo de 5. Gana el juego quien cuente 100 sin equivocarse. Parece muy sencillo, pero no lo es; en cambio, es divertido. El juego empieza así: **1, 2, pin** (3), **4, pon** (5), **pin** (6), **7, 8, pin** (9), **pon** (10), **11, pin** (12), **13, 14, pin-pon** (15), **16**, etc.

También puede jugarse con los números **4** y **7**, ó **3, 5** y **8.**

2. Adivinar dos números.

Asombra a tus amigos diciéndoles que puedes adivinar dos números dígitos (de una cifra) que ellos piensen. Haz que los escriban, pero sin que tú los veas. Pide que al primer número lo multipliquen **por 2**, y que le agreguen **3 (u otro número cualquiera)**; y que multipliquen todo por 5; después, que a este resultado le agreguen el segundo número pensado y que te digan el **total.**

A este total tú **le restas mentalmente el número que dijiste que le agregaran multiplicado** por 5, en este caso, 3×5, o sean, 15. **La resta te da la solución.** Por ejemplo:

Tu amigo escribe	6 y 3	(tú no lo sabes)
El primero lo multiplica por 2	$6 \times 2 = 12$	(tú no lo sabes)
y le agrega lo que tú quieras, digamos 4	$+ 4$	
	16	(no lo sabes)
este número lo multiplica por 5:	$16 \times 5 = 80$	(no lo sabes)
y le agrega el segundo número pensado: 3,	$+ 3$	
	83	(éste te lo dicen).

Entonces tú, mentalmente, multiplicas **4** (número que dijiste) por 5, y el resultado, 20, lo restas del número que te acaban de dar: **83 — 20 = 63. Las cifras** de este número son los dígitos que tu amigo pensó.

3. Pregunta a un amigo cuál es el número que menos le gusta escribir.

Supongamos que él te dice 6; **entonces pídele que haga esta multiplicación:**

12 345 679 × 54	Vamos a hacerla y verás qué resultado da.	12 345 679 × 54 49382716 61728395 666 666 666

Que es precisamente el número que menos le gusta escribir a tu amigo. Así puedes hacer escribir a cualquiera el número que **menos le guste**; sólo dile que multiplique el número 12 345 679 (fíjate que no tiene 8) por el número que menos desee escribir (en el ejemplo, 6) multiplicado por 9 (en el ejemplo, por 54). Si no quiere escribir 7, lo hacemos multiplicar por 63 (7 × 9).

4. ¿Cómo adivinar el mes en que nació una persona y los años que ésta tiene?

Debes hacer, o mejor dicho, pedir que haga tu amigo, todo esto:

a). Pedir que él escriba, sin que tú lo veas, el número que indique el mes en que nació: enero, 1; febrero, 2; julio, 7; diciembre, 12.

b). Le indicas que lo multiplique por 2.

c). Luego, que agregue 5.

ch). Que lo multiplique por 50.

d). Que le agregue su edad.

e). Que le reste 250.

f). Que te diga el resultado, ¡y ya está!

Veamos un ejemplo: mi amigo nació en abril y tiene 12 años. Yo no lo sé.

Mi amigo escribe el número del mes en que nació:	4	
lo multiplica por 2:	8	Nada de esto conozco.
le agrega 5:	13	
lo multiplica por 50:	650	
le agrega su edad, es decir, 12	662	
le resta 250	412	esto me lo dice.

Al decirme el resultado, 412, me fijo en que las 2 últimas cifras me indican los años y la primera, o las dos primeras en caso de haber 4, me indican el mes. Esto es: nació en el 4º mes, o sea, en abril, y tiene 12 años.

5. Cómo escribir 100 con cinco cincos.

$$5 \times 5 \times 5 - 5 \times 5$$

6. Cómo adivinar si son pares o nones.

Siempre puedes acertar en este juego; sólo debes pedirle a la persona con quien juegas:

a). Que el número de objetos que tiene en la **mano derecha lo multiplique por un número par** que tú le dices.

b). Que el de los que tiene en la mano **izquierda lo multiplique por un número non** que tú también le dices.

Le dices que **sume** los productos y que te diga el resultado; con eso **basta.**

c). Si la suma es **non,** en la derecha tiene **pares.**

ch). Si la suma es **par,** en la derecha tiene **nones.**

Por ejemplo: supongamos que en la mano derecha tiene 7 piedrecitas, **o sea, nones; y** en la izquierda, 4.

Multiplica por un par, digamos 4, los de la derecha:				28	**Esto no**
y por un non, digamos 5, los de la izquierda:	4	× 5	=	20	**lo sé.**
		Suma		48	**la sé.**

Como 48 es par, tiene nones en la derecha.

Otro ejemplo: tiene pares en la derecha (6) y nones en la izquierda (9).

	los multiplica por:			
en la derecha 6	6	× 2 (par)	=	12
en la izquierda 9	9	× 3 (non)	=	27
		Suma		39

Como el resultado, 39, es **non,** tiene pares en la derecha y nones en la izquierda.

POLÍGONOS

RECONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

I. Escribe dentro de los paréntesis los números que relacionen correctamente las columnas:

1. Tiene 5 ángulos.
2. Está limitado por una curva cerrada y plana, cuyos puntos están a igual distancia del centro.
3. Tiene 4 lados.
4. Tiene 4 lados paralelos de 2 en 2
5. Tiene 6 lados y 6 ángulos.
6. Tiene 3 ángulos.
7. Tiene 4 ángulos iguales.
8. Además de 7 ángulos tiene 7 lados.
9. Tiene 3 lados iguales.

Cuadrado . . . . . (____)
Rombo . . . . . (____)
Triángulo equilátero . (____)
Rectángulo . . . . (____)
Paralelogramo . . . (____)
Triángulo . . . (____)
Cuadrilátero . . . . (____)
Pentágono . . . . (____)
Hexágono . . . . (____)
Heptágono . . . . (____)
Octágono . . . . . (____)
Círculo . . . . . (____)

*Calificación*_____

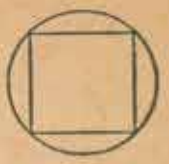
II. Escribe lo que falta a cada expresión para que sea correcta:

1. El_____ tiene 3 ángulos iguales y 3 lados también iguales.
2. Un rectángulo tiene 4 ángulos_____ y los lados son_____.
3. La distancia que hay desde un punto de la circunferencia hasta el centro del círculo se llama_____.
4. El rombo y el cuadrado tienen iguales los_____.
5. Un triángulo equilátero tiene _____.
6. El_____ es una figura que tiene 5 lados.
7. Una figura es regular si tiene los ángulos y los lados_____.

8. El cuadrado de la derecha está _____ al círculo.

9. La circunferencia, en la misma figura, está _____ al cuadrado.

10. El triángulo _____ tiene sólo 2 lados iguales.



Calificación _____

III. Con el juego de escuadras y el compás traza lo que a continuación se pide:

_____

Termina el triángulo equilátero cuya base es ésta.

_____

Ésta es la base de un triángulo isósceles. Traza los lados iguales, de 5 cm cada uno.

_____

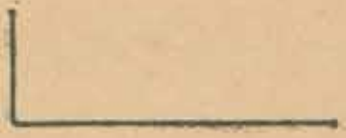
Éste es el lado de un triángulo. Los otros lados miden 4 cm y 6 cm, respectivamente. Trázalos.

_____

Éste es el lado de un cuadrado. Termina su construcción.



Traza un cuadrado fundándote en el dato de que el segmento de la izquierda es una de las diagonales.



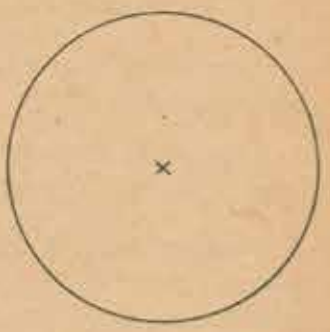
Termina de trazar el rectángulo.

Traza 3 circunferencias de 2 cm de radio cada una.

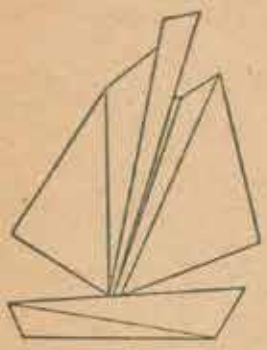
En la primera construye un pentágono regular; en la segunda, un hexágono regular, y en la tercera, un octágono regular.

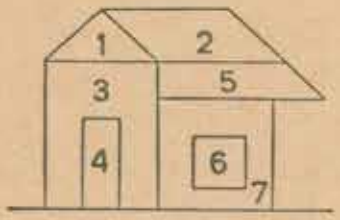
Dibuja en este círculo, y con los colores indicados, lo siguiente:

Un diámetro azul.
Un radio verde.
Una cuerda amarilla.
Una secante roja.



IV. Utilizando las figuras geométricas más conocidas, construye en la página 60 cuatro dibujos que tú discurras.





Para orientarte insertamos aquí dos dibujos muy sencillos. El primer dibujo está hecho con _____; el segundo, con: un triángulo, al que señala el número____; dos cuadrados, los números_____ y_____; dos rectángulos, los números____ y____; un romboide, el número_____, y un trapecio, el número_____.

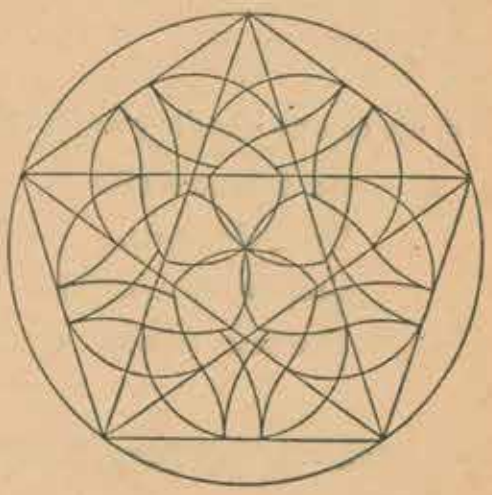
El saber construir las figuras planas utilizando las escuadras y el compás, nos permite hacer multitud de dibujos cuyas aplicaciones son muchas y muy variadas; por ejemplo:

Hacer **diseños** de mosaicos como el que aquí vemos; diseños de marcos para carpintería o de bordados para costura.

Hacer **moldes** para poder estampar telas con pinturas de aceite.

Hacer **proyectos** o **planos** para la distribución de los prados de un jardín, o la de los cuartos de una casa.

Hacer **dibujos** para que, una vez bien diseñados, se copien en cartón, madera o lámina, y se presten a la fabricación de objetos útiles: cajas de diversos tamaños y formas, según el uso a que se destinen; lámparas, bancos, juguetes.



Plano de un jardín

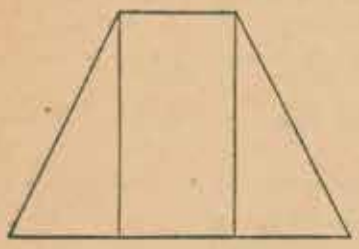
Plano de una casa

*Calificación*_____

PASATIEMPOS

ROMPECABEZAS

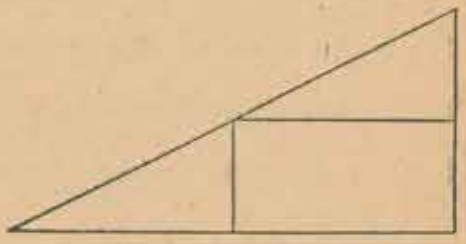
Las siguientes figuras deben copiarse en un cartón y recortarse. Con ellas puedes poner a prueba tu habilidad y la de tus amigos. Revuelve las piezas de cada figura y, sin ver la solución que aquí aparece, trata de formar lo que se pide.



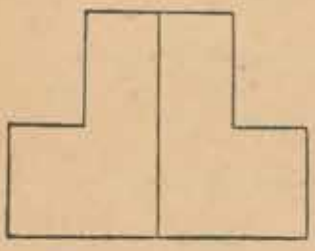
Con estas tres piezas que forman un trapecio...



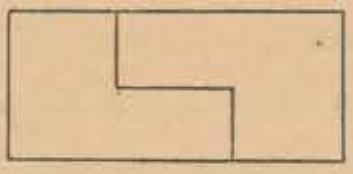
forma un cuadrado,



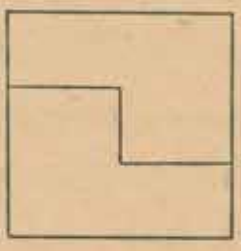
forma un triángulo.



Con éstas:

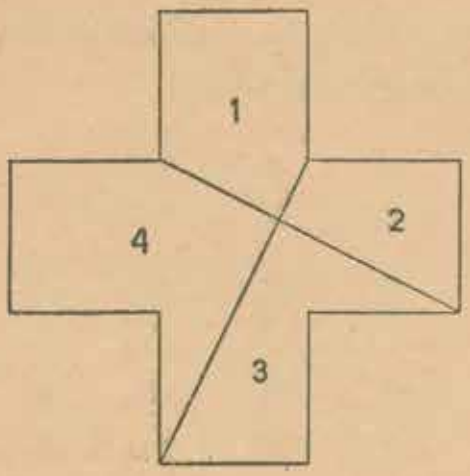


forma un rectángulo,

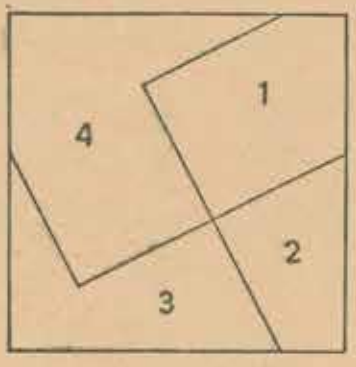


forma un cuadrado.

Calca estas piezas en un papel grueso, recórtalas y vuelve a formar la cruz y el cuadrado.



Con las que aparecen abajo, forma el cuadrado.



DIVISIÓN

I. Escribe lo que falta a cada expresión para que sea correcta:

1. Al resultado de una división se le llama_____.
2. Se dice que hay divisibilidad cuando el divisor cabe exactamente en_____
_____.
3. Lo que sobra en una división no exacta se llama_____.
4. Multiplicando el cociente por el divisor se obtiene_____.
5. Un número es divisible entre 2, es decir, tiene mitad, si es_____
o termina en_____.
6. Los números terminados en 0 son divisibles entre_____ y_____.
7. Un número es divisible entre 3, es decir, tiene **tercera**, si al_____
las cifras, el resultado es múltiplo de_____.
8. Si el dividendo se multiplica por 100, el divisor debe_____
para que el cociente **no** se altere.
9. Los números cuyas dos últimas cifras son_____ o_____
son divisibles entre 4.
10. Para comprobar una división donde hay residuo, se hace lo siguiente:_____
_____.

*Calificación*_____

II. Efectúa oralmente, en el tiempo indicado por el maestro, las siguientes divisiones. No puedes pasar al siguiente ejercicio si tienes errores.

$\frac{5}{1}$	$\frac{6}{2}$	$\frac{14}{7}$	$\frac{42}{6}$	$\frac{18}{3}$	$\frac{28}{4}$	$\frac{16}{2}$	$\frac{24}{8}$	$\frac{0}{2}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{7}{7}$	$\frac{27}{9}$
$\frac{30}{6}$	$\frac{27}{3}$	$\frac{28}{7}$	$\frac{12}{6}$	$\frac{63}{9}$	$\frac{72}{8}$	$\frac{15}{3}$	$\frac{4}{1}$	$\frac{36}{9}$	$\frac{45}{5}$	$\frac{30}{5}$	$\frac{12}{3}$
$\frac{9}{9}$	$\frac{0}{6}$	$\frac{9}{1}$	$\frac{6}{3}$	$\frac{5}{5}$	$\frac{63}{7}$	$\frac{36}{6}$	$\frac{32}{4}$	$\frac{54}{6}$	$\frac{42}{7}$	$\frac{48}{6}$	$\frac{56}{8}$

$\frac{7}{1}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{9}{3}$	$\frac{8}{4}$	$\frac{4}{2}$	$\frac{6}{1}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{10}{5}$	$\frac{40}{8}$	$\frac{32}{8}$	$\frac{81}{9}$	$\frac{1}{1}$
$\frac{8}{2}$	$\frac{45}{9}$	$\frac{64}{8}$	$\frac{20}{5}$	$\frac{21}{3}$	$\frac{24}{4}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{0}{4}$	$\frac{40}{5}$	$\frac{14}{2}$	$\frac{18}{9}$	$\frac{35}{5}$
$\frac{0}{7}$	$\frac{8}{8}$	$\frac{54}{9}$	$\frac{56}{7}$	$\frac{24}{3}$	$\frac{35}{7}$	$\frac{20}{4}$	$\frac{16}{8}$	$\frac{10}{2}$	$\frac{3}{3}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{16}{4}$

*Calificación*_____

III. Escribe el resultado de las siguientes divisiones:

$\frac{125}{5} =$ _____	$\frac{360}{4} =$ _____	$\frac{726}{6} =$ _____
$\frac{2\,436}{4} =$ _____	$\frac{732}{3} =$ _____	$\frac{468}{9} =$ _____
$\frac{584}{8} =$ _____	$\frac{927}{9} =$ _____	$\frac{279}{3} =$ _____
$\frac{3\,424}{4} =$ _____	$\frac{1\,989}{9} =$ _____	$\frac{3\,905}{5} =$ _____
$\frac{4\,836}{3} =$ _____	$\frac{2\,694}{2} =$ _____	$\frac{2\,100}{5} =$ _____

*Calificación*_____

IV. Observa los números siguientes y a la derecha de cada uno indica si es divisible entre 2, 3, 4 ó 5; o entre varios de estos guarismos.

45 _____	38 _____	42 _____	184 _____
205 _____	300 _____	412 _____	324 _____
1 300 _____	414 _____	328 _____	7 206 _____
1 344 _____	216 _____	5 708 _____	6 315 _____

Cuando el divisor es un número de dos cifras cuyos factores se encuentran rápidamente, en lugar de una operación se pueden hacer dos, pero mucho más fáciles y rápidas. Por ejemplo: $\frac{2\,532}{12}$. El divisor 12 es igual a 3×4; el dividendo se puede dividir entre 3, y lo que de aquí resulte, entre 4.

	Divido entre 3	Divido entre 4	
$\frac{2\,532}{12}$	..... 844	211	luego, 2 532 : 12 = 211

	Divido entre 2	Divido entre 9	
$\frac{3\,204}{18}$	..... 1 602	178	luego, 3 204 : 18 = 178

Así que para dividir entre:

15 se puede dividir entre	3	y lo que resulta entre	5
24 se puede dividir entre		y lo que resulta entre	
12 se puede dividir entre		y lo que resulta entre	
16 se puede dividir entre		y lo que resulta entre	
32 se puede dividir entre		y lo que resulta entre	
56 se puede dividir entre		y lo que resulta entre	

*Calificación*_____

V. Encuentra, haciendo dos divisiones fáciles, los cocientes de:

$\frac{525}{35}$ = _____ $\frac{6\,824}{32}$ = _____ $\frac{4\,815}{15}$ = _____

$\frac{6\,592}{16}$ = _____ $\frac{5\,208}{24}$ = _____ $\frac{8\,748}{27}$ = _____

$\frac{4\,872}{42}$ = _____ $\frac{11\,424}{56}$ = _____ $\frac{2\,415}{21}$ = _____

$\frac{2\,616}{12} =$ _____ $\frac{22\,995}{45} =$ _____ $\frac{2\,534}{14} =$ _____

$\frac{26\,784}{72} =$ _____ $\frac{19\,824}{48} =$ _____ $\frac{25\,668}{36} =$ _____

*Calificación*_____

VI. Para hacer este ejercicio recuerda que si se multiplican o se dividen por un mismo número, tanto el dividendo como el divisor, el cociente **no** se altera.

Transforma en otra división, cuyo divisor sea entero, cada una de las que siguen.

El ejercicio resuelto te servirá de ejemplo.

$\frac{31.5}{9.5}$	equivale a	$\frac{315}{95}$	$\frac{31.43}{.964}$	equivale a	_____
$\frac{28.4}{34}$	equivale a	_____	$\frac{6.488}{32.1}$	equivale a	_____
$\frac{82.45}{3.24}$	equivale a	_____	$\frac{721.3}{41.04}$	equivale a	_____
$\frac{1.693}{.34}$	equivale a	_____	$\frac{4.732}{3.11}$	equivale a	_____
$\frac{84.11}{45.6}$	equivale a	_____	$\frac{9.17}{.451}$	equivale a	_____

*Calificación*_____

VII. Haz las siguientes divisiones, recordando que al dividir entre 10, 100, 1 000, 10 000 sólo se corre el punto; tú sabes cuántos lugares y hacia qué lado.

832 : 10 = _____ 98.34 : 100 = _____

2.15 : 10 = _____ 520 : 10 000 = _____

4 816 : 1 000 = _____ 752 : 100 = _____

.312 : 100 = _____ 4.8 : 10 = _____

7 814 : 10 = _____ 94.16 : 1 000 = _____

*Calificación*_____

VIII. Ejecuta las siguientes divisiones y comprueba los resultados. En las divisiones no exactas aproxima hasta centésimos

37 ⌈ 648 98 ⌈ 793 85 ⌈ 589

123 ⌈ 4 576 215 ⌈ 4 516 315 ⌈ 8 793

184 ⌈ 9 715 781 ⌈ 5 728 624 ⌈ 4 257

7.8 ⌈ 693.4 .516 ⌈ .8741 3.197 ⌈ 4.982

$.302 \overline{)5.34}$ $3.09 \overline{).7314}$ $791.2 \overline{)985.78}$

$8.93 \overline{).078}$ $.8753 \overline{)2.1}$ $4.87 \overline{).98754}$

Dividiendo $\frac{100}{4}$ resulta 25; luego, el multiplicar por 25 equivale a multiplicar por 100 y a dividir entre 4. Por ejemplo:

$$36 \times 25 = \frac{36 \times 100}{4} = 900 \qquad 217 \times 25 = 21\,700 : 4 = 5\,425$$

Realiza por este procedimiento las multiplicaciones siguientes:

$218 \times 25 = 21\,800 :$ _____ $=$ _____

$3.4 \times 25 = 3.4 \times$ _____ $=$ _____

$1.73 \times 25 = 173 :$ _____ $=$ _____

No sólo la multiplicación por 25 resulta más sencilla transformándola en división; existen otros números que también tienen esta particularidad.

Como	Para multiplicar por	Multiplica por	y divide entre:
$100 : 4 = 25$	25	100	4
$10 : 4 = 2.5$	2.5	10	4
$1\,000 : 4 = 250$	250	1 000	4
$100 : 8 = 12.5$	12.5	100	8
$10 : 8 = 1.25$	1.25	10	8
$1\,000 : 8 = 125$	125	1 000	8

Por tanto,

$84 \times 12.5 = 8\,400 : 8 = 1\,050$ $\quad$ $48 \times 1.25 = 480 : 8 = 60$

$36 \times 2.5 = 360 : 4 = 90$ $\quad$ $6.4 \times 125 = 6\,400 : 8 = 800$

De acuerdo con esto, completa las expresiones que siguen:

a). Cuando se multiplica un número por 100 y se le saca 4ª al resultado, lo hecho equivale a multiplicar por_____.

b). Si un número se multiplica por 100 y se le saca 8ª al resultado, esto equivale a multiplicar por_____.

c). Multiplicar por 10 y sacar 4ª al resultado equivale a multiplicar por_____.

d). Es lo mismo multiplicar por_____que multiplicar por 1 000 y sacar 8ª al resultado.

*Calificación*_____

IX. Haz las siguientes operaciones multiplicando por 10, 100 ó 1 000 y dividiendo entre 4 u 8, según sea el caso.

$32.4 \times 25 =$_____ $\quad$ $3.18 \times 125 =$_____

$2.14 \times 2.5 =$_____ $\quad$ $.084 \times 250 =$_____

$36 \times 1.25 =$_____ $\quad$ $42 \times 2.5 =$_____

$7.2 \times 12.5 =$_____ $\quad$ $.7 \times 1.25 =$_____

$.07 \times 25 =$_____ $\quad$ $84 \times 1.25 =$_____

*Calificación*_____

X. Resuelve los siguientes problemas. Contesta las preguntas que se hacen en cada uno de ellos.

1. Un grupo de 38 alumnos compró a prorrata, por $ 73.34, un aparato proyector de ilustraciones fijas. ¿Con cuánto cooperó cada uno?_____.

2. **Una casa comercial recibió al final de la semana $ 30 225 por concepto de venta de radios. Cada radio lo vende en $ 325.** ¿Cuántos radios vendieron esa semana?_____.

3. **Una escuela pagó $ 3 299.40 por 117 bancas iguales.** ¿Cuánto costó cada banca?_____.
Si después se compraron 13 bancas más, ¿cuánto se pagó esta vez?_____.

4. **El papá de José pagó de renta un año adelantado. Dio $ 4 260.** ¿Cuál es la renta mensual de la casa que alquiló?_____.

5. **Un automóvil recorrió 279 km en 4.5 horas, manteniendo uniforme su velocidad.** ¿Qué distancia recorrió en una hora?_____.

6. **Manuel tiene $ 1.10 y quiere comprar unas canicas que cuestan a razón de 2 por 25 ¢.**
¿Cuántas puede comprar?_____.
¿Cuánto dinero le quedará?_____.

7. **El señor Ríos pagó $ 637.20 para que le pavimentaran un patio de 13.5 m²** ¿Cuánto le costó cada metro cuadrado?_____.
Si necesita pavimentar un pasillo de 25 m², ¿cuánto tendrá que pagar?_____.

8. En el libro de cuentas de una tienda están anotadas las ventas de la semana. Faltan por llenar dos columnas; llénalas tú con mucho cuidado.

	Existencia al principiar la semana	Precio de venta	Total recibido	Número de artículos vendidos	Número de artículos que quedan
Lápices	144	30 ¢	$ 31.50	_____	_____
Refrescos	400	35 ¢	$ 115.15	_____	_____
Dulces	1 000	5 ¢	$ 43.50	_____	_____
Agujetas	30	65 ¢	$ 10.40	_____	_____
Cerillos	100	25 ¢	$ 16.00	_____	_____
Cuadernos	100	85 ¢	$ 36.55	_____	_____
Huevos	150	60 ¢	$ 88.20	_____	_____
Leña (kg)	150	45 ¢	$ 63.00	_____	_____
Papel de China	100	15 ¢	$ 5.85	_____	_____
Naranjas	250	20 ¢	$ 40.60	_____	_____

*Calificación*_____



PASATIEMPOS

CÓMO ADIVINAR UN NÚMERO CUALQUIERA QUE SE PIENSE

Se le pide a un amigo que piense un número; que lo multiplique por 5; que le agregue el número pensado, y que lo divida entre 2. Hecho esto, le indicamos que nos dé el resultado, y, mentalmente, lo dividimos entre 3. Ése será el número que nuestro amigo pensó.

Por ejemplo:

Nuestro amigo piensa: 59

59 × 5 = 295
295 + 59 = 354
354 : 2 = 177 Este número nos lo dice el amigo.

Sacamos tercera mentalmente: 177 : 3 = 59, que es el número pensado.

PARA PONER A PRUEBA LA PACIENCIA

Escríbanse los números que faltan en estas operaciones para que sean las indicadas.

8	+		:		= 6
—		+		×	
	+		—		= 4
+		:		—	
	+		:		= 3
= 7		= 2		= 7	

9	:		+		= 5
—		+		×	
	+		:		= 3
+		—		+	
	+		—		= 7
= 6		= 4		= 9	

EJERCICIOS DE REVISIÓN Y PRUEBA

1. Haz las operaciones siguientes:

38 + 12 + 27 = _____

96 − 12 = _____

144 : 9 = _____

56 × 25 = _____

16.2 + 13.04 + 571 = _____

193.4 − 144.9 = _____

16.1 × .1 = _____

198 : 3 = _____

168 : 100 = _____

49.3 × 10 = _____

.687 × 1 000 = _____

365.1 : 10 = _____

48.8 × 1.25 = _____

.64 × 250 = _____

36.73 + 84.9 + 1.07 = _____

14.5 + 36.2 − 28.9 = _____

*Calificación*____

2. Ejecuta las operaciones indicadas a continuación:

345		24.356	
673		38.09	
+ 241		+ 7.918	
965	8657	48.816	984.53
347	− 6963	27.775	− 193.95

912	34	843	25.64
− 823.75	− 27.63	× 24	× 3.62

$38^2 =$ _____ $4^3 =$ _____

$7.2^2 =$ _____ $5^3 =$ _____

$\frac{624}{4} =$ _____ $\frac{8.31}{3} =$ _____

$11.8 : 7 =$ _____ $4.87 : 3 =$ _____ $.985 : 4 =$ _____

$1.8 \overline{)\,.346}$ $34 \overline{)\,789}$ $2.13 \overline{)\,3.648}$ $16.6 \overline{)\,54}$

3. Encuentra, haciendo dos multiplicaciones o dos divisiones sucesivas, según sea el caso, el resultado de estas operaciones:

$8.34 \times 24 =$ _____ $10.26 : 36 =$ _____

$.636 \times 49 =$ _____ $1\,092 : 35 =$ _____

3.14 × 54 = _____ 441.6 : 24 = _____

144.9 : 42 = _____ 2.18 : 21 = _____

2 956.4 : 63 = _____ .967 : 28 = _____

*Calificación*_____

RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:

1. **En 1956 había 6 415 autos registrados en una población; el último auto registrado en 1959 tuvo el número 18 329.** ¿Cuántos autos fueron registrados durante los años de 1957, 1958 y 1959? _____.

   Si por el registro de cada auto se pagan $ 42.95, ¿a cuánto asciende lo recaudado, por tal concepto, los años de 1957, 1958 y 1959? _____.

2. **El señor Martínez, comerciante laborioso, ha ahorrado $ 63 725 y tiene el deseo de construir su casa. El terreno le cuesta $ 34 200; la construcción, $ 28 945, y el mobiliario, $ 8 345.** ¿Con el dinero que tiene puede llevar a cabo su proyecto? _____ ¿Por qué? _____

   _____.

   ¿Para qué le alcanza lo que tiene? _____.

3. **De un grupo escolar asistieron 42 alumnos el lunes, 44 el martes, 45 el miércoles, 43 el jueves, 40 el viernes y 38 el sábado.** ¿Cuál es el promedio de asistencia diaria?_____.

Recuerda que se llama promedio de varias cantidades a la suma de todas ellas dividida entre el número de sumandos.

4. **La longitud de los principales canales del mundo es, aproximadamente:**

	Longitud:
Canal del San Lorenzo (Canadá y los Estados Unidos)	293 km
Dortmund - Ems (Alemania)	280 km
Báltico - Mar Blanco (Rusia)	224 km
Canal de Suez (Egipto)	165 km
Canal Alberto (Bélgica)	130 km
Moscú - Volga (Rusia)	128 km
Canal de Panamá (Panamá)	64 km

El de Dortmund-Ems es_____km mayor que el de Suez.

Aproximadamente son iguales el Canal Alberto y el_____.

La suma de la longitud de estos dos es_____.

El del Báltico es_____km menor que el de San Lorenzo.

5. **El consumo de electricidad se mide en kilovatios-hora. El contador de la luz marca 8 298 kilovatios-hora y la lectura del mes anterior fue de 8 188.**

¿Cuántos kilovatios-hora se gastaron este mes? . . . . _____

Si por cada kilovatio-hora gastado, la Compañía de Luz cobra

34 ¢, ¿cuánto se debe pagar este mes? . . . . . _____

6. Elisa, Silvia, Marta e Inés se reunieron para hacer un pastel. Compraron lo siguiente:

8 huevos a 60 ¢ cada uno . . . . . _____

1.250 kg de azúcar a $ 1.60 kg . . . . . _____

1.5 kg de harina a $ 2 el kg . . . . . _____

250 g de mantequilla a $ 2.8 los 100 gramos . . . . . _____

1 botecito de levadura a 80 ¢ . . . . . _____

3 paquetitos de vainilla a 40 ¢ paquete . . . . . _____

Gastaron en total: _____

Si los gastos se dividieron equitativamente, ¿cuánto dio cada una? . . . . . _____

7. La señora Juanita, que es modista, hizo un vestido empleando lo siguiente:

Gastos de materiales:

3.5 m de tela de $ 11.90 el metro . . . . . _____

3 carretes de hilo de 65 ¢ cada uno . . . . . _____

1.5 m de encaje de $ 7.4 el metro . . . . . _____

2 m de listón de $ 2.2 el metro . . . . . _____

Gastó en total: _____

Vendió el vestido en $ 100. ¿Cuánto ganó? . . . . . _____

Si tardó en confeccionarlo 2 días, ¿cuánto ganó al día? . . _____

8. **La cooperativa de una escuela decidió que las utilidades obtenidas durante el primer mes se dedicaran a la adquisición del material necesario para la clase de Educación Física. En las cuentas correspondientes falta calcular dos columnas. Hazlo tú.**

Artículos	Número de ellos	Cantidades pagadas	Costo por unidad	Utilidad que se desea	Precio a que debe venderse la unidad
Hojas blancas	5 000	$ 150	_____	2 ¢	_____
Cuadernos	300	$ 678	_____	24 ¢	_____
Lápices	1 440	$ 244.8	_____	8 ¢	_____
Gomas	500	$ 105	_____	19 ¢	_____
Cajas crayolas	500	$ 315	_____	27 ¢	_____
Cajas pinturas	750	$ 532.5	_____	29 ¢	_____
Mapas	300	$ 18	_____	4 ¢	_____
Esquemas	1 500	$ 82.5	_____	4.5 ¢	_____
Cuadernos de dibujo	250	$ 1 077.5	_____	69 ¢	_____

*Calificación*_____

MIS CALIFICACIONES DE LOS ANTERIORES EJERCICIOS DE REVISIÓN Y PRUEBA HAN SIDO:

Ejercicio 1_____

Ejercicio 2_____

Ejercicio 3_____

Problemas _____

¿Debo hacer algunos ejercicios, o puedo seguir adelante?_____

_____

FRACCIONES COMUNES

A continuación hay varios rectángulos divididos en partes iguales. Ilumínalos con colores.

Entero

Medios ($\frac{1}{2}$)

Tercios ($\frac{1}{3}$)

Cuartos ($\frac{1}{4}$)

Quintos ($\frac{1}{5}$)

Sextos ($\frac{1}{6}$)

Séptimos ($\frac{1}{7}$)

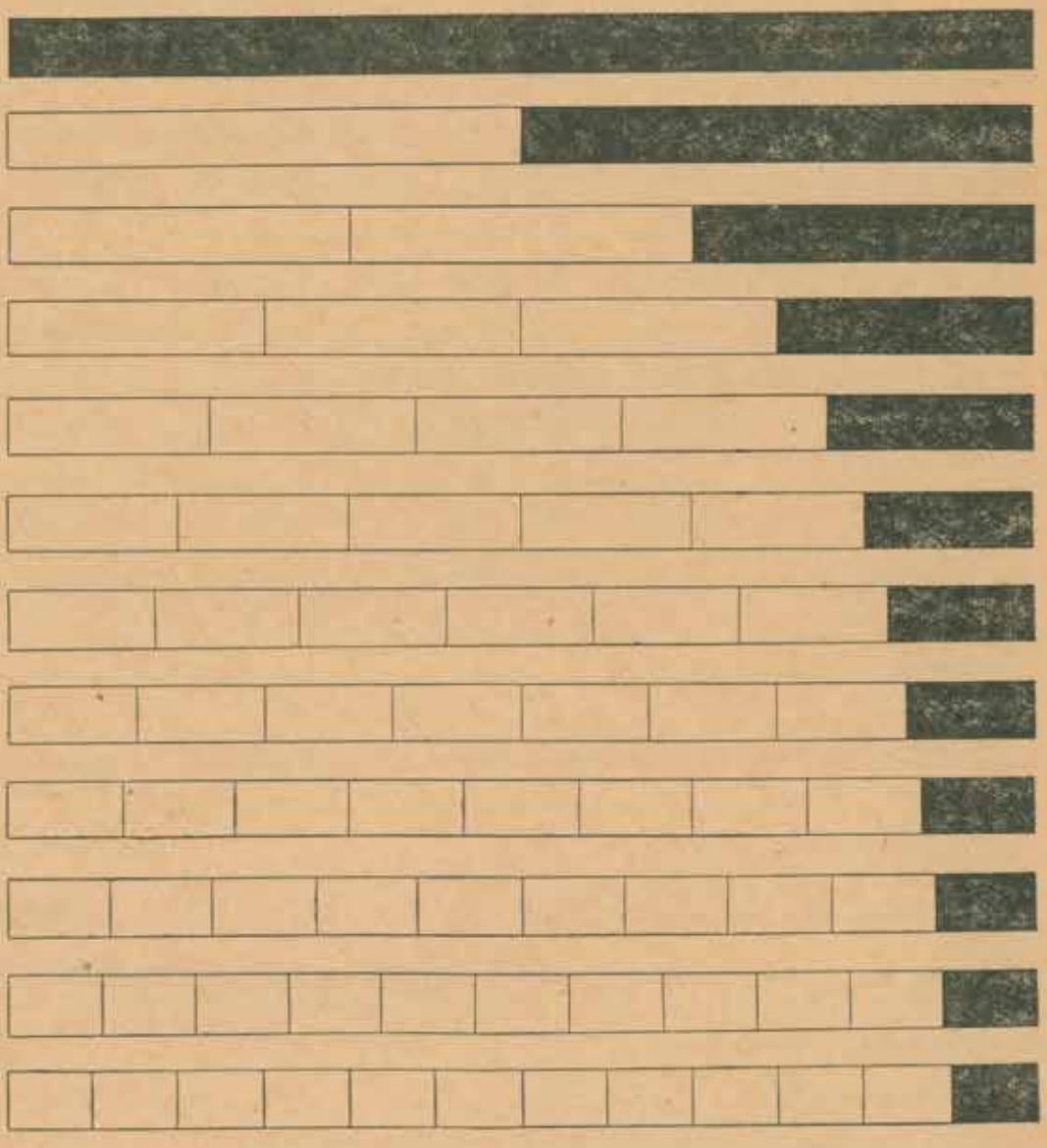
Octavos ($\frac{1}{8}$)

Novenos ($\frac{1}{9}$)

Décimos ($\frac{1}{10}$)

Onceavos ($\frac{1}{11}$)

Doceavos ($\frac{1}{12}$)



I. Observando los rectángulos anteriores, contesta o completa lo siguiente, según sea el caso:

¿Cuál es mayor?

$\frac{1}{7}$ ó $\frac{1}{8}$ _____

$\frac{3}{4}$ ó $\frac{3}{5}$ _____

$\frac{5}{12}$ ó $\frac{3}{6}$ _____

$\frac{1}{4}$ ó $\frac{1}{5}$ _____

$\frac{2}{3}$ ó $\frac{3}{4}$ _____

¿Cuándo tengo más?

¿Cuando me falta $\frac{1}{5}$ o cuando me falta $\frac{1}{6}$? _____

¿Cuando me faltan $\frac{2}{7}$ o cuando me faltan $\frac{2}{5}$? _____

¿Cuando me falta $\frac{1}{4}$ o cuando me falta $\frac{1}{3}$? _____

¿Cuando tengo $\frac{3}{4}$ o cuando tengo $\frac{3}{5}$? _____

¿Cuando tengo $\frac{7}{8}$ o cuando tengo $\frac{8}{9}$? _____

Seguimos observando las mismas figuras.

¿A qué es igual $\frac{1}{2}$? A_____ ¿$\frac{1}{3}$? A_____ ¿$\frac{3}{4}$? A_____ ¿$\frac{2}{5}$? A_____

Completa estas expresiones:

$\frac{1}{2} = \frac{\quad}{4}$ $\frac{1}{2} = \frac{\quad}{8}$ $\frac{1}{2} = \frac{\quad}{10}$ $\frac{1}{4} = \frac{\quad}{8}$ $\frac{3}{4} = \frac{\quad}{12}$ $\frac{1}{2} = \frac{\quad}{6}$

$\frac{2}{3} = \frac{\quad}{6}$ $\frac{3}{9} = \frac{\quad}{12}$ $\frac{1}{2} = \frac{4}{\quad}$ $\frac{2}{6} = \frac{1}{\quad}$ $\frac{10}{12} = \frac{5}{\quad}$ $\frac{4}{\quad} = \frac{2}{5}$

*Calificación*_____

II. Escribe cinco quebrados equivalentes a cada uno de estos otros.

$\frac{1}{2} =$ _____ $\frac{2}{3} =$ _____

$\frac{1}{4} =$ _____ $\frac{3}{5} =$ _____

$\frac{3}{8} =$ _____ $\frac{1}{6} =$ _____

$\frac{2}{5} =$ _____ $\frac{1}{3} =$ _____

$\frac{2}{9} =$ _____ $\frac{4}{12} =$ _____

*Calificación*_____

III. Sobre la lista de quebrados que van a continuación, escribe el signo de igualdad (=) entre los que sean equivalentes, y, cuando no lo sean, el signo que expresa lo desigual (≠):

$\frac{3}{5}$ $\frac{18}{30}$ $\frac{12}{27}$ $\frac{4}{9}$ $\frac{4}{7}$ $\frac{12}{14}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{4}{6}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{5}{10}$

$\frac{2}{3}$ $\frac{6}{9}$ $\frac{10}{12}$ $\frac{7}{9}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{10}{15}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{4}{6}$ $\frac{2}{5}$

*Calificación*_____

IV. Contesta lo que se pide en cada uno de los casos siguientes:

¿Cuánto le falta a cada quebrado para ser 1?		¿Cuánto vale?	¿Cuánto valen?
$\frac{3}{4}$ _____	$\frac{7}{8}$ _____	$\frac{1}{2}$ de 16 _____	$\frac{2}{3}$ de 18 _____
$\frac{1}{6}$ _____	$\frac{2}{5}$ _____	$\frac{1}{3}$ de 15 _____	$\frac{3}{4}$ de 16 _____
$\frac{5}{8}$ _____	$\frac{7}{9}$ _____	$\frac{1}{4}$ de 20 _____	$\frac{2}{5}$ de 30 _____
$\frac{6}{7}$ _____	$\frac{1}{3}$ _____	$\frac{1}{5}$ de 10 _____	$\frac{5}{6}$ de 24 _____
$\frac{1}{4}$ _____	$\frac{5}{6}$ _____	$\frac{1}{7}$ de 28 _____	$\frac{5}{8}$ de 40 _____

$\frac{1}{2}$ _____	$\frac{2}{3}$ _____	$\frac{1}{8}$ de 32 _____	$\frac{7}{12}$ de 36 _____
$\frac{7}{10}$ _____	$\frac{3}{5}$ _____	$\frac{1}{9}$ de 27 _____	$\frac{2}{9}$ de 36 _____
$\frac{8}{9}$ _____	$\frac{3}{7}$ _____	$\frac{1}{10}$ de 50 _____	$\frac{3}{5}$ de 20 _____
$\frac{10}{11}$ _____	$\frac{4}{5}$ _____	$\frac{1}{2}$ de 4 _____	$\frac{3}{8}$ de 24 _____
$\frac{5}{7}$ _____	$\frac{3}{8}$ _____	$\frac{1}{2}$ de 15 _____	$\frac{3}{4}$ de 10 _____

*Calificación*_____

V. Escribe las palabras que faltan en cada una de las expresiones siguientes para que sea correcta:

1. Para sumar o restar quebrados es necesario que tengan_____.
2. Dos quebrados de diferente denominador_____se **pueden sumar.**
3. Para sumar o restar **medios** con **cuartos** se deben tranformar los_____en_____.
4. Cuando el numerador de un quebrado es **mayor** que su denominador, el quebrado es _____.
5. El número formado por una **parte entera** y un **quebrado se llama**_____.
6. ¿Tengo más naranjas en $\frac{1}{2}$ de docena o en 5 naranjas?_____.
7. ¿Tengo menos canicas en $\frac{1}{4}$ de ciento o en 23 canicas? _____.
8. Si se multiplican o se dividen por un mismo número los dos términos de un quebrado, su valor_____.
9. ¿Tengo más dinero en $\frac{1}{2}$ de 50 ¢ o en $\frac{1}{4}$ de $ 1.00?_____.
10. Juan tiene $\frac{1}{2}$ de **medio ciento** de canicas; Pedro tiene $\frac{2}{3}$ de las que tiene Mario, y éste tiene 36. ¿Quién tiene más, Juan o Pedro?_____.

*Calificación*_____

VI. Oralmente di el resultado de las siguientes sumas y restas:

$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} =$ ____	$\frac{3}{4} + \frac{1}{4} =$ ____	$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} =$ ____
$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$ ____	$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} =$ ____	$\frac{1}{4} + \frac{1}{8} =$ ____
$\frac{4}{5} + \frac{1}{2} =$ ____	$3 + \frac{1}{2} =$ ____	$\frac{3}{5} + \frac{3}{10} =$ ____
$\frac{5}{6} - \frac{1}{3} =$ ____	$8 - \frac{7}{8} =$ ____	$\frac{3}{4} - \frac{1}{2} =$ ____
$7 - \frac{5}{6} =$ ____	$\frac{2}{3} - \frac{1}{6} =$ ____	$9 - \frac{3}{4} =$ ____

*Calificación*____

VII. Cuenta hasta tres:

de medio en medio $\frac{1}{2}$, 1, $\frac{2}{2}$, $\frac{3}{2}$, ____

de tercio en tercio ____

de cuarto en cuarto ____

de quinto en quinto ____

de sexto en sexto ____

*Calificación*____

VIII. Escribe los siguientes quebrados como mixtos, y los mixtos como quebrados:

$\frac{8}{7} =$ ____	$\frac{25}{4} =$ ____	$1\frac{1}{3} =$ ____	$\frac{13}{5} =$ ____
$2\frac{3}{4} =$ ____	$\frac{23}{12} =$ ____	$1\frac{5}{6} =$ ____	$3\frac{2}{3} =$ ____

$\frac{9}{8} =$ _____ $\frac{3}{2} =$ _____ $3\frac{2}{5} =$ _____ $4\frac{3}{8} =$ _____

$\frac{11}{4} =$ _____ $\frac{37}{7} =$ _____ $5\frac{4}{7} =$ _____ $\frac{42}{5} =$ _____

$\frac{39}{12} =$ _____ $6\frac{5}{9} =$ _____ $\frac{58}{9} =$ _____ $7\frac{2}{3} =$ _____

*Calificación*_____

IX. Simplifica los siguientes quebrados y anota lo que haces. El primer ejercicio te sirve de ejemplo.

$\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ (Dividí entre 6) (ambos términos)

$\frac{15}{20} =$ _____ (Dividí entre_____) (ambos términos)

$\frac{10}{130} =$ _____ (Dividí entre_____) (ambos términos)

$\frac{21}{28} =$ _____ (Dividí entre_____) (ambos términos)

$\frac{18}{27} =$ _____ (Dividí entre_____) (ambos términos)

$\frac{33}{55} =$ _____ (Dividí entre_____) (ambos términos)

$\frac{45}{50} =$ _____ (Dividí entre_____) (ambos términos)

$\frac{35}{42} =$ _____ (Dividí entre_____) (ambos términos)

$\frac{24}{36} =$ _____ (Dividí entre_____) (ambos términos)

$\frac{32}{56} =$ _____ (Dividí entre_____) (ambos términos)

*Calificación*_____

X. Encuentra el menor múltiplo común de los siguientes números:

3 y 5_____ 6 y 15_____ 6 y 10_____ 9 y 2_____

8 y 6_____ 9 y 12_____ 10 y 25_____ 24 y 8_____

4 y 2_____ 8 y 5_____ 9 y 6 _____ 10 y 15_____

9 y 6_____ 4 y 7_____ 4 y 12_____ 4 y 5_____

6, 4 y 3_____ 8, 6 y 4_____ 5, 3, 6 y 10_____

5, 3 y 10_____ 9, 12 y 4_____ 2, 3, 6 y 4_____

15, 6 y 5_____ 2, 3 y 4_____ 3, 6, 4 y 8_____

2, 5 y 6_____ 10, 15 y 2_____ 4, 7, 2 y 8_____

*Calificación*_____

XI. Efectúa las siguientes sumas escribiendo el mínimo común denominador. Simplifica los resultados.

$\frac{3}{4} + \frac{2}{3} =$

$\frac{7}{8} + \frac{5}{6} =$

$\frac{3}{4} + \frac{1}{2} + \frac{2}{3} =$

$\frac{5}{6} + \frac{2}{3} + \frac{3}{5} =$

$\frac{3}{8} + \frac{7}{12} + \frac{5}{6} =$

$\frac{7}{15} + \frac{1}{2} + \frac{3}{5} + \frac{5}{6} =$

$\frac{2}{9} + \frac{1}{6} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} =$

$\frac{7}{24} + \frac{7}{12} + \frac{7}{8} + \frac{1}{6} =$

$\frac{3}{10} + \frac{5}{8} + \frac{7}{20} + \frac{1}{2} =$

$\frac{5}{6} + \frac{3}{4} + \frac{2}{3} =$

$\frac{5}{8} + \frac{5}{12} + \frac{3}{4} =$

$\frac{1}{3} + \frac{6}{7} + \frac{7}{9} =$

$\frac{5}{12} + \frac{7}{9} + \frac{3}{4} =$

$\frac{3}{10} + \frac{5}{6} + \frac{2}{5} =$

$\frac{7}{12} + \frac{1}{6} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} =$

$\frac{3}{10} + \frac{3}{4} + \frac{3}{8} + \frac{3}{5} =$

$\frac{11}{15} + \frac{2}{3} + \frac{7}{20} + \frac{5}{12} =$

$\frac{5}{6} + \frac{4}{9} + \frac{3}{4} + \frac{5}{18} =$

*Calificación*_____

XII. Ejecuta las siguientes restas escribiendo el mínimo común denominador. Simplifica los resultados.

$\frac{7}{8} - \frac{3}{4} =$

$\frac{5}{6} - \frac{1}{2} =$

$\frac{7}{9} - \frac{2}{5} =$

$\frac{3}{5} - \frac{3}{10} =$

$\frac{5}{6} - \frac{2}{3} =$

$\frac{3}{4} - \frac{5}{9} =$

$\frac{9}{15} - \frac{5}{30} =$

$\frac{5}{6} - \frac{1}{3} =$

$\frac{2}{5} - \frac{2}{15} =$

$\frac{7}{8} - \frac{2}{5} =$

$\frac{8}{11} - \frac{8}{22} =$

$\frac{4}{7} - \frac{3}{14} =$

*Calificación*_____

XIII. Efectúa las siguientes sumas o restas de números mixtos sumando o restando separadamente los enteros y los quebrados. Simplifica los resultados.

$2\frac{1}{2} + 5\frac{3}{4} =$

$6\frac{3}{8} - 4\frac{1}{4} =$

$6\frac{2}{3} - 2\frac{1}{12} =$

$7\frac{2}{5} + 4\frac{3}{4} =$

$8\frac{1}{3} + 5\frac{5}{6} + 3\frac{3}{4} =$

$2\frac{2}{3} + 9\frac{7}{8} + 5\frac{1}{2} =$

$3\frac{2}{5} + 7\frac{1}{2} + 4\frac{5}{6} =$

$2\frac{2}{3} + 3\frac{1}{6} =$

$7\frac{1}{2} - 4\frac{1}{3} =$

$3\frac{2}{5} + 4\frac{1}{6} =$

$8\frac{1}{3} - 2\frac{2}{3} =$

$6\frac{2}{5} + 8\frac{5}{6} + 4\frac{3}{10} =$

$7\frac{3}{4} + 9\frac{2}{3} + 3\frac{5}{6} =$

$8\frac{2}{3} + 9\frac{2}{5} + 2\frac{1}{6} =$

*Calificación*_____

XIV. Contesta lo que se pide en cada uno de los problemas siguientes:

1. Elena vive en una granja y ayuda a su mamá a vender huevos. El lunes vendió $1\frac{1}{2}$ docenas; el martes, $2\frac{1}{2}$ docenas; el miércoles, $2\frac{1}{3}$; y el jueves $1\frac{2}{3}$.

¿Cuántas docenas vendió en esos 4 días? . . . . . _____

¿Cuántos huevos en total? . . . . . _____

Si cada huevo lo vende en 55 ¢, ¿cuánto dinero recibió? . _____

2. Una botella vacía pesa $\frac{1}{4}$ kg. Se llena de jarabe y pesa $2\frac{1}{8}$ kg.

¿Cuál es el peso del jarabe? . . . . . _____

3. En una carrera de 100 m, Nicolás tardó $15\frac{1}{5}$ seg., Pablo $13\frac{7}{8}$ seg. y Enrique $12\frac{3}{4}$.

Pablo tardó _____ seg. más que Enrique.

Nicolás tardó _____ seg. más que Pablo.

Nicolás tardó _____ seg. más que Enrique.

4. Un buque navega en la niebla $\frac{1}{5}$ de su travesía; con lluvia recorre $\frac{1}{5}$ de la misma, y el resto viaja bajo cielo despejado.

¿Qué parte de su recorrido navegó bajo cielo despejado? . _____

Si la distancia recorrida es de 70 kilómetros,

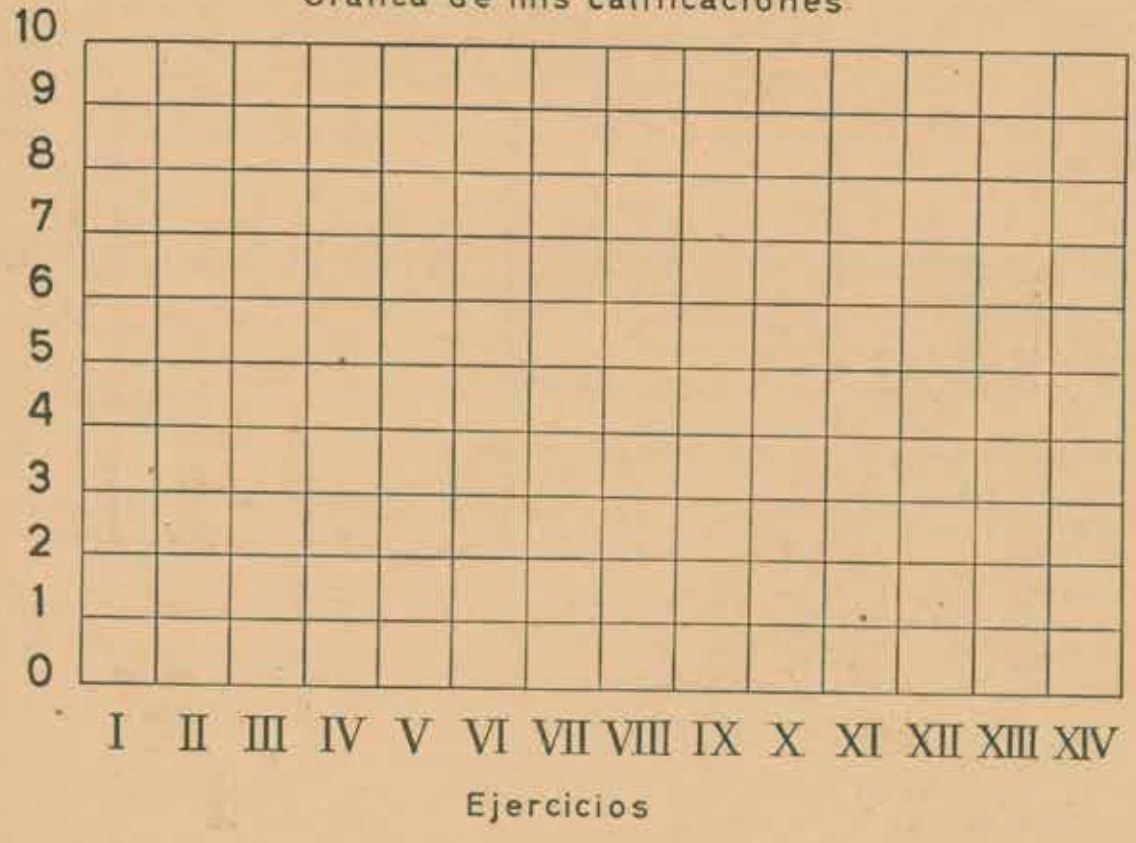
¿cuántos recorrió en la niebla? . . . . . _____

¿cuántos recorrió con lluvia? . . . . . _____

¿cuántos recorrió con cielo despejado? . . . . . _____

*Calificación*_____

Gráfica de mis calificaciones



PASATIEMPOS

PREGUNTA DIFÍCIL QUE PARECE TONTA

Si una hoja de papel se dobla por la mitad y luego, en sentido transversal a este doblez, se vuelve a doblar a la mitad, y, por último, se parte por la mitad, ¿cuántos pedazos de papel se obtienen?

¿Ocho? ¿Dieciséis? ¿Tres? Hazlo y verás que no es lo que pensabas.

CUADROS SORPRENDENTES HECHOS CON QUEBRADOS

Escribe los quebrados que faltan. Recuerda que se requiere paciencia.

	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{4}$
	$\frac{5}{8}$	
$\frac{1}{2}$		

Diagonales, horizontales y verticales suman

$\frac{15}{8}$

$\frac{1}{4}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{1}{8}$
	$\frac{1}{16}$	

Cada una de las líneas suma

$\frac{15}{16}$

MULTIPLICACIÓN DE QUEBRADOS

Termina la tabla de multiplicación abajo inserta. Los números de la columna de la izquierda de la tabla se multiplican por cada uno de los anotados arriba.

Escribe los resultados simplificándolos. Considera que simplificar un quebrado no es convertirlo en número mixto.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2								
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$		1									
$\frac{1}{4}$					$\frac{5}{4}$							
$\frac{1}{5}$							$\frac{7}{5}$					
$\frac{1}{6}$			$\frac{1}{2}$									
$\frac{1}{7}$								$\frac{8}{7}$				
$\frac{1}{8}$		$\frac{1}{4}$										
$\frac{1}{9}$						$\frac{2}{3}$						
$\frac{1}{10}$						$\frac{3}{5}$						

I. Encuentra el resultado de las multiplicaciones que a continuación se dan. Cuando puedas, simplifica la operación.

$\frac{3}{4} \times 10 =$

$\frac{2}{3} \times 9 =$

$\frac{4}{7} \times \frac{7}{8} =$

$\frac{5}{6} \times 10 =$

$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} =$

$\frac{7}{10} \times \frac{5}{14} =$

$5 \times \frac{1}{4} =$

$\frac{3}{4} \times \frac{5}{6} =$

$\frac{8}{9} \times \frac{3}{4} =$

$\frac{11}{12} \times 4 =$

$\frac{5}{6} \times \frac{3}{10} =$

$\frac{5}{6} \times \frac{1}{2} =$

$\frac{7}{8} \times 16 =$

$\frac{3}{4} \times \frac{5}{6} \times \frac{8}{7} =$

$\frac{1}{3} \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} =$

$\frac{3}{5} \times \frac{5}{8} \times \frac{4}{6} =$

$\frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{6} \times \frac{2}{7} =$

$4\frac{2}{3} \times 3\frac{1}{2} =$

$2\frac{2}{5} \times 2\frac{1}{2} =$

$1\frac{3}{5} \times 7\frac{1}{2} =$

$3\frac{2}{3} \times 1\frac{1}{11} =$

$2\frac{1}{4} \times 7\frac{2}{3} =$

$1\frac{2}{7} \times 2\frac{1}{3} =$

$4\frac{2}{3} \times 1\frac{2}{7} =$

$7\frac{1}{7} \times 8\frac{3}{4} =$

$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} =$

$\frac{3}{2} \times 2 =$

$8 \times \frac{3}{16} =$

$\frac{7}{8} \times \frac{16}{21} =$

$\frac{6}{5} \times \frac{1}{3} =$

*Calificación*_____

II. Escribe en las rayas la respuesta correspondiente a cada uno de estos ejercicios:

$\frac{3}{5}$ hora, repetidos 4 veces, hacen _____ horas.

$\frac{2}{3}$ de hora al día, en 5 días son _____ horas.

$\frac{3}{4}$ de hora al día, en 8 días son _____ horas.

$\frac{3}{5}$ de peso por hora, en 6 horas son _____ _____

$\frac{3}{4}$ de peso por hora, en 4 horas son _____ _____

$\frac{1}{2}$ de peso por hora, en 5 horas son _____ _____

$\frac{4}{5}$ de metro, 5 veces, son _____ metros.

$\frac{2}{3}$ de metro, repetidos 12 veces, son _____ metros.

*Calificación*_____

III. Termina de calcular el siguiente presupuesto:

Se va a celebrar una fiesta escolar, y, para ello, la comisión organizadora formuló la lista que ves a continuación. Los alumnos de 5º y 6º años hicieron el presupuesto.

Se necesitan:		Precio:	Costo:
Listón para distintivos.....	$3\frac{2}{5}$ m.....	25 ¢ metro	_____
Bolsitas para golosinas....	$5\frac{1}{4}$ cientos ..	$2 ciento	_____
Globos	$4\frac{1}{6}$ docenas..	$21 ciento	_____
Cartoncillo	$3\frac{2}{3}$ docenas..	20 ¢ pliego	_____
Gises de colores.....	3 cajitas.....	$2.75 caja	_____
Chocolates	$2\frac{1}{2}$ kg.....	$18 el kg.	_____

Se necesitan:		Precio:	Costo:
Cacahuates tostados	$4\frac{1}{3}$ kg.....	$15 el kg.	_____
Dulces	$10\frac{5}{7}$ kg.....	$7 el kg.	_____

Premios:

Pelotas	$1\frac{1}{2}$ docenas..	$18 docena	_____
Muñecas	$1\frac{1}{2}$ docenas..	$20 docena	_____
Alcancías	$1\frac{2}{3}$ docenas..	$9 docena	_____
Juegos de plástico	$1\frac{3}{4}$ docenas..	$10 docena	_____

Clavos, chinches, tachuelas, cera ..... $ 4.00

Total: ....._____

La escuela cuenta con 138 alumnos. ¿Cuál es la cuota que debe dar cada uno para cubrir los gastos de la fiesta?

Cuota: ....._____

*Calificación*_____

DIVISIÓN DE QUEBRADOS

Antes de dividir quebrados debemos recordar que se llaman números **recíprocos** aquellos que al multiplicarse dan **uno**; como:

$\frac{2}{3}$ y _____ ; $\frac{4}{5}$ y _____ ; 6 y _____ ; 3 y _____ ; $\frac{5}{7}$ y _____

Además, debemos tener presente que **dividir entre un número, es igual a multiplicar por el** _____ de ese número.

IV. Sin hacer operación alguna, transforma en multiplicaciones las divisiones siguientes:

$\frac{3}{5} : 2 =$ $\quad$ $\frac{4}{9} : \frac{2}{3} =$ $\quad$ $\frac{5}{6} : \frac{4}{5} =$

$7 : \frac{3}{4} =$ $\quad$ $\frac{4}{7} : 5 =$ $\quad$ $\frac{3}{4} : \frac{1}{2} =$

$\frac{1}{6} : \frac{2}{3} =$ $\quad$ $4 : \frac{2}{7} =$ $\quad$ $\frac{5}{7} : 5 =$

$5\frac{1}{3} : 2\frac{1}{2} =$ $\quad$ $4\frac{1}{3} : 7\frac{2}{5} =$ $\quad$ $2\frac{1}{3} : 3\frac{4}{5} =$

$8 : 3\frac{2}{3} =$ $\quad$ $4\frac{3}{4} : 2 =$ $\quad$ $5\frac{2}{7} : 4\frac{2}{5} =$

Calificación _____

V. Encuentra el resultado de estas divisiones:

$\frac{2}{3} : \frac{4}{9} =$ $\quad$ $\frac{5}{6} : 2 =$

$\frac{3}{4} : \frac{3}{8} =$ $\quad$ $4 : \frac{2}{3} =$

$6 : \frac{3}{8} =$ $\quad$ $\frac{6}{7} : \frac{2}{7} =$

$\frac{4}{9} : \frac{2}{3} =$ $\quad$ $8 : \frac{4}{5} =$

$\frac{5}{6} : \frac{3}{10} =$

$\frac{3}{5} : \frac{6}{7} =$

$9 : \frac{3}{5} =$

$\frac{7}{9} : \frac{5}{6} =$

$\frac{11}{15} : 1 =$

$2\frac{1}{4} : 1\frac{2}{3} =$

$1\frac{3}{5} : 2\frac{4}{5} =$

$2\frac{1}{2} : 3\frac{3}{5} =$

$3\frac{2}{3} : 2\frac{5}{6} =$

$\frac{7}{8} : 14 =$

$\frac{5}{12} : \frac{3}{10} =$

$\frac{7}{12} : 3 =$

$\frac{8}{9} : \frac{6}{7} =$

$\frac{3}{7} : \frac{9}{14} =$

*Calificación*_____

VI. Resuelve los problemas siguientes:

1. Tomás y su familia salieron en automóvil rumbo a Veracruz, que dista 320 km del lugar donde viven. Después de varias horas de camino, se detuvieron a comer, y el papá de Tomás dijo que ya habían recorrido las $\frac{7}{8}$ partes del camino.

¿Qué parte del camino les faltaba aún por recorrer? . . _____

¿Cuántos kilómetros tenían aún que recorrer para llegar a Veracruz? . . . . . _____

2. Alberto necesita varios pedazos de tiras de madera de $2\frac{1}{4}$ dm de largo. Su papá le regaló una tira de $9\frac{3}{5}$ dm de largo.

¿Cuántas tiras de $2\frac{1}{4}$ dm puede obtener Alberto? . . _____

¿Qué longitud tiene el pedazo que le sobra? . . . . _____

3. Aproximadamente, 1 hectárea produce $15\frac{1}{2}$ hectolitros de trigo. El papá de Martín tiene sembrado de trigo un campo de $3\frac{1}{2}$ hectáreas.

¿Cuántos hectolitros de trigo cosechará el papá de Martín? _____

4. ¿Cuántos listones de $\frac{3}{4}$ m de largo se obtienen de una pieza que mide $8\frac{1}{4}$ m de largo? Si cada listón se vende por $ 1.5, ¿cuánto se obtiene por ellos? . . . . . _____

5. El tío de Luis tiene un terreno de $1\,263\frac{1}{2}$ metros cuadrados. Desea fraccionarlo en lotes de $180\frac{1}{2}$ metros cuadrados y vender cada lote en $ 722.

¿Cuántos lotes se pueden obtener? . . . . . _____

En caso de que los vendiera todos, ¿cuánto dinero recibiría? . . . . . _____

6. Aproximadamente, una persona adulta consume, al respirar, $362\frac{7}{8}$ litros de aire en $\frac{1}{2}$ hora.

¿Qué cantidad de aire consume en $1\frac{3}{4}$ horas? . . . _____

7. ¿Cuánto cuesta el kilogramo de harina, si por tres cuartos de kilogramo pagamos $ 1.47?

El precio de 1 kg de harina es . . . . . _____

8. Más o menos, $\frac{1}{5}$ de hectolitro de maíz pesa $14\frac{2}{5}$ kg.

¿Cuánto pesará un hectolitro? . . . . . _____

¿Cuánto pesarán $3\frac{1}{4}$ hectolitros? . . . . . _____

9. En la primera etapa de un viaje en automóvil se gastaron $36\frac{1}{4}$ litros de gasolina.

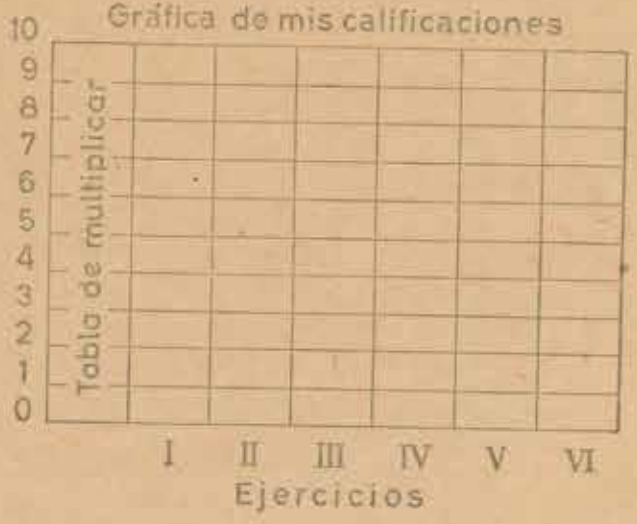
¿Cuántos litros se gastarán en la segunda etapa, si equivale a las tres cuartas partes de la primera? . . . . _____

¿Cuántos en la tercera, si su longitud es cinco cuartas partes de la primera? . . . . . _____

10. Una resma de papel tiene 20 manos, y una mano tiene 25 pliegos.

¿Cuántos pliegos hay en $7\frac{1}{5}$ resmas? . . . . . _____

*Calificación*_____



EJERCICIOS DE PRUEBA Y REVISIÓN DE QUEBRADOS

"A"

A $\frac{2}{3}$ le falta _____ para ser 1.

A $\frac{3}{4}$ le falta _____ para ser 1.

A $1\frac{2}{5}$ le falta _____ para ser 2.

A $2\frac{3}{7}$ le falta _____ para ser 3.

A $3\frac{3}{8}$ le falta _____ para ser 5.

A $3\frac{2}{3}$ se le quita _____ para ser 3.

A $2\frac{1}{2}$ se le quita _____ para ser 1.

A $5\frac{3}{4}$ se le quita _____ para ser $4\frac{3}{4}$.

*Calificación*_____

"B"

$\frac{3}{4} + \frac{1}{2} =$

$\frac{2}{5} + \frac{4}{5} =$

$\frac{2}{3} - \frac{1}{6} =$

$\frac{5}{8} - \frac{3}{8} =$

$\frac{3}{4} \times \frac{4}{9} =$

$\frac{2}{5} \times \frac{4}{5} =$

$\frac{3}{4} : \frac{5}{8} =$

$\frac{2}{5} : \frac{4}{5} =$

$\frac{2}{5} + \frac{3}{4} =$

$2 + \frac{3}{4} =$

$2 - \frac{3}{4} =$

$2 \times \frac{3}{4} =$

$2 : \frac{3}{4} =$

$\frac{4}{5} \times 5 =$

$\frac{8}{9} - \frac{3}{4} =$

$3 \times \frac{2}{3} =$

$\frac{8}{9} : 4 =$

$2 : \frac{5}{6} =$

$\frac{3}{4} : 6 =$

$\frac{2}{5} : \frac{4}{3} =$

*Calificación*_____

"C"

$5\frac{1}{3} + 2\frac{2}{3} =$

$4\frac{3}{4} - 2\frac{1}{2} =$

$2\frac{1}{3} + 3\frac{3}{4} - 1\frac{5}{6} =$

$3\frac{1}{5} + 7\frac{2}{3} - 4\frac{7}{15} =$

$5\frac{1}{4} - 2\frac{3}{4} =$

$6\frac{1}{8} + 3\frac{3}{16} =$

$6\frac{1}{3} + 3\frac{1}{6} =$

$5\frac{3}{4} - 2\frac{5}{12} =$

$6\frac{2}{3} + 4\frac{1}{2} - 5\frac{1}{6} =$

$7\frac{7}{8} + 3\frac{1}{2} - 2\frac{3}{4} =$

*Calificación*_____

"Ch"

$\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} \times \frac{5}{6} =$

$\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{6}{7} \times \frac{7}{8} =$

$2\frac{1}{2} \times 3\frac{2}{3} =$

$8\frac{1}{2} : 3\frac{2}{3} =$

$4\frac{3}{8} : 2\frac{1}{3} =$

$4\frac{4}{5} \times 6\frac{1}{4} =$

$\frac{2}{3} : 3\frac{1}{2} =$

*Calificación*_____

"D"

CONTESTA LAS PREGUNTAS SIGUIENTES

1. ¿Qué es más grande: $\frac{5}{8}$ ó $\frac{3}{4}$?_____ ¿Cuánto más grande?_____

2. ¿Qué es menor: $\frac{5}{9}$ ó $\frac{3}{4}$? _____ ¿Cuánto menor? _____

3. ¿Cuántos pedazos de $\frac{3}{4}$ m se pueden cortar de una cinta de 9 m de longitud? _____

4. ¿Cuántas personas pueden comer cómodamente a lo largo de una mesa, si el largo de ésta mide $2\frac{2}{3}$ m y cada persona ocupa $\frac{2}{3}$ m? . . . . . _____

Si en cada cabecera caben dos personas, ¿cuántas personas, cómodamente instaladas, pueden comer en esa mesa? . . . . . _____

5. La **quinta parte** de un terreno está sembrado de lechugas; la **tercera parte** del mismo tiene rábanos, y el resto está sembrado de zanahorias. ¿Qué parte del terreno es la sembrada de zanahorias? . . . . . _____

Si el terreno mide 60 metros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados ocupan las lechugas? _____. ¿Cuántos los rábanos? _____. ¿Cuántos las zanahorias? . . . . . _____

6. Si Jaime camina $\frac{1}{2}$ de kilómetro en 5 minutos, ¿qué distancia habrá recorrido en 30 minutos? . . . . . .

7. Héctor y Mario fueron a pasar unos días al campo. Llevaron dos sarapes que pesaban $1\frac{1}{2}$ kg cada uno; una tienda de campaña que pesaba $8\frac{2}{3}$ kg; una estufita que pesaba $2\frac{1}{4}$ kg, y provisiones que pesaban $14\frac{5}{8}$ kg.

¿Cuál era el peso de todo lo que llevaban? . . . . . .

8. Amalia hizo el sábado dos tareas que le ocuparon $\frac{2}{3}$ hora cada una. Ester hizo sólo una tarea, pero empleó $1\frac{1}{4}$ hora, ¿Quién de las dos trabajó más tiempo?

¿Cuánto más? . . . . . .

ENTRETENIMIENTOS

1. Escribe 23 ó 34 ó 45 ó 56 ó 67 ó 78 u 89 ó 100 con cuatro cifras iguales. Piénsalo bien, y sólo en el caso de que no aciertes mira la solución al final de esta página.

2. **¡Vaya contestación!**

La otra tarde pregunté a un señor qué hora era, y me quedé de una pieza cuando me contestó: "Son los $\frac{2}{3}$ de los $\frac{3}{4}$ de los $\frac{5}{6}$ de las 12 de la noche". Pensando despacio, logré dar con la hora. ¿Sabes qué hora era?. . . . . ._____

3. **Un diálogo extravagante.**

Después de haber oído la contestación anterior, no me sorprendió escuchar el diálogo que sigue:

Luis: "Juan, dame, por favor, los $\frac{2}{7}$ de los $\frac{7}{8}$ de los $\frac{3}{5}$ de los $\frac{2}{3}$ de \$ 6."

Juan: "No puedo, Luis; pero, si quieres, te doy $\frac{1}{2}$ de los $\frac{2}{3}$ de los $\frac{3}{4}$ de los $\frac{4}{5}$ de \$ 2."

¿Cuánto dinero pedía Luis?_____. ¿Cuánto podía darle Juan?_____.

4. **Anécdota**

Cuentan que un rey ponía a prueba la inteligencia y perspicacia de sus ministros mostrándoles un plato lleno de arena por la cual asomaban dos manzanas. El rey preguntaba:

—¿Cuántas manzanas hay?

—Dos, señor —contestaban rápidamente los ministros.

¡No! —decía el rey, y levantaba una de las supuestas manzanas, que resultaba ser una mitad.

—¡Oh, nos precipitamos! Sólo hay una, señor —exclamaban los ministros.

—De nuevo están equivocados —decía el rey, sacando la otra aparente mitad, que resultaba ser una manzana entera.

SOLUCIONES

1. $23 = 22 + \frac{2}{2}$ $\quad 34 = 33 + \frac{3}{3}$ y así sucesivamente.

2. Eran las 5 de la tarde.

3. Luis pedía 60 ¢; Juan podía darle 40 ¢.

REVISIÓN Y PRUEBA GENERAL

Realiza las operaciones que se dan a continuación:

$$\begin{array}{r} 16 \\ 83 \\ 46 \\ +\ 75 \\ 69 \\ 87 \\ 93 \\ 15 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 84 \\ -\ 36 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ \times\ 78 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ -\ 8.9091 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24.824 \\ \times\ 3.57 \\ \hline \end{array}$$

$23 \overline{)\,248}$

$$\begin{array}{r} 345.67 \\ 284.03 \\ +\ 96.15 \\ 344.15 \\ 129.83 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 69.385 \\ -\ 43.966 \\ \hline \end{array}$$

$2.64 \overline{)\,382.3}$

$48 \overline{)\,7.984}$

$.53 \overline{)\,.4968}$

$\frac{7}{8} + \frac{3}{8} =$

$\frac{5}{7} - \frac{2}{7} =$

$\frac{3}{4} + \frac{3}{5} =$

$2\,\frac{1}{2} + 5\,\frac{5}{6} =$

$8\,\frac{3}{4} - 2\,\frac{3}{8} =$

$465 \times .001 =$

$216 : 1\,000 =$

$32.4 : 10 =$

$251 : 100 =$

$3.1 \times 25 =$

$4.6 \times 2.5 =$

$2 \times \frac{5}{6} =$

$\frac{3}{8} : 6 =$

$\frac{5}{6} \times \frac{3}{15} =$

$\frac{4}{9} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{5} =$

$2\,\frac{1}{2} \times 2\,\frac{2}{7} =$

$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} =$

$\frac{3}{4} - \frac{3}{5} =$

$.18 \times 250 =$

$2.16 \times 15 =$

$3.25 \times 100 =$

$.324 \times 48 =$

$.64 \times 1000 =$

$17.04 : 24 =$

$.63 \times 12.5 =$

$164.5 : 35 =$

Calificación _____

EQUIVALENCIAS ENTRE LAS FRACCIONES COMUNES Y LAS DECIMALES

A. La conversión de una fracción común en una decimal se hace efectuando la división expresada por el quebrado. Por ejemplo:

$\frac{1}{2}$ es la división de 1 : 2, y al hacerla da .5; luego, $\frac{1}{2} = .5$.

$\frac{7}{8}$ indica 7 : 8, o sea .875; luego, $\frac{7}{8} = .875$.

$2\frac{3}{4}$ equivale a 2.75 y $3\frac{1}{4}$ equivaldrá a_____.

B. La conversión de una fracción decimal en un quebrado se hace poniendo el denominador 10, 100 o 1 000, según se trate de décimos, centésimos o milésimos, y después se simplifica el quebrado que resulte. Por ejemplo:

.8 se lee 8 **décimos**, que también puede escribirse $\frac{8}{10}$, o sea, que ya está hecha la conversión.

Como se acostumbra simplificar los quebrados, lo hacemos en este caso, y se encuentra:

$$\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

Así que $.8 = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$.

De aquí que: $.75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$ $\quad .325 = \frac{325}{1\,000} = \frac{13}{40}$.

I. Escribe la fracción equivalente que falta en las operaciones de abajo. Si está escrita la común, escribe tú la decimal, y viceversa.

$\frac{3}{8} =$_____ $\quad .4 =$_____ $\quad .75 =$_____ $\quad \frac{3}{5} =$_____ $\quad .3 =$_____

$.7 =$_____ $\quad \frac{1}{20} =$_____ $\quad \frac{2}{3} =$_____ $\quad \frac{9}{10} =$_____ $\quad .85 =$_____

$2.5 =$_____ $\quad 5\frac{1}{6} =$_____ $\quad 7\frac{1}{2} =$_____ $\quad 4.25 =$_____ $\quad 3.05 =$_____

$1.6 =$_____ $\quad 5\frac{4}{9} =$_____ $\quad 6\frac{2}{7} =$_____ $\quad 5.1 =$_____ $\quad 1\frac{11}{12} =$_____

*Calificación*_____

II. Realiza de dos maneras las sumas y restas que figuran abajo: una, escribiendo todos los términos como quebrados; la otra, escribiéndolos como decimales. Comprueba si los resultados son equivalentes:

$\frac{3}{4} + .8 + \frac{1}{2} + 1.2 =$

$1.5 + 3\frac{3}{8} + .375 + 2.25 =$

$2\frac{1}{5} + .6 + 5\frac{3}{10} + 1\frac{1}{4} =$

$7.35 - 2\frac{7}{15} =$

$9\frac{7}{12} - 5.125 =$

$2\frac{2}{3} + 8.8 + 4\frac{1}{2} - 6.2 =$

$12.875 + 5\frac{3}{8} - 4.5 + 6\frac{1}{4} =$

*Calificación*_____

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

Los prefijos kilo, hecto, deca, deci, centi y mili, tienen una significación precisa:

	kilocaloría	kilómetro	kilogramo	kilovatio
Significa:	_____	_____	_____	_____
	centímetro	**centígramo**	**centilitro**	**centiárea**
Significa:	_____	_____	_____	_____
	decagramo	**decágono**	**decámetro**	**decalitro**
Significa:	_____	_____	_____	_____
	hectómetro	**hectárea**	**hectolitro**	**hectogramo**
Significa:	_____	_____	_____	_____
	miligramo	**milímetro**	**mililitro**	
Significa:	_____	_____	_____	
	decilitro	**decímetro**	**decigramo**	
Significa:	_____	_____	_____	

MEDIDAS LINEALES, O MEDIDAS DE LONGITUD.

I. Escribe en las rayas los símbolos de las unidades siguientes:

Centímetro_____ Milímetro_____ Hectómetro_____

Kilómetro_____ Decámetro_____ Decímetro_____

Metro_____

Las **medidas lineales**, como decimos en el Libro, sirven para medir longitudes. En la práctica se elige la medida más conveniente; por ejemplo:

Si deseamos saber las dimensiones del patio de la escuela, utilizaremos el **metro** o el **doble metro**, pero no una reglita de un decímetro.

La distancia entre dos ciudades conviene medirla en **kilómetros**.

El **hectómetro** y el **decámetro** sirven para medir los lados de los terrenos grandes: granjas, ranchos, haciendas.

Con el **metro** mediremos la tela que se necesita para hacer un vestido; la madera para construir una silla, etc.

El **decímetro** se empleará para medir la longitud de los lados de una mesa.

El **centímetro** lo aplicamos a longitudes pequeñas: el largo y el ancho de la cubierta de un libro.

El **milímetro** se usa para longitudes menores aún, como los lados de una figura dibujada en un papel.

II. Escribe en cada raya un ejemplo que mencione las unidades de medida:

Kilómetro _____

Hectómetro _____

Decámetro _____

Metro _____

Decímetro _____

Centímetro _____

Milímetro _____

*Calificación*_____

III. Indica a qué equivale, de acuerdo con la especie señalada, cada una de las cantidades anotadas abajo. (El primer ejercicio te servirá de ejemplo.)

3.1 m = 310 cm	450 mm = .450 m	12 mm = _____ cm
23 dam = _____ hm	.6 km = _____ m	3.2 dam = _____ m
.083 hm = _____ m	325 m = _____ dam	4.8 m = _____ dm
2 160 m = _____ km	2 dam = _____ mm	8 340 mm = _____ m
325 cm = _____ m	.04 km = _____ dam	.23 dam = _____ m
3.84 dm = _____ mm	45 cm = _____ dm	25 hm = _____ dam

*Calificación*_____

IV. Escribe cuatro equivalencias de las cantidades que a continuación se dan. (El primer ejercicio sirve de ejemplo.)

.23 km =	2.3 hm	= 23 dam	= 230 m
1.2 m =	_____	= _____	= _____
.045 dam =	_____	= _____	= _____
.871 km =	_____	= _____	= _____
34.5 dm =	_____	= _____	= _____
2 160 mm =	_____	= _____	= _____

1.4 hm = _____ = _____ = _____

2 840 cm = _____ = _____ = _____

3.16 m = _____ = _____ = _____

*Calificación*_____

V. Para sumar o restar cantidades se requiere que sean de una misma especie. Dentro de los paréntesis escribe la letra N si la operación no puede efectuarse; P, si puede efectuarse porque algunos términos puedan transformarse en otros de la misma especie, y S, si la operación es posible tal como está.

Ejemplos:

3 dam + 5	(N)	6 m + 90 cm	(P)
5 m + 8 m + 6 m	(S)	3 dam − 5 m	(P)
4 dam + 5 m + 80 dm	(____)	8 dam + 4 kg + 3 m	(____)
6 cm + 2.3 cm + 4 cm	(____)	5 h + 8 m + 17 m	(____)
7 km + 2 kg + 2 kl	(____)	218 m − 93 m	(____)
8 m − 16 cm	(____)	18 mm − .7 cm	(____)
32 hm − 2 km	(____)	9 cm + 8 dm − 5 mm	(____)

*Calificación*_____

VI. Efectúa las siguientes operaciones. En las rayas escribe y ordena las cantidades, y si es necesario, transfórmalas en otras equivalentes:

1. 2.5 dam + 43 m + 268 dm = ... _____
2. .004 hm + .8 hm + 3.4 dam = ... _____
3. 5.5 hm − 235 m =. . . . . _____
4. 825 cm + 45.8 dm − 93 mm = ... _____
5. 716 m − 3.4 hm =. . . . . _____

*Calificación*_____

VII. Resuelve los problemas siguientes:

1. En un concurso atlético, Tomás corrió 4 km en $1\frac{1}{3}$ minutos.

¿Cuántos metros corrió? . . . . . _____

¿Cuántos llevaba recorridos en $\frac{1}{2}$ de minuto? . . . . . _____

2. Lilia compró un rollito de cinta engomada para pegar el forro de sus libros y cuadernos. El rollito tiene 2.88 m y en cada forro se emplean 4 pedacitos de 6 cm.

¿Cuántos libros puede forrar con un rollito de cinta? . . _____

3. Tenemos un rollo de papel de envoltura que mide 17.2 m de largo.

¿Cuántas hojas de papel pueden obtenerse del rollo, si cada una se corta de 40 cm de largo? . . . . . _____

¿Alcanza un rollo, o se necesitan más, para obtener 129 hojas? En el segundo caso, ¿cuántos rollos se necesitan? . . . _____

4. El largo de un corredor tiene 62.5 mosaicos, y el lado de cada mosaico mide 20 cm.

¿Cuántos metros mide el largo del corredor? . . . . . _____

5. Arturo compró para el trompo un cordón que medía 850 mm; y José otro cuya longitud era de $\frac{17}{20}$ m.

¿Cuál de los dos cordones era más largo? . . . . . _____

*Calificación*_____

CÓMO DEBEMOS MEDIR

Cuando medimos algo debemos tener cuidado de mirar de frente lo que se mide; si inclinamos la cabeza a la derecha o a la izquierda, resultan erróneas las medidas. Esto lo puedes comprobar fácilmente.

Mide en milímetros este segmento: _____

a). Mirando de frente mide: _____.

b). Inclinando la cabeza a la izquierda: _____.

c). Inclinando la cabeza a la derecha: _____.

Como ves, las tres medidas pueden resultar diferentes. La más exacta es la primera, lo que indica que hay que medir mirando de frente y sin inclinar la cabeza.

Escribe las dimensiones del tablero de la mesa o del pupitre en que trabajas:

Largo _____ Ancho _____

Haz una señal en el suelo, y, a partir de ella, empieza a caminar normalmente en línea recta: cuenta 10 pasos y haz otra señal.

Mide la distancia entre las dos señales; es de _____. Divídela entre 10; da _____.

Este número indica la longitud de tu paso, y es muy útil saberlo para calcular distancias, aproximadamente, cuando carecemos de instrumentos para medirlas.

Supongamos que en cada paso recorres 43 cm. Si de tu casa a la escuela das 542 pasos, la distancia aproximada de tu casa a la escuela es de 43 cm $\times$ 542 = 23 306 cm, o sean, 233.06 m, más o menos.

También es útil, para medidas más pequeñas, conocer la longitud que abarca nuestra cuarta, esto es, la distancia que hay desde la punta del dedo meñique hasta la del pulgar, estando la mano enteramente abierta.

Digamos que mi cuarta tiene una longitud de 19 cm. Si en largo de la mesa del comedor caben $6\frac{1}{2}$ cuartas, sé que, más o menos, el lado de la mesa medirá: 19 cm $\times$ $6\frac{1}{2}$ = 123.5 cm, o sea, 1.235 m.

Mide tu cuarta y anota su longitud. Mi cuarta mide: _____.

Calcula con tu cuarta las medidas de la mesa o del pupitre en que trabajas:

Largo: _____ cuartas; más o menos, _____ cm.

Ancho: _____ cuartas; más o menos, _____ cm.

Compara estos resultados con los que obtuviste midiendo con la regla.

CÁLCULO DE PERÍMETROS

Para calcular la longitud del contorno de una figura plana, es decir, el perímetro de la figura, necesitamos conocer:

a). Las medidas de longitud.

b). La figura de que se trate, y la circunstancia de que sea regular o irregular.

c). La manera de encontrar el valor de su perímetro, que, como sabemos, es la suma de las longitudes de los lados.

Como se indica en el Libro, los perímetros de las figuras regulares se hallan multiplicando el número de lados que tiene la figura por la medida de uno de los lados. Esto es:

$P = n \times l$ indicando con $\begin{cases} n, \text{ número de lados} \\ l, \text{ medida de un lado} \end{cases}$

Con esta fórmula podemos calcular el perímetro de las siguientes figuras regulares:

1. El de un triángulo equilátero cuyo lado mide 2.3 cm.

En este caso, $P = 3 \times l$; o sea, sustituyendo el valor del lado, $P = 3 \times 2.3$ cm. Luego, $P = 6.9$ cm.

2. El de un cuadrado cuyo lado mide 4.7 m.

En este caso, P =_____, y sustituyendo el valor del lado,

P =_____. Luego, P =_____.

Si tienes la fórmula aplicable a un cálculo, debes emplearla. Comienza escribiendo la fórmula, y después pon los valores conocidos en el lugar de las letras que los indican; es decir, sustituye en la fórmula los valores.

Aclaremos que una fórmula comprende dos partes unidas por el signo de "igual":

$P = 8 \times l$ es una fórmula; pero P sola es una letra, y aisladamente considerada la expresión $8 \times l$, no es fórmula alguna, es sólo una multiplicación.

Así, de acuerdo con lo anterior, resolvamos el ejercicio siguiente.

VIII. Encuentra el perímetro de las siguientes figuras regulares:

Fórmula: **Sustitución:** **Resultado:**

1. El de un pentágono regular cuyo lado mide 5.65 dm.

2. El de un triángulo equilátero cuyo lado mide 14.7 cm.

3. El de un octágono regular cuyo lado mide $23\frac{2}{5}$ m.

4. El de un hexágono regular cuyo lado mide 4.38 dm.

5. El de un cuadrado cuyo lado mide $52\frac{3}{4}$ m.

*Calificación*_____

IX. Construye las siguientes figuras y determina el valor del perímetro de cada una:

1. Un cuadrado cuyo lado mide 24 mm.

Construcción: **Cálculo del perímetro:**

Fórmula:_____

Sustitución:_____

Resultado:_____

2. Un hexágono regular cuyo lado mide 3.2 cm.

Construcción:

Cálculo del perímetro:

Fórmula: _____

Sustitución: _____

Resultado: _____

3. Un triángulo equilátero cuyo lado mide 4.3 cm.

Construcción:

Cálculo del perímetro:

Fórmula: _____

Sustitución: _____

Resultado: _____

4. Un pentágono regular inscrito a una circunferencia cuyo radio mide 31 mm. (Una vez trazado, debemos medir el lado cuidadosamente.)

Construcción:

El lado mide: _____

Cálculo del perímetro:

Fórmula: _____

Sustitución: _____

Resultado: _____

5. Un cuadrado cuyas diagonales miden, cada una, $\frac{1}{2}$ dm.

Construcción:

El lado mide:_____

Cálculo del perímetro:

Fórmula:_____

Sustitución:_____

Resultado:_____

Cuando la figura es **irregular**, el perímetro se encuentra sumando el valor de todos los lados. Sin embargo, muchas de estas figuras tienen algunos lados iguales y, por lo mismo, una fórmula especial para encontrar su perímetro.

Las estudiadas en el Libro son:

Triángulo isósceles: $P = 2 \times l + b$ — l, lado igual. b, base o lado desigual.

Rectángulo: $P = 2 \times l + 2 \times a$ o bien, $P = 2 \times b + 2 \times h$ — l, largo; a, ancho. b, base; h, altura.

Romboide: Igual a la del rectángulo. $P = 2 \times l + 2 \times a$

Rombo: Igual a la del cuadrado. $P = 4 \times l$

Todavía podemos agregar la fórmula del perímetro del círculo, haciendo hincapié en que no es figura irregular, sino **absolutamente regular**, aunque con fórmula propia, pues el número de sus lados, que es infinito, no puede calcularse como el de los demás polígonos regulares.

Círculo: $C = \pi \times d$ — **C, circunferencia**, o sea, perímetro del círculo. **d**, diámetro.

*Calificación*_____

X. Construye las siguientes figuras y determina el valor de su perímetro:

1. Un rectángulo cuya base mida 4.7 cm, y cuya altura sea de 2.3 cm.

Construcción:

Cálculo del perímetro:

Fórmula:_____

Sustitución:_____

Resultado:_____

2. Un triángulo isósceles cuya base mida 34 mm, y cada uno de los lados iguales, 5.9 cm.

Construcción:

Cálculo del perímetro:

Fórmula: _____

Sustitución: _____

Resultado: _____

3. Un rombo cuyas diagonales midan 7 cm y 4 cm, respectivamente. (Una vez trazado debemos medir el lado.)

El lado mide: _____

Construcción:

Cálculo del perímetro:

Fórmula: _____

Sustitución: _____

Resultado: _____

4. Un rectángulo cuyo largo mida .62 dm, y cuyo ancho sea de 23 mm.

Construcción:

Cálculo del perímetro:

Fórmula: _____

Sustitución: _____

Resultado: _____

5. Un círculo cuyo radio mida 21 mm. Recuerda que π vale 3.1416 y que, a menudo, resulta más sencillo darle el valor equivalente en quebrado, o sea $\pi = \frac{22}{7}$.

Construcción:

Cálculo de la circunferencia:

Fórmula: _____

Sustitución: _____

Resultado: _____

Calificación _____

Una excelente manera de aprender es hacer resúmenes. De aquí que nos resultará útil hacer el resumen de las fórmulas relativas a los perímetros de las figuras planas. Además, esto nos servirá para consulta. Escribe las fórmulas que faltan en el resumen siguiente.

FÓRMULAS DE PERÍMETROS

Triángulos:
- equilátero . . . . . .P = $3 \times l$
- isósceles . . . . . .P = _____
- escaleno . . . . . .P = a + b + c (a, b y c son los lados).

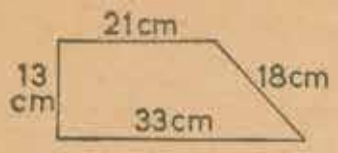
Cuadriláteros:
- **Paralelogramos:**
  - cuadrado . . . . . .P = $4 \times l$
  - rombo . . . . . .P = _____
  - rectángulo . . . . . .P = _____
  - romboide . . . . . .P = _____
- **Trapecios y trapezoides:** P = a + b + c + d (a, b, c y d, lados).

Polígonos:
- **Regulares** . . . .P = _____
- **Irregulares** . . . .P = suma de sus lados.

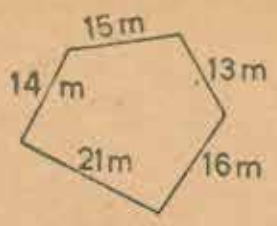
Círculo . . . . . .C = _____ (C circunferencia, d diámetro)

Nota: Valores de π $\begin{cases} = 3.1416 \\ = \frac{22}{7} \end{cases}$

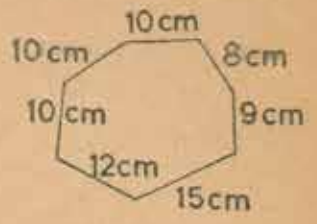
XI. Después de medir los lados de cada figura, escribe en las rayas el valor del perímetro.



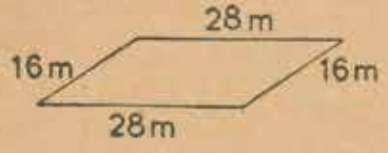
P= _____



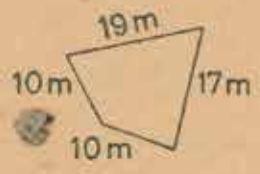
P= _____



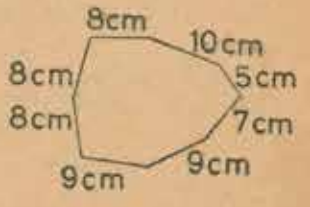
P= _____



P= _____



P= _____



P= _____

Calificación _____

XII. Traza a escala las figuras pedidas a continuación y determina el valor de su perímetro.

Recuerda que debes anotar la fórmula y la sustitución.

Construcción: **Cálculo del perímetro:**

1. Un triángulo equilátero cuyos lados miden 32 m cada uno.

   Esc. 1 m : 1 mm.

2. Un cuadrado cuyos lados miden 4.7 dam cada uno.

   Esc. 1 dam : 1 cm.

3. Un rectángulo cuyas dimensiones son: largo 3.2 hm y ancho 1.1 hm.

Esc. 1 hm : 2 cm.

Construcción:

Cálculo del perímetro:

4. Un triángulo escaleno cuyos lados miden 7.3 m, 5.2 m y 3.7 m, respectivamente.

Esc. 1 m : 10 mm.

XIII. Resuelve los problemas siguientes:

1. Se va a cercar un terreno rectangular que tiene 32 m de largo y 17 m de ancho. El metro de cerca cuesta $ 11.70.

¿Cuál es el perímetro del terreno? . . . . . _____

¿Cuánto cuesta cercarlo? . . . . . _____

2. Isabel está haciendo un vestido. La falda, que es circular, la cortó con un radio de 42 cm antes de considerar el pedazo que se une a la blusa. La falda debe llevar abajo, ribeteándola, un encaje.

¿Qué cantidad de encaje debe comprar Isabel? . . . _____

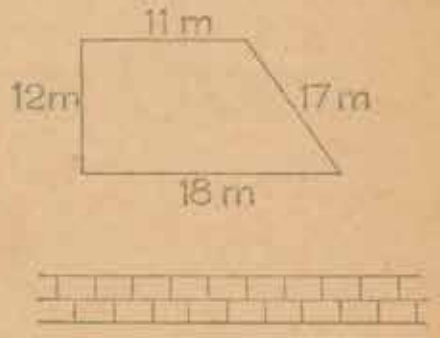
Si el metro de encaje cuesta 90 ¢, ¿cuánto pagará? . _____

3. Un terreno cuadrado tiene de lado 24 m. Se desea plantar a su alrededor naranjos, pero de manera que disten entre sí 3 m y que haya uno en cada esquina.

¿Cuántos naranjos tendrá cada lado? . . . . . _____

¿Cuántos naranjos en total deben plantarse?_____. Fíjate que esta última pregunta no es tan sencilla como parece. Si tienes duda, haz un croquis.

4. Un terreno que tiene la forma y dimensiones que vemos en el dibujo será cercado por una pared de ladrillos. Sabiendo que el largo de cada ladrillo y el espesor de la mezcla que lleva ocupan 30 cm, ¿cuántos ladrillos se necesitan para poner una hilada de ellos alrededor del terreno? . . . . . _____

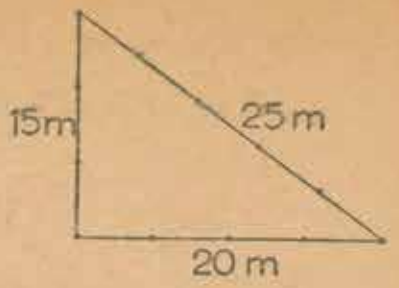


Si la altura de la pared ha de llevar 12 hiladas de ladrillos, ¿cuántos ladrillos se necesitan?. . . . . _____

Pensando que algunos ladrillos se despedazan, siempre se compran más de los que en rigor se necesitan, y generalmente se hace a razón de 20 más por cada mil. Tomando en consideración este riesgo, ¿cuántos deben comprarse? _____

Si el millar de ladrillos cuesta $ 198, ¿cuánto debe pagarse por los ladrillos?_____

5. Un terreno triangular, cuyo croquis vemos a la derecha, habrá de cercarse con 3 vueltas de alambre sostenido en postes que disten entre sí 5 m, y con un poste en cada vértice.



¿Qué perímetro va a cercarse? _____

¿Qué cantidad de alambre se necesita, considerando que éste debe dar 3 vueltas a la cerca? . . . . . _____

¿Cuántos postes se requieren? _____. Si el metro de alambre cuesta 35 ¢, ¿cuánto costará el que va a necesitar? . . . . . _____

Si cada poste cuesta $2.10, ¿a cuánto asciende el costo de los postes? _____

¿Cuál es el costo total del material? . . . . . _____

Si la persona que va a colocarlo cobra $1.25 por cada metro del perímetro, ¿cuánto cuesta la mano de obra? . . . . . _____

Entre materiales y mano de obra, ¿cuánto cuesta cercar el terreno? _____

6. Las ruedas de un carro miden 56 cm de diámetro cada una. ¿Cuánto avanza el carro cuando la rueda da una vuelta entera? . . . . . _____

¿Cuántas vueltas deben dar las ruedas para que el carro recorra un kilómetro?_____

*Calificación*_____



PASATIEMPOS

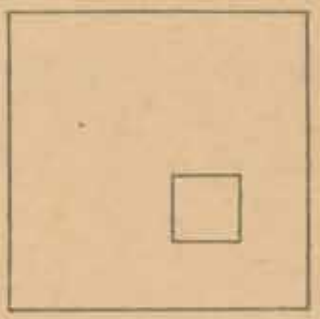
1. Dividir un cuadrado en 8 partes trazando sólo 3 líneas rectas.



2. Dividir un rectángulo en 4 partes de manera que cada una esté junto a las otras tres.



3. En un terreno cuadrado se tiene un edificio cuya base también es cuadrada. Se trata de dividir en 5 partes iguales el terreno que rodea al edificio.

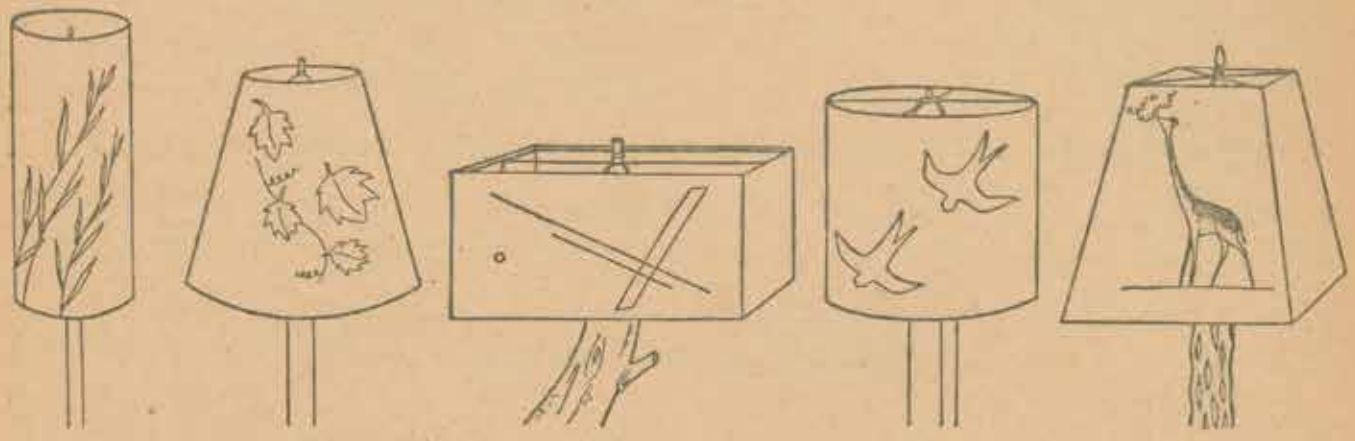


(Véase la solución en la página 178)

4. Utilizando las principales figuras planas, haz diferentes diseños e ilumínalos. Pueden servirte para decorar telas, linóleos, pantallas o lámparas, manteles, pisos, cubrepiés, alfombras, mantas.

Diseños

5. Aprovechando las figuras planas, se pueden hacer, con alambre o con tiras delgadas de madera, armazones de lámparas, y con pergamino, los forros. Antes de unir las piezas que forman el forro, deben decorarse. Las lámparas resultarán muy modernistas si sólo se decoran con figuras planas.



6. **Asociación de ideas.**

Escribe en las rayas el nombre de la figura geométrica que la palabra de la izquierda te recuerde:

Puerta_____. Alfombra_____. Plato_____.

Fondo de cacerola_____. Libro_____. Espejo_____.

Ventana_____. Mosaico_____. Sarape_____.

Escuadras_____. Discos_____. Toalla _____.

Tapete_____. Periódico_____. Mantel_____.

Bandera_____. Cuadros_____. Cortina_____.

*Calificación*_____

MEDIDAS DE SUPERFICIE, O MEDIDAS CUADRADAS.

I. Escribe los símbolos correspondientes a cada una de las medidas siguientes:

Hectómetro cuadrado . . _____ Metro cuadrado. . . . . _____

Kilómetro cuadrado . . . _____ Centímetro cuadrado . . . _____

Decímetro cuadrado . . . _____ Decámetro cuadrado . . . _____

Milímetro cuadrado . . . _____ Área . . . . . _____

Hectárea. . . . . _____ Centiárea . . . . . _____

Indica la correspondencia que hay entre las medidas agrarias y las de superficie propiamente dichas:

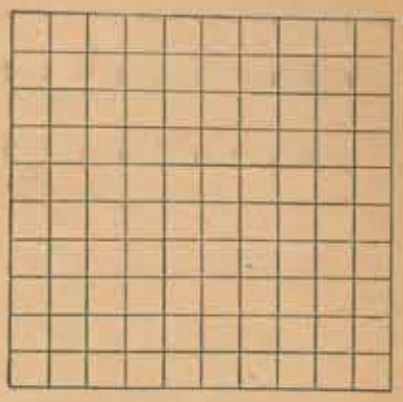
Agrarias		Medidas de superficie
Área	corresponde a	_____
Centiárea	corresponde a	_____
Hectárea	corresponde a	_____

*Calificación*_____

II. Escribe el nombre de la unidad de medida más apropiada para medir:

1. La superficie de los forros de un libro . . . . . _____
2. La superficie de un piso . . . . . _____
3. La superficie del terreno de una hacienda . . . . _____
4. La superficie de un Estado de la República . . . . _____
5. La superficie del fondo de un vaso . . . . . _____
6. La superficie de un patio . . . . . _____
7. La superficie del terreno de una granja . . . . . _____
8. La superficie de la tabla para picar verduras . . . _____
9. La superficie de la cabeza de una tachuela . . . . _____
10. La superficie del fondo de un tubito de aspirinas . . _____

Observa la figura que aparece a la derecha de la página:



La base de este cuadrado mide 1 dm (a escala).

Su superficie mide_____ dm^2

Si se mide en centímetros, la base tiene 10 cm.

Su superficie mide_____ cm^2

Esto es: 1 dm = 10 cm

1 dm^2 = 100 cm^2

Si medimos la base en milímetros, habrá 100 mm. La superficie tendrá_____ mm^2. O sea:

1 dm = 10 cm = 100 mm

1 dm^2 =_____ = _____

Como 1 m = 10 dm, resulta que 1 m^2 = 100 dm^2

*Calificación*_____

III. Completa las tablas siguientes:

Medidas lineales		Medidas cuadradas	
1 dam =	_____ m	1 dam^2 =	_____ m^2
1 hm =	_____ m	1 hm^2 =	_____ m^2
1 km =	_____ m	1 km^2 =	_____ m^2
1 m =	_____ dm	1 m^2 =	_____ dm^2
1 m =	_____ cm	1 m^2 =	_____ cm^2
1 m =	_____ mm	1 m^2 =	_____ mm^2

*Calificación*_____

IV. Escribe las equivalencias que se piden abajo. Las dos primeras están resueltas.

.04 dam^2 =	4 m^2	310 mm^2 =	3.1 cm^2
3 m^2 =	_____ cm^2	210 000 m^2 =	_____ km^2
5 800 mm^2 =	_____ cm^2	.045 km^2 =	_____ dam^2
3.4 ha =	_____ m^2	4.5 ha =	_____ a
.0047 hm^2 =	_____ m^2	137 mm^2 =	_____ cm^2
6 300 000 mm^2 =	_____ m^2	.0745 m^2 =	_____ cm^2
895 m^2 =	_____ a	54 000 m^2 =	_____ km^2

*Calificación*_____

V. Resuelve los siguientes problemas:

1. De un terreno de 3.5 ha se vendieron 2 100 m². ¿Qué superficie quedó de ese terreno después de la venta mencionada? . . . . . _____

   ¿Cuánto recibió el dueño si vendió el metro cuadrado en $ 1.75? _____

2. Hay que cubrir de cemento el suelo de un patio de 22 m². El m² cuesta $ 76.12. ¿Cuánto costará cubrir todo el patio? . . . . . _____

3. Se quiere dividir en parcelas de 18 m², propias para sembrar distintas verduras, un terreno de 216 m². ¿Cuántas parcelas se obtendrán? . . _____

4. Una hectárea de cultivo requiere 21 kg de abono. ¿Qué cantidad de abono se necesita para un campo de 4 290 m²? . . . . . _____

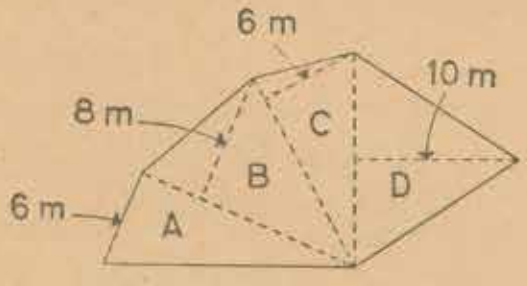
5. El decámetro cuadrado de pasto cuesta $ 18.65. ¿Cuánto debe pagarse por el pasto que cubre un terreno de 244 m²? . . . . . _____

En el Libro hemos estudiado las **fórmulas** para encontrar las **superficies** de las principales figuras planas. Conviene, antes de trabajar con ellas, hacer el resumen de las mismas.

Figura	Superficie	
Triángulo	$A = \frac{b \times h}{2}$	(b: base.)
Cuadrado	$A = l^2$	(l: lado.)
Rectángulo	$A = b \times h$	(Base: b. Altura: h.)
	$A = l \times a$	(Largo: l. Ancho: a.)
Polígonos regulares . . .	$A = \frac{p \times a}{2}$	(p: perímetro.) (a: apotema.)
Círculo	$A = \pi \times r^2$	(r: radio.)

Cuando la **figura es irregular**, se le divide en triángulos para obtener el área. Esto se expresa con el verbo **triangular**, y se practicó desde tiempos muy antiguos, ya que sólo conociendo el área de los terrenos podían fijarse los impuestos.

Por ejemplo: considera los cálculos que se deben hacer para hallar el área de la figura siguiente:



Triángulo

A $\quad A = \frac{14 \text{ m} \times 6 \text{ m}}{2} = 42 \text{ m}^2$

B $\quad A = \frac{14 \text{ m} \times 8 \text{ m}}{2} = 56 \text{ m}^2$

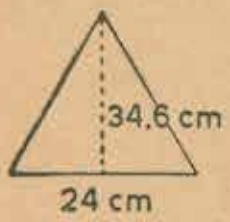
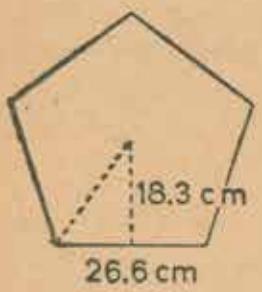
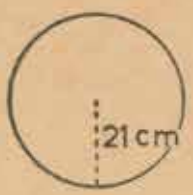
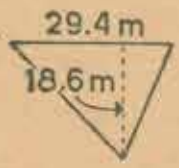
C $\quad A = \frac{13 \text{ m} \times 6 \text{ m}}{2} = 39 \text{ m}^2$

D $\quad A = \frac{13 \text{ m} \times 10 \text{ m}}{2} = 65 \text{ m}^2$

Superficie total . . . 202 m²

*Calificación*_____

VI. Calcula, con los datos que se dan, la superficie de cada una de las siguientes figuras:

Figura:	Cálculo de la superficie:	Figura:	Cálculo de la superficie:
	Fórmula:_____ Sustitución:_____ Resultado:_____		Fórmula:_____ Sustitución:_____ Resultado:_____
	Fórmula:_____ Sustitución:_____ Resultado:_____		Fórmula:_____ Sustitución:_____ Resultado:_____
	Fórmula:_____ Sustitución:_____ Resultado:_____		Fórmula:_____ Sustitución:_____ Resultado:_____
	Fórmula:_____ Sustitución:_____ Resultado:_____		Fórmula:_____ Sustitución:_____ Resultado:_____

*Calificación*_____

VII. Relaciona estas dos columnas. Considera que en un mismo paréntesis pueden ir varios números:

1. $P = 2\,b + 2\,h$
2. $A = \pi \times r^2$
3. $A = l^2$
4. $C = \pi \times d$
5. $A = b \times h$
6. $P = 5 \times l$
7. $A = \frac{b \times h}{2}$
8. $P = a + b + c$
9. $P = 3 \times l$
10. $A = \frac{6 \times l \times a}{2}$
11. $P = 2 \times l + b$
12. $A = \frac{p \times a}{2}$
13. $P = 2 \times \pi \times r$
14. $P = 4 \times l$
15. $P = 8 \times l$

Rectángulo ..... (_____)

Circunferencia ..... (_____)

Círculo ..... (_____)

Pentágono regular ..... (_____)

Cuadrado ..... (_____)

Triángulo equilátero ..... (_____)

Hexágono regular ..... (_____)

Rombo ..... (_____)

Triángulo isósceles ..... (_____)

Romboide ..... (_____)

Octágono regular ..... (_____)

Triángulo escaleno ..... (_____)

*Calificación*_____

VIII. Resuelve los siguientes problemas:

1. Se va a comprar un terreno rectangular de 12 m de frente por 38 m de fondo. El m^2 cuesta $ 35.50.

¿Cuál es la superficie del terreno? . . . . . _____

¿Cuál es su costo? . . . . . _____

2. Doña María compró un linóleo de 2.5 m de ancho por 4 m de largo y lo puso en el piso del comedor, que mide 4 m de ancho por 6 m de largo.

¿Qué superficie del piso cubre el linóleo? . . . . . _____

¿Cuánto queda sin cubrir? . . . . . _____

3. Se necesita hacer una carpeta para una mesa cuyas dimensiones son 80 cm de ancho por 1.35 m de largo. Se desea que la carpeta cuelgue 20 cm a los lados. La tela con que se va a confeccionar la carpeta mide 60 cm de ancho, y vale $ 17.90 el metro.

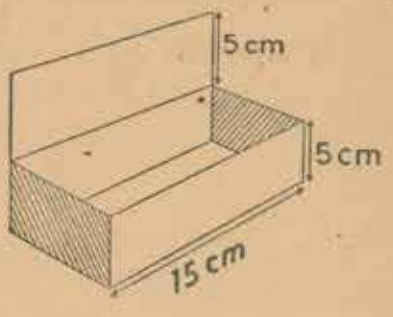
¿Cuántos metros de tela hay que comprar? . . . . _____

¿Cuánto cuesta la tela total que se requiere? . . . . _____

4. El piso de un quiosco tiene forma de hexágono regular. El lado mide 4 m y la apotema 3.46 m. ¿Cuál es la superficie del piso? . . . . . _____

Si se pone piso de cemento a todo el quiosco, y el m^2 de cemento, incluida la mano de obra, cuesta $ 13.95, ¿cuánto habrá que pagar? . . . _____

5. Se desea forrar con tela una cajita de las dimensiones que se dan en la ilustración. La base no lleva tela, ni tampoco la parte interior de la caja.

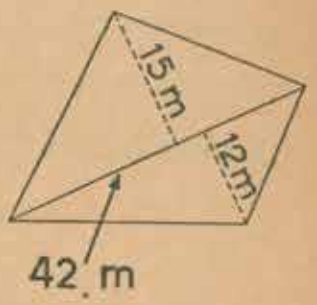


¿Cuántos centímetros cuadrados de tela se necesitan para forrar la tapa?_____.

¿Cuántos para los lados?_____. ¿Cuántos en total?_____.

Si se dispone de $\frac{1}{2}$ m² de tela, ¿alcanza o falta?_____. ¿Cuánto?_____.

6. El papá de Héctor compró un terreno de la forma y dimensiones que muestra la figura. ¿Cuántos metros cuadrados compró? . . . . . _____



Si compró a $ 58.00 el m², ¿cuánto pagó por ese terreno? _____

Si la casa que espera construir ocupa una superficie de 180 m², ¿cuánto terreno quedará para jardín? . . . . . _____

7. El patio de una escuela es un octágono regular de 19.14 m de lado y 23.1 m de apotema. En el centro tiene una fuente circular de 7 m de diámetro. ¿Cuánto mide la superficie total del patio?_____. ¿Cuánto la que ocupa la fuente?_____. ¿Cuánto la superficie que queda libre?_____.

8. Pintar un m^2 cuesta, por pintura y mano de obra, $ 8.75. Se quiere saber cuánto costará pintar las paredes y el techo de un cuarto que mide 3.5 m de ancho, 5.5 m de largo y 3 m de alto. El cuarto tiene 2 puertas de 1.2 m de ancho por 2.1 m de alto y 2 ventanas cuadradas de 1.2 m de lado.

¿Cuál es, con puertas y ventanas, la superficie de las 4 paredes? . . _____

¿Cuál es la superficie del techo? . . . . . _____

¿Cuál es la superficie que ocupan las dos puertas? . . . . . _____

¿Cuál es la superficie que ocupan las dos ventanas? . . . . . _____

¿Cuál es la superficie total que va a pintarse? . . . . . _____

¿Cuánto costará? . . . . . _____

*Calificación*_____



EJERCICIO DE ASOCIACIÓN DE IDEAS

En las rayas escribe el nombre del cuerpo geométrico que cada una de las palabras te recuerde:

Embudo:_____ Barquillo:_____

Pelota:_____ Libro:_____

Naranja:_____ Gis:_____

*Calificación*_____

MEDIDAS DE VOLUMEN O CÚBICAS. MEDIDAS DE CAPACIDAD.

I. Escribe los símbolos de las siguientes medidas:

Centímetro cúbico:_____ Decímetro cúbico:_____

Litro:_____ Milímetro cúbico:_____

Metro cúbico:_____ Decalitro:_____

Centilitro:_____ Hectolitro:_____

Pon la correspondencia entre las medidas cúbicas y las de capacidad:

1 dm^3 corresponde a_____litro

1 m^3 corresponde a_____litros

1 cm^3 corresponde a_____litro

*Calificación*_____

II. Escribe el nombre de la unidad que más convenga para medir lo siguiente:

1. El volumen de un tanque para agua . . . . . _____
2. La capacidad del mismo tanque . . . . . _____
3. La gasolina necesaria para un automóvil . . . . . _____
4. La cantidad de trigo cosechada en varias hectáreas . . _____
5. La cantidad de jarabe propia para hacer una medicina . _____

6. El volumen de una botella . . . . . _____

7. La capacidad de la misma botella. . . . . _____

8. La cantidad de leche que entrega un establo . . . . _____

9. El volumen de un tinaco. . . . . _____

*Calificación*_____

III. Completa las siguientes tablas:

Medidas lineales	Medidas cuadradas	Medidas cúbicas
1 dam = _____ m	1 dam^2 = _____ m^2	1 dam^3 = _____ m^3
1 m = _____ dm	1 m^2 = _____ dm^2	1 m^3 = _____ dm^3
1 m = _____ cm	1 m^2 = _____ cm^2	1 m^3 = _____ cm^3
1 m = _____ mm	1 m^2 = _____ mm^2	1 m^3 = _____ mm^3

*Calificación*_____

IV. Da las equivalencias que se piden. Las dos primeras están resueltas.

2.1 cm^3 = 2 100 mm^3	4.5 *l* = 4.5 dm^3
.045 cm^3 = _____ dm^3	.00036 m^3 = _____ mm^3
545 *l* = _____ hl	.028 dm^3 = _____ cm^3
3 400 cm^3 = _____ *l*	34 000 mm^3 = _____ cm^3
.024 dm^3 = _____ cm^3	18 500 cm^3 = _____ *l*
850 000 mm^3 = _____ dm^3	.43 m^3 = _____ *l*
.00064 m^3 = _____ cm^3	847 000 cm^3 = _____ m^3
78 000 cl = _____ *l*	786 000 000 mm^3 = _____ *l*
1 200 cm^3 = _____ dm^3	.0018 m^3 = _____ *l*
4 300 *l* = _____ m^3	9.3 *l* = _____ dm^3

*Calificación*_____

V. Resuelve los siguientes problemas:

1. De una botella que tenía $1\frac{1}{2}$ litros de jarabe se sacaron 390 cm^3 ¿Cuántos centímetros cúbicos quedan en la botella? . . . . . _____

2. ¿Cuántos días le dura a doña María 1 *l* de aceite de guisar si diariamente gasta 125 cm^3? . . . . . _____

3. De un depósito que contenía 48.5 m^3 de agua se sacaron para el riego 32.7 m^3. ¿Cuántos m^3 quedaron en el depósito? . . . . . _____

Si cada metro cúbico de agua alcanza para regar 30 m^2 de superficie, ¿qué superficie se regó con el agua que se sacó del depósito? . . . . . _____

4. Una botella contiene 989 cm^3 de petróleo, y cada centímetro cúbico de petróleo pesa .82 g. ¿Cuánto pesa el petróleo contenido en la botella? . . _____

Para llenar una lámpara se sacan de la botella 234 cm^3.

¿Cuántos centímetros cúbicos de petróleo quedan? . . _____

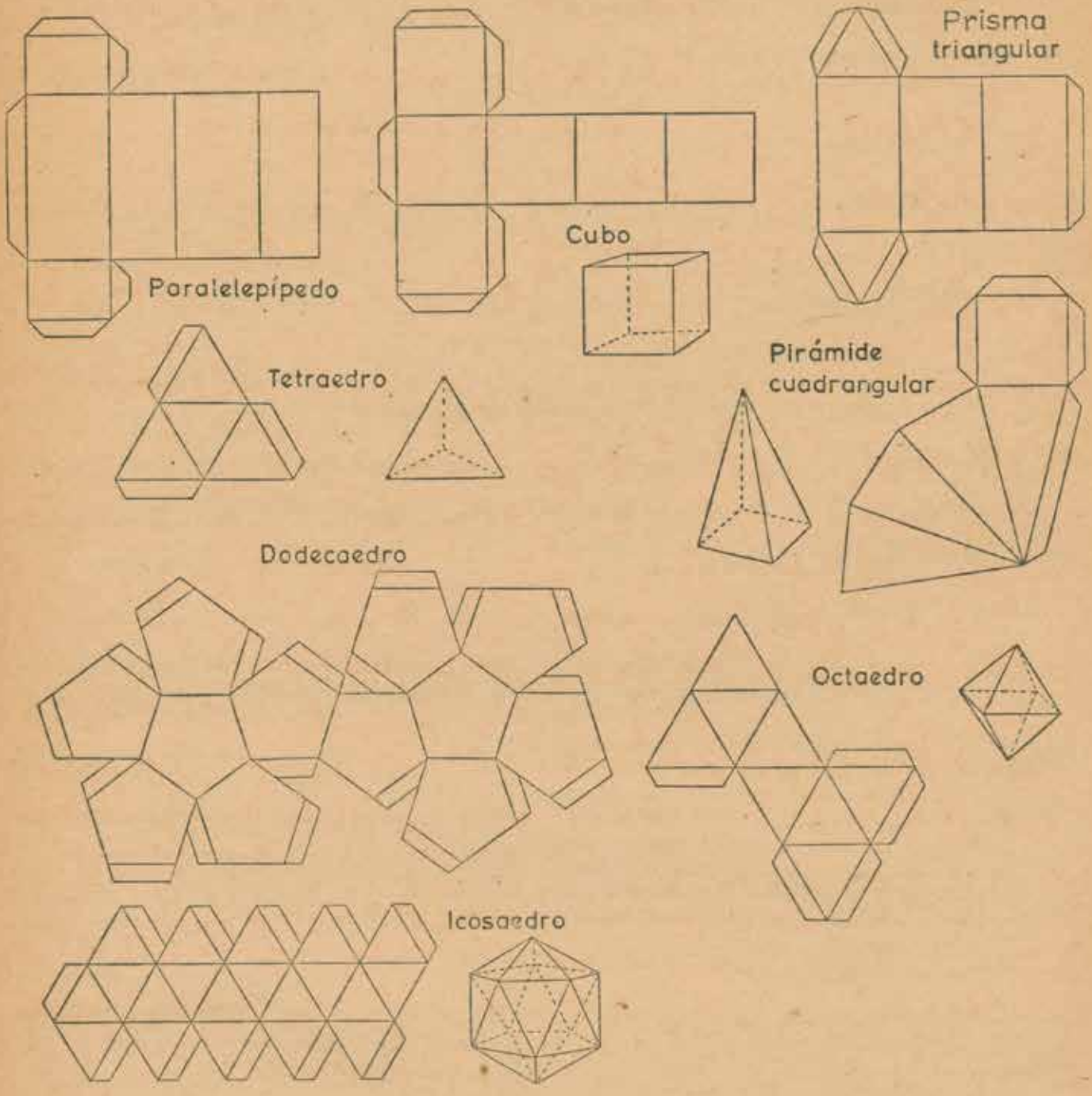
¿Cuánto pesa el petróleo que queda? . . . . . _____

5. Una hectárea produce 28 hectolitros de maíz o 18.5 hectolitros de trigo. El señor Gómez tiene sembradas 2 hectáreas de trigo y 7 de maíz. Vende el hectolitro de trigo a $ 156, el de maíz a $ 124, y sabemos que guarda 22 hl de trigo y 34 hl de maíz.

¿Cuánto recibe por el trigo que vende? . . . . . _____

¿Cuánto por el maíz? . . . . . _____

CÓMO CONSTRUIR LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS



Debes consultar esta página cada vez que necesites construir algún cuerpo geométrico. Aquí tienes la muestra o patrón de algunos. Tú puedes hacerlos del tamaño y forma que más te convenga.

Las fórmulas para obtener el volumen de los cuerpos geométricos son, como vimos en el Libro, las siguientes:

Prismas	$V = B \times h$ **fórmula general**	$\begin{cases} B = \text{superficie de la base.} \\ h = \text{altura del prisma.} \end{cases}$
Cubo	$V = a^3$	$a =$ lado o arista del cubo.
Cilindro	$V = \pi \times r^2 \times h$	$r =$ radio de la base.
Pirámides . . .	$V = \dfrac{B \times h}{3}$ **fórmula general**	
Cono	$V = \dfrac{\pi \times r^2 \times h}{3}$	

VI. Escribe la palabra o palabras que faltan para que las siguientes expresiones sean correctas:

1. Todo cuerpo que tiene dos bases paralelas e iguales, se llama _____.

2. El volumen de un cilindro se encuentra multiplicando _____ por _____ _____ de la base y por _____ del cilindro.

3. Cada una de las caras de un cubo tiene forma de _____, por lo que, para obtener la superficie de una cara, se multiplicará el lado o arista por _____ _____. Y para obtener la superficie de las _____ caras que forman un cubo, bastará multiplicar la superficie de una cara por _____.

4. Todo cuerpo que sólo tiene una base y cuyas caras laterales son triangulares se llama _____.

5. Una pirámide regular está formada por caras en forma de un _____ _____.

6. Si multiplicamos la superficie de la base de un prisma por la altura de éste obtenemos _____ _____ de dicho prisma.

7. El volumen de cualquier pirámide se encuentra dividiendo entre _____ el producto de la superficie de la base por _____.

8. El cilindro, el cono y la esfera reciben el nombre de cuerpos _____, por tener superficies curvas.

9. Si nos dan un prisma y una pirámide de igual base y altura, tiene mayor volumen _____. ¿Cuánto más? _____.

10. El volumen de un cono se encuentra _____

_____

Calificación _____

VII. Resuelve los siguientes problemas:

1. Una alberca con forma de prisma rectangular tiene las siguientes dimensiones: largo, 25 m; ancho, 12 m, y altura, 2 m. ¿Qué cantidad de metros cúbicos de agua cabe en la alberca? . . . . . _____

2. Tenemos un tinaco cilíndrico. El radio de su base mide 35 cm, y su altura, 1.4 m.
¿Cuál es su capacidad en litros? . . . . . _____
¿Cuál es su volumen? . . . . . _____

3. Para 1 m^3 de construcción se necesitan alrededor de 630 ladrillos, tomando en cuenta la mezcla. Si se necesita construir una pared de 27 m de largo, 3 m de altura y 30 cm de grueso, ¿cuál es el volumen de la pared? . . . . . _____
Aproximadamente, ¿cuántos ladrillos se necesitan? . . . _____

4. Un barquillo de forma cónica mide 5.9 cm de diámetro y 12 cm de altura. ¿Qué cantidad de dulce de leche puede contener? . . . . . _____

5. El salón de una escuela tiene 10.5 m de largo por 6.3 m de ancho, y está destinado a un grupo de 42 alumnos. Se necesita calcular la altura que debe tener para que, por cada persona, haya 4.5 m^3 de aire. (En el cálculo hay que incluir al maestro.)_____

6. La gran pirámide de Egipto tiene la base cuadrada. Sus medidas son 244 m por cada lado de la base y 153 m de altura.

¿Cuál es el volumen de esta pirámide? . . . . . _____

7. Se necesita construir una pared de 30 m de largo, 2.8 m de altura y 30 cm de grueso o espesor.

¿Qué volumen ocupará la pared? . . . . . _____

Si el albañil contratado para la obra construye 1.8 m^3 por día, ¿cuántos días necesita para terminarla? . . . . . _____

¿Cuánto cobró diariamente el albañil, si al terminar éste su trabajo el total de los salarios recibidos era de $ 168? . . . . . _____

8. Se necesita un tinaco cilíndrico capaz de almacenar 720.52 litros de agua. El radio de su base sólo puede tener 42 cm.

¿Qué altura debe darse al tinaco? . . . . . _____

9. Cada cajita con pastillas de chicle ocupa un volumen de 6.4 cm^3. ¿Cuántas cajitas caben en una caja de 20 cm de largo, 10 cm de ancho y 2.4 cm de altura?_____.

Si una de estas cajas se compra en $ 3.75, ¿cuánto cuesta cada cajita de chicle?_____.

Si las cajitas se venden a 2 por 15 ¢, ¿cuánto se obtiene en la venta de las contenidas en la caja grande? . . . . . _____

¿Cuánto se gana? . . . . . _____

10. Un trabajador cobra $ 15.80 por cada metro cúbico de tierra que saca al perforar un pozo. Si lo contratan para perforar un pozo cilíndrico de 8.5 m de profundidad y 63 cm de radio, ¿cuál es el volumen de tierra que debe sacar? . . . . . _____

¿Cuánto le deben pagar por su trabajo? . . . . . _____

*Calificación*_____

VIII. Ejercicios de revisión.

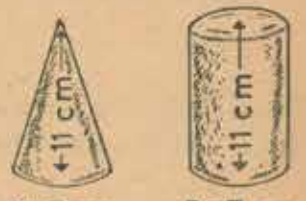
1. Relaciona correctamente las dos columnas que siguen y anota en los paréntesis el número de la fórmula correspondiente:

1. $P = 3 \times l$	Perímetro del **cuadrado** . . . . . (____)
2. $P = 2 \times b + 2 \times h$	Superficie del **cuadrado** . . . . . (____)
3. $V = \pi \times r^2 \times h$	Volumen de un **prisma** . . . . . (____)
4. $V = \frac{B \times h}{3}$	Perímetro de un **triángulo equilátero** (____)
5. $A = b \times h$	Superficie de un **rectángulo**. . . . (____)
6. $V = \frac{\pi \times r^2 \times h}{3}$	Volumen de una **pirámide** . . . . (____)
7. $P = 4 \times l$	Volumen de un **cilindro** . . . . . (____)
8. $V = a^3$	Área de un **triángulo** . . . . . (____)
9. $V = B \times h$	Perímetro de un **rectángulo** . . . (____)
10. $A = \frac{P \times a}{2}$	Volumen de un **cono** . . . . . (____)
11. $A = 6 \times l^2$	Volumen de un **cubo** . . . . . (____)
12. $A = \frac{b \times h}{2}$	Área de un **polígono regular**. . . . (____)
13. $A = l^2$	Superficie de las caras de un **cubo** . (____)

*Calificación*_____

2. Contesta lo que se pregunta:

Doña Petrita vende piloncillo de las formas y tamaños que se ven en la ilustración. Los conitos los vende a 15 ¢, y los cilindros, a 30 ¢.



El volumen del conito es de_____ cm^3.

El volumen del cilindro es de_____ cm^3.

¿Cuál de los dos piloncillos resulta más caro?_____

Explica por qué:_____

MEDIDAS DE PESO

I. Escribe los símbolos y las equivalencias siguientes:

Kilogramo se indica con_____ y equivale a_____gramos.

Centigramo se indica con_____ y equivale a_____gramo.

Miligramo se indica con _____ y equivale a_____gramo.

Hectogramo se indica con_____ y equivale a_____gramos.

Decagramo se indica con_____ y equivale a_____gramos.

Decigramo se indica con_____ y equivale a_____gramo.

Quintal métrico se indica con_____ y equivale a_____kilogramos.

Tonelada métrica se indica con_____ y equivale a_____kilogramos.

*Calificación*_____

II. Coloca las equivalencias pedidas abajo o las especies que faltan:

3.85 kg =_____ g

215 cg =_____ g

3.4 g =_____mg

167 cg = 1.67_____

1 314 g = 1.34_____

45 mg =_____ cg

4 580 g =_____ kg

.683 Qm =_____ kg

18 kg = 180_____

.54 Tm =_____ kg

3.8 hg =_____dag

72 564 g = 72.564_____

*Calificación*_____

III. Encuentra el valor de las siguientes sumas y restas; con ese fin, escribe las equivalencias necesarias para que los términos tengan una misma especie. Tú elige la especie que consideres más conveniente.

.3 kg + 40 dag + 564 g =_____

824. mg + 364 cg + 83 dg =_____

7.38 kg − 725 g =_____

192.6 kg + 3.5 Qm + 9 876 kg = _____

486 g + 9 731 dg + 7 948 cg = _____

4.5 g − 38 dg = _____

16.3 hg + 4.5 kg − 1 920 g = _____

*Calificación*_____

IV. Resuelve los siguientes problemas:

1. María, Cristina, Lilia y Lupe pesan, respectivamente, 38.6 kg, 34.2 kg, 41.34 kg y 39.62 kg.

   ¿Quién pesa más de las cuatro? . . . . . _____

   ¿Cuánto más de la que pesa menos? . . . . . _____

   Si las cuatro suben a un coche, ¿qué peso soportará éste? _____

2. Un carro vacío pesa 1.2 Tm, y cargado de ladrillos pesa 3.42 Tm.

   ¿Qué peso de ladrillos puede transportar? . . . . . _____

   Si el dueño del carro cobra $ 4.2 por transportar 1 Qm de ladrillos, ¿cuánto le pagaron por la carga que lleva esta vez? . . . . . _____

3. Antonio compró, por encargo de su papá, una caja de 48 jabones. El peso de la caja vacía es de 240 g, y cada jabón pesa 35 g.

¿Cuánto pesa la caja llena de jabones? . . . . . _____

4. Un depósito en forma de prisma rectangular, que mide 8 m de largo, 4 m de ancho y 1.8 m de profundidad, está lleno de agua.

¿Qué volumen de agua contiene? . . . . . _____

Como 1 g es el peso aproximado de 1 cm^3 de agua, ¿qué peso tiene el agua contenida en el depósito . . . . . _____

5. Isabel compró en la tienda lo siguiente:

$\frac{3}{4}$ kg de arroz, a $2.20 el kg. . . . . _____

$\frac{1}{2}$ kg de harina, a $1.90 el kg. . . . . _____

250 g de jamón, a $2.70 los 100 g . . . . . _____

$1\frac{1}{2}$ kg de azúcar, a $1.56 el kg. . . . . _____

El total fue . . . _____

Pagó con un billete de $10.00 y otro de $5.00. ¿Cuánto le dieron de vuelto?_____.

¿Qué peso tuvo que cargar hasta su casa, si las compras las puso en una canasta que pesaba 328 g? . . . . . _____

6. El señor Tapia compró 3.5 Tm de carbón a $27.32 el Qm. ¿Cuánto pagó por esa cantidad de carbón? . . . . . _____

Si vende el carbón a 33 ¢ el kilogramo, después de haberlo vendido todo, ¿cuánto recibió por la venta? . . . . . _____

¿Cuánto ganó? . . . . . _____

7. Un elevador soporta una carga máxima de 600 kg de peso. Subieron en él cuatro personas cuyos pesos respectivos son 78 kg, 89.5 kg, 67.3 kg y 93.2 kg. Además, subieron cuatro niños cuyos pesos respectivos son 38 kg, 43.5 kg, 25.5 kg y 34.5 kg. El elevadorista pesa 62.5 kg.

¿Cuánta carga lleva el elevador?_____. ¿Puede subir?_____.

¿Cabría otra persona?_____. ¿De qué peso?_____.

8. Un recipiente cilíndrico mide 14 cm de diámetro en la base y 24 cm de altura. Si se llena de alcohol, ¿qué cantidad le cabe? . . . . . _____

El recipiente vacío pesa 120 g. ¿Cuánto pesará lleno de alcohol, considerando que 1 cm^3 de alcohol pesa .89 g?_____. ¿Por qué?_____

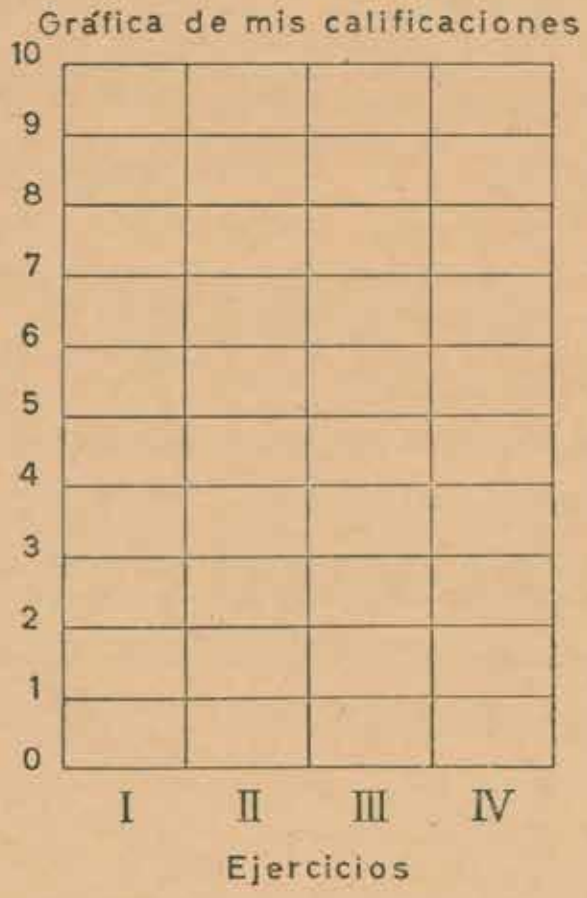
_____

*Calificación*_____

ENTRETENIMIENTO

Se tienen 12 monedas exactamente iguales de forma y tamaño, pero una, difícil de distinguir, es falsa. Sólo se sabe que la moneda falsa pesa unos cuántos gramos más que las verdaderas. ¿Cómo puede conocerse la moneda falsa en sólo tres pesadas, si únicamente se dispone de una balanza de platillos y se carece de pesas?

(Véase la solución en la página 178)



BILLETES Y MONEDAS MEXICANAS. MONEDAS EXTRANJERAS.

I. Resuelve los siguientes problemas:

1. Tenemos 75 monedas de 5 ¢. ¿Cuántos pesos son? . . . . . ._____

2. Si se cambian $ 3 por monedas de 20 ¢, ¿cuántas nos deben dar? _____

3. A Juan le dió su papá, para comprar útiles escolares, 2 billetes de $ 1.00; 4 monedas de 20 ¢; una de 50 ¢, y 12 monedas de 5 ¢. ¿Cuánto es en total? . . ._____

4. Gloria sacó el dinero de su alcancía para contarlo, pues quería comprar a su mamá un regalo que costaba $ 22.50. Contó 48 monedas de 5 ¢; 17 de 1 ¢; 28 de 20 ¢; 17 de 50 ¢, y 13 pesos de plata. ¿Cuánto dinero había en la alcancía? . . . ._____
   Si le alcanza para comprar el regalo, ¿cuánto le queda? . . . ._____

5. Elisa compró lo siguiente:

   $\frac{1}{4}$ kg de arroz, a $ 2.80 el kg. . . . . ._____
   2 kg de azúcar, a $ 1.60 el kg . . . . . ._____
   4 huevos, a 60 ¢ cada uno . . . . . ._____
   1 litro de leche a 60 ¢ . . . . . ._____
   Total. . . . ._____

Le devolvieron dos billetes de $ 5.00; 3 monedas de 50 ¢; 6 monedas de 20 ¢; 2 monedas de 10 ¢, y 4 monedas de 5 ¢. ¿Cuánto valía el billete con que pagó? _____

6. Alfonso lleva tres monedas de 50 ¢, un billete de $ 1.00, 6 monedas de 20 ¢, 4 de 10 ¢ y 9 de 5 ¢. Compró 70 ¢ de canicas; cuatro calcomanías de 15 ¢ cada una; un lápiz de 35 ¢; seis hojas de papel a razón de 15 ¢ el par, y una paleta de 25 ¢.
   ¿Cuánto dinero le quedó? . . . . . _____

7. El alquiler de un autobús para ir a un día de campo cuesta $ 189. Si lo alquilan entre 27 personas, ¿cuánto debe pagar cada una? . . . . . _____
   Si, además, se da para la comida una cuota de $ 2.25, ¿cuánto tiene que desembolsar cada persona? . . . . . _____

*Calificación*_____

MONEDA EXTRANJERA Y SU EQUIVALENTE EN MONEDA MEXICANA

Estos valores fluctúan, es decir, cambian. No están sujetos a un sistema rígido, sino que varían de acuerdo con la economía de cada país. La lista que aparece en seguida corresponde a los valores registrados a fines de 1958 y principios de 1959.

País	Moneda	Valor en moneda mexicana
Argentina	peso	16.5 ¢
Bolivia	boliviano	.17 ¢
Brasil	cruzeiro	62.5 ¢
Canadá	dólar	$ 13.19
Colombia	peso	$ 1.71
Costa Rica	colón	$ 2.23
Cuba	peso	$ 12.50
Chile	peso	1.66 ¢
Ecuador	sucre	83.3 ¢
España	peseta	29.7 ¢
Estados Unidos	dólar	$ 12.50
Francia	franco	2.5 ¢

País	Moneda	Valor en moneda mexicana
Guatemala	quetzal	$ 12.50
Haití	gourde	$ 2.50
Honduras	lempira	$ 6.50
Inglaterra	libra	$ 35.07
Italia	lira	2 ¢
Nicaragua	córdoba	$ 1.61
Panamá	balboa	$ 12.50
Paraguay	guaraní	13.21 ¢
Perú	sol	51.33 ¢
El Salvador	colón	$ 5.00
Uruguay	peso	$ 2.01
Venezuela	bolívar	$ 3.73

Los nombres en letras negras corresponden a países europeos; los demás son de países americanos.

Esta tabla es muy útil. Su consulta facilita la solución de problemas relacionados con valores comerciales e industriales de otros países.

II. Resuelve los siguientes problemas:

1. Los laboratorios NAL, pidieron a El Salvador un cargamento de plantas medicinales por valor de 872 colones. Además, pagaron en la aduana $ 325, moneda mexicana. ¿Cuál fue en moneda mexicana el costo del cargamento de plantas medicinales? . . _____

¿Cuánto se pagó en total, entre el envío y los gastos de la aduana? . . _____

2. Por un envío de carne enlatada argentina se pagaron $ 4 780.00 (moneda mexicana), de los cuales, $ 450.00 fueron por derechos aduanales y acarreos.

¿Cuál fue el costo de la carne en moneda mexicana? . . . . . _____

¿Cuánto recibieron en moneda argentina los exportadores? . . . . . _____

3. Una fábrica de artículos de hule compró, a un exportador del Brasil, hule por valor de 15 840 cruzeiros. Pagó por acarreo y derechos 725 pesos mexicanos.

¿Cuánto pagó por el hule en moneda mexicana? . . . . . _____

¿Cuánto pagó, en total, entre gastos de compra, acarreo y derechos? . . _____

*Calificación*_____

NÚMEROS DENOMINADOS

Termina las siguientes tablas de equivalencias, para poder aplicarlas en los problemas planteados más adelante:

1 pie = 12 pulgadas.

1 yarda = 3 pies = _____ pulgadas.

1 milla = 1 760 yardas = _____ pies.

Medidas lineales

1 pulgada	= 2.54 cm	1 cm = _____ pulgada	(1 : 2.54)
1 pie	= _____ cm	1 cm = _____ pie	(1 : 30.48)
1 yarda	= _____ cm	1 m = _____ yarda	(1 : .915)
1 milla	= _____ cm	1 km = _____ milla	(1 : 1.609)

Medidas cuadradas

Como 1 pulgada = 2.54 cm, resultará 1 pulgada cuadrada = 2.54 cm × 2.54 cm = **6.4516 cm²**

1 pulgada cuadrada	= _____ cm²	1 cm² = _____	pulgada cuadrada
1 pie cuadrado	= _____ cm²	1 cm² = _____	pie cuadrado
1 yarda cuadrada	= _____ cm²	1 m² = _____	yarda cuadrada
1 milla cuadrada	= _____ km²	1 km² = _____	milla cuadrada

Medidas de capacidad y de peso

1 galón = 3.785 litros	1 *l* = _____ gal	(1 : 3.785)
1 libra = .454 kg	1 kg = _____ libra	(1 : .454)
1 tonelada inglesa = .907 Tm	1 Tm = _____ tonelada inglesa	(1 : .907)

2 000 libras = 1 tonelada inglesa

I. Con ayuda de las tablas de la página anterior, escribe aquí las equivalencias que faltan:

3 yardas	=_____m	3 galones	=_____*l*
2.3 pulgadas	=_____cm	4.5 libras	=_____kg
1.5 millas	=_____km	12.6 toneladas inglesas	=_____Tm
2.7 pies	=_____cm	2 *l*	=_____galones
6.7 km	=_____millas	43 yardas	=_____m

*Calificación*_____

II. Resuelve los siguientes problemas:

1. A Marta, su tía, que vive en los Estados Unidos, le mandó un corte de tela de 4.5 yardas. ¿Cuántos metros mide el corte? . . . . . _____
   Si Marta necesita 3.25 m para un vestido, ¿cuánto le sobra? . . . . . _____

2. El papá de Elenita trajo de los Estados Unidos un camión que carga 2.5 toneladas inglesas. ¿Cuántas Tm puede cargar? . . . . . _____

3. Un automóvil recorrió 22 millas en $\frac{1}{2}$ hora.

¿Cuántos km recorrió? . . . . . _____

Si va a la misma velocidad, ¿cuántos recorrerá en una hora? . . . . . _____

4. Pedro fue con sus padres a Tejas. Por curiosidad se midió y se pesó en una gran tienda. Midió 57.08 pulgadas y pesó 94.71 libras.

¿Cuál es su altura en cm? . . . . . _____

¿Cuál es su peso en kg? . . . . . _____

5. El señor Ramos, dueño de una tlapalería, compró 2 galones de aceite que le costaron 5 dólares.

¿Cuál fue el costo en moneda mexicana? . . . . . _____

¿Cuántos litros son 2 galones? . . . . . _____

¿Cuánto vale el litro de aceite en moneda mexicana? . . _____

¿A cómo lo debe vender el señor Ramos, si desea ganar $2.1 en cada litro? . . . . . _____

6. Un comerciante compró cuatro piezas de tela de 27.5 yardas cada una y pagó por las cuatro 164 dólares.

¿Qué longitud, en metros, tiene cada pieza? . . . . . _____

¿Cuánto pagó, en pesos mexicanos, por las 4 piezas? . . _____

¿Cuál fue el costo de cada pieza? . . . . . _____

¿Cuánto vale un metro? . . . . . _____

¿A cuánto necesita vender el metro si desea ganar $ 5.25 en cada uno? . . . . . _____

¿Cuánto recibirá si logra vender las cuatro piezas? . . _____

*Calificación*_____

III. Escribe sobre las rayas los datos que faltan:

1 siglo tiene _____ décadas o _____años.

1 década tiene _____ lustros o _____años.

1 lustro tiene _____ años; es la _____de una década.

1 año tiene _____ meses o _____semanas.

El mes, en el comercio y la industria, se considera de_____semanas o_____días.

1 semana tiene_____días. 1 minuto tiene_____segundos.

1 día tiene_____horas. 1 yarda tiene_____pies.

1 hora tiene_____minutos. 1 pie tiene_____pulgadas.

*Calificación*_____

IV. Escribe lo que falta a las siguientes expresiones para que estén completas y correctas:

1. Un minuto tiene_____ segundos.
2. En $\frac{1}{2}$ hora hay_____ minutos.
3. $\frac{1}{3}$ de día equivale a_____ horas.
4. 3 décadas equivalen a_____ años.
5. 4 grados corresponden a_____ minutos.
6. 2 yardas equivalen a_____ pies.
7. $2\frac{1}{2}$ años son_____ meses.
8. 15 años corresponden a_____ lustros.
9. $3\frac{1}{2}$ siglos son_____ años.
10. $4\frac{1}{4}$ minutos son_____ segundos.

*Calificación*_____

V. Escribe las siguientes equivalencias.

5 yardas = _____pies. $3\frac{1}{3}$ yardas = _____pies.

$\frac{1}{3}$ hora = _____min. $6\frac{1}{4}$ grados = _____min.

$\frac{1}{2}$ mes = _____días. $\frac{1}{2}$ década = _____lustros.

2.5 pies = _____pulgadas. 2 400 segundos = _____min.

4 semanas = _____días. $5\frac{1}{3}$ min = _____seg.

*Calificación*_____

VI. Efectúa las siguientes sumas y restas. Cuando sea necesario, simplifica.

$13° \ 27' + 48° \ 53' =$ _____ 12 h 28 min − 7 h 16 min = _____

3° 20′ 40″	6 días 18 h 40 min	5 yardas 2 pies 11 pulgadas
+ 6° 12′ 35″	+ 3 días 15 h 52 min	+ 7 yardas 2 pies 9 pulgadas
12° 34′ 46″	7 días 20 h 38 min	4 yardas 1 pie 8 pulgadas
17° 28′ 52″	2 días 21 h 54 min	3 yardas 2 pies 10 pulgadas

28° 34′ 17″	12 yardas 1 pie 8 pulgadas	7 días 12 h 30 min
− 16° 22′ 15″	− 6 yardas 2 pies 9 pulgadas	− 2 días 10 h 50 min

28° 30′		
+ 16° 42′ 37″	36 días 40 min	49° 12′
37° 28″	− 18 días 20 h 50 min	− 32° 45″
44′ 52″		

9 yardas − 5 yardas 3 pies 7 pulgadas = _____

$100° - 54° \ 42' \ 36'' =$ _____

$36° \ 45' \ 17'' + 53° \ 14' \ 43'' =$ _____

$114° \ 38'' + 65° \ 59' \ 22'' =$ _____

16 días 14 h 32 min + 7 días 21 h 14 min − 18 días 13 h 56 min =_____

7 yardas 2 pies 11 pulgadas + 6 yardas 1 pie 6 pulgadas − 4 yardas 2 pies 8 pulgadas =

_____

13 días 12 h 42 min 17 seg	3 años 11 meses 3 sem. 4 días
+ 12 días 21 h 18 min 24 seg	+ 2 años 10 meses 2 sem. 5 días
24 días 13 h 43 min 39 seg	4 años 9 meses 1 sem. 3 días
7 días 22 h 54 min 52 seg	4 años 11 meses 3 sem. 6 días

*Calificación*_____

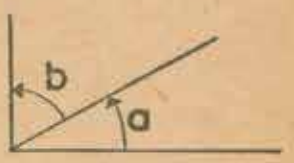
ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS Y ÁNGULOS SUPLEMENTARIOS

Cuando la suma de 2 ángulos es 90°, los ángulos se llaman **complementarios**, y uno es el **complemento** del otro.

Por ejemplo; los ángulos de 40° y 50° son **complementarios**. El complemento del ángulo de 40° es un ángulo de 50°. El complemento del ángulo de 35° 30′ es un ángulo de 54° 30′.

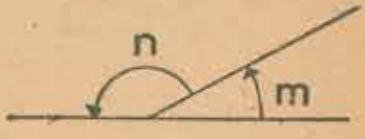
Cuando la suma de 2 ángulos es 180°, los ángulos se llaman **suplementarios**, y uno es el **suplemento** del otro.

Por ejemplo: los ángulos de 110° y 70° son suplementarios; el ángulo de 120° es el suplemento de un ángulo de 60°. El suplemento de un ángulo de 45° es un ángulo de 135°.



El ángulo **a** tiene por complemento al ángulo **b**, pues entre los dos forman un **ángulo recto.**

El ángulo **m** tiene por suplemento el ángulo **n**, pues entre los dos forman un ángulo de 180°.



VII. Escribe dentro del paréntesis el número del ángulo que sea, entre los anotados en la primera columna, complemento de cada uno de los que se mencionan en la segunda:

1.	62°	23° . . . . . (____)
2.	77°	40° . . . . . (____)
3.	62° 36′ 44″	42° 30′ . . . . . (____)
4.	42° 59′ 57″	28° . . . . . (____)
5.	47° 30′	59° 50′ . . . . . (____)
6.	50°	32° 45′ . . . . . (____)
7.	58° 12′ 58″	27° 23′ 16″ . . . . . (____)
8.	30° 10′	46° 59′ 3″ . . . . . (____)
9.	57° 15′	32° 48′ 2″ . . . . . (____)
10.	57° 11′ 58″	47° 3″ . . . . . (____)
11.	43° 57″	
12.	67°	

*Calificación*_____

VIII. Escribe dentro del paréntesis el número que indique cuál es el suplemento de cada uno de los ángulos puestos en la segunda columna:

1.	54° 59′ 58″	148° . . . . . (____)
2.	87° 22′ 56″	85° . . . . . (____)
3.	60° 27′ 20″	110° . . . . . (____)
4.	32°	77° 50′ . . . . . (____)
5.	55° 58′	38° 30′ . . . . . (____)
6.	102° 10′	92° 37′ 4″ . . . . . (____)
7.	95°	119° 32′ 40″. . . . . (____)
8.	88° 23′ 56″	89° 22′ 30″ . . . . . (____)
9.	65° 59′ 17″	125° 2″ . . . . . (____)
10.	141° 30′	114° 43″ . . . . . (____)
11.	70°	
12.	90° 37′ 30″	

*Calificación*_____

IX. Traza, con las escuadras, el complemento de los 3 primeros ángulos que siguen y el suplemento de los 3 últimos:



Escribe en las rayas de abajo el valor de cada ángulo que está señalado con una letra:



a = _____ b = _____ c = _____ d = _____

*Calificación*_____

X. Resuelve los siguientes problemas:

1. A las 4 de la tarde y 25 minutos, Juanito empezó a hacer su tarea, y la terminó a las $6\frac{1}{4}$.

   ¿Cuántos minutos empleó en hacerla? . . . . . _____

2. Durante las vacaciones, Pablito trabajó 1 mes, 3 semanas y 4 días, y recibió, al término de su labor, $ 374.

   ¿Cuánto ganó diariamente? . . . . . _____

3. La edad de Estela es una década; la de su hermanito, lustro y medio, y la hermanita de ambos tiene 30 meses.

   En años, ¿qué edad tiene cada uno?_____

4. Un avión despegó a las 7 h, 32 min y 12 seg de la mañana. Voló durante 56 min y 26 seg. Hizo un aterrizaje y estuvo en tierra 12 min y 13 seg. Volvió a volar durante 1 h, 24 min y 35 seg, y por fin aterrizó en el lugar de destino.

¿A qué hora aterrizó? . . . . . ._____

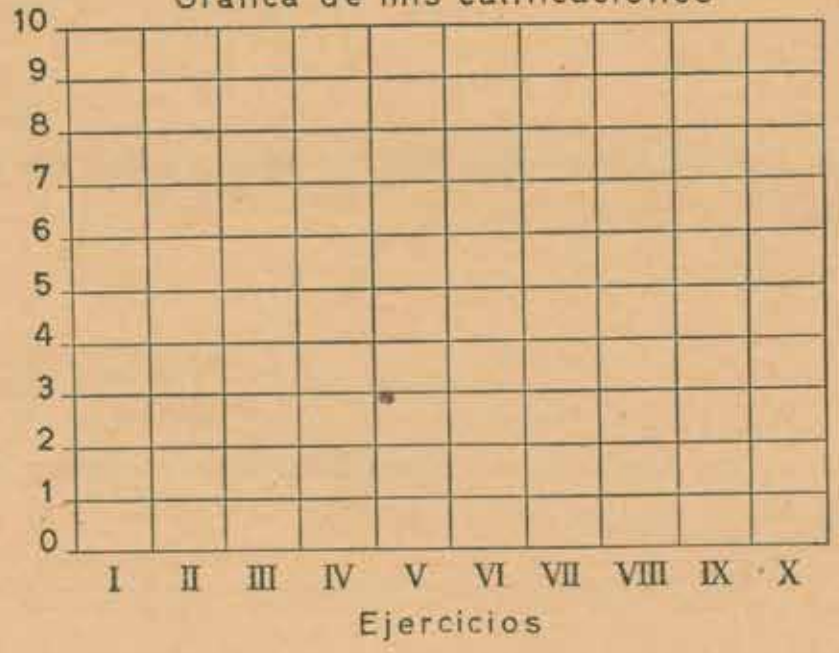
5. Se compró en los Estados Unidos un corte de tela cuya longitud era de 4 yardas, 2 pies y 7 pulgadas. Como la tela fue insuficiente para aquello que estaba destinada, se tuvieron que comprar 2 yardas, 2 pies y 8 pulgadas más.

¿Cuánta tela se compró en junto? . . . . . ._____

¿A cuántos metros corresponde? . . . . . ._____

*Calificación*_____

Gráfica de mis calificaciones



RAZONES Y PROPORCIONES

I. Escribe en las rayas lo que se pide:

1. La razón de 5 a 12 es_____.
2. La razón de 12 a 5 es_____.
3. _____es la razón de 4 a 20.
4. _____es la razón de 20 a 4.
5. La razón de 6 a_____es $\frac{6}{11}$.
6. La razón de_____a 7 es $\frac{3}{7}$.
7. _____es la razón de 6 a 24.
8. $\frac{2}{3}$ es la razón de_____a 30.
9. La razón de 7 a 21 es_____.
10. La razón de_____a 36 es $\frac{7}{18}$.

*Calificación*_____

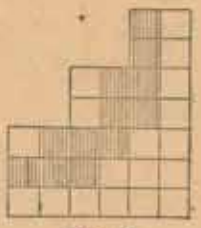
II. Observa las figuras y llena la tabla que aparece en seguida:


Fig. 1


Fig. 2


Fig. 3


Fig. 4


Fig. 5

Figuras	Razón del área sombreada a la total	Razón del área blanca a la total	Razón del área sombreada a la no sombreada
1			
2			
3			
4			
5			

*Calificación*_____

III. Contesta o completa, según sea el caso:

¿Cuánto de 15 es 3? . . . . . _____

¿Cuánto es 8 de 12? . . . . . _____

La razón de 3 a 16 es . . . . . _____

¿Qué parte de 30 es 12? . . . . . _____

¿Cuánto es 8 de 32? . . . . . _____

¿Cuál es la razón de 49 a 70? . . . . . _____

¿Cuánto es 10 de 20? . . . . . _____

¿Cuánto de 40 es 50? . . . . . _____

_____ son $\frac{2}{3}$ de 15

_____ es $\frac{1}{2}$ de 24

_____ son $\frac{3}{4}$ de 32

25 son $\frac{5}{6}$ de. . . . . _____

40 son $\frac{4}{7}$ de. . . . . _____

36 son $\frac{4}{5}$ de. . . . . _____

20 son _____ de 30

12 es _____ de 48

15 son _____ de 25

_____ son $\frac{4}{3}$ de 36

*Calificación*_____

IV. Resuelve los siguientes problemas:

1. Si Carlos trae 15 canicas y éstas son las $\frac{3}{4}$ partes de las que posee.

¿Cuántas canicas tiene Carlos? . . . . . _____

2. Por descuido, Carmela no se fijó en que su delantal tenía descosido el bolsillo donde puso el dinero de un vuelto. Cuando se dio cuenta contó el dinero, tenía 85¢, le faltaba $\frac{1}{6}$ de lo que puso.

Los 85 ¢ que le quedan, ¿qué parte son de lo que tenía? . . _____

¿Cuánto tenía? . . . . . _____

3. El señor Macías compró un radio que valía $ 387, y consiguió que le descontaran $\frac{1}{9}$ del precio.

¿Cuánto pago por el radio? . . . . . _____

¿De cuánto fue el descuento? . . . . . _____

4. Panchito gana a la semana $ 28, que reparte de la siguiente manera:

A su mamá le da $\frac{4}{7}$ de lo que gana; se queda con $\frac{1}{7}$ para sus gastos personales y ahorra lo que le sobra.

¿Cuánto da a su mamá? . . . . . _____

¿Con cuánto se queda? . . . . . _____

¿Cuánto ahorra? . . . . . _____

¿Cuánto habrá ahorrado al cabo de 9 semanas? . . . . . _____

5. Cuando don Juan, que es cartero, había repartido 280 cartas exclamó: "¡Vaya! Ya entregué $\frac{7}{9}$ de las que debo repartir".

¿Cuántas le quedan por entregar? . . . . . _____

¿Cuántas traía en su valija al empezar el reparto? . . _____

6. Rafael ha logrado resolver 12 problemas de los que tenía pendientes, pero aún tiene que resolver $\frac{1}{5}$ de lo que se proponía.

¿Qué parte del total que debía resolver son los 12 problemas resueltos? _____

¿Cuántos debía resolver? . . . . . _____

¿Cuántos le faltan? . . . . . _____

7. La mamá de Raquel compró tela para hacer un vestido. Utilizó las $\frac{5}{7}$ partes y le sobró un pedazo de 1.4 m.

Lo que le sobró, ¿qué parte es del total? . . . . . _____

¿Qué longitud tenía la tela? . . . . . _____

Si pagó por ella $ 27.93, ¿cuánto le costó el metro? . . _____

8. El papá de Alicia gana $900 mensuales. Los distribuye de la manera siguiente: $\frac{7}{36}$ de su sueldo son para la renta de la casa, $\frac{7}{18}$ para la comida, $\frac{1}{18}$ para la luz, $\frac{1}{18}$ para pasajes, y la mitad de lo que le queda lo ahorra, y la otra mitad lo da a su esposa para los gastos imprevistos.

Expresa en dinero cuánto corresponde a:

Renta_____. Comida_____. Luz_____. Pasajes_____.

Gastos imprevistos_____. Ahorro_____.

*Calificación*_____

V. Lee con cuidado los siguientes ejercicios y di cómo varían las cantidades; es decir, si la variación es directa o inversa.

1. Se compraron 10 plátanos y se pagaron $2 por ellos. Si se hubieran comprado 15, ¿se habría pagado más o menos?_____.Luego, la variación es_____.

2. Roberto mide 1.4 m, y a cierta hora su sombra mide 2 m. A la misma hora, un árbol de 15 m de altura, ¿dará una sombra menos o más larga?_____. Luego, la variación es_____.

3. Un grifo abierto llena un tanque en 8 horas. Tres grifos iguales a aquél, abiertos en el tanque, ¿tardarán en llenarlo más o menos tiempo?_____. Luego, la variación es_____.

4. Una yarda equivale a 91.4 cm. Seis yardas equivaldrán ¿a más o menos centímetros?_____. Luego, la variación es_____.

5. Caminando, llego a la escuela en 15 minutos; si esa misma distancia la hago corriendo, ¿necesitaré más o menos tiempo?_____. La variación es_____.

6. Si decimos: **A mayor esfuerzo mayor provecho,** estamos dando un ejemplo de variación_____.

*Calificación*_____

VI. Completa las siguientes expresiones:

1. La relación que hay entre **dos cantidades** se llama_____.

2. La igualdad de **dos razones** se llama_____.

3. Dos términos de una proporción son los **extremos** y los otros dos son_____.

4. El producto de los **medios** es igual al_____.

5. Se divide el producto de los **medios** entre un extremo. El resultado es_____.

6. Dividiendo el producto de los **extremos** entre un **medio** resulta un_____.

7. Cuando una **variable** aumenta al disminuir otra, se dice que esas variables están en razón_____.

8. Cuando una **variable** aumenta al aumentar otra, se dice que esas variables están en razón_____.

9. Las razones $\frac{2}{3}$ y $\frac{8}{12}$, al ser iguales, forman una proporción. Ésta puede escribirse

_____

10. La proporción anterior también podría escribirse_____.

*Calificación*_____

VII. Encuentra el valor del término representado por la letra en cada una de las siguientes proporciones:

$\frac{a}{18} = \frac{15}{54}$ $\qquad$ $\frac{72}{b} = \frac{18}{23}$ $\qquad$ $\frac{21}{40} = \frac{c}{28}$

a =_____ $\qquad$ b =_____ $\qquad$ c =_____

42 : e = 14 : 81 $\qquad$ 48 : 35 = 60 : f $\qquad$ 5 : 6 = g : 100

e =_____ $\qquad$ f =_____ $\qquad$ g =_____

$\frac{12.5}{h} = \frac{100}{72}$ $\frac{4}{5} = \frac{n}{100}$ $\frac{p}{.2} = \frac{.04}{.11}$

h = _____ n = _____ p = _____

$\frac{1}{2} : \frac{1}{4} = q : 2$ $r : \frac{2}{3} = 5 : 2$ $\frac{16}{s} = \frac{.21}{.84}$

q = _____ r = _____ s = _____

$\frac{18}{35} = \frac{72}{t}$ $360 : u = 1\,200 : 316$ $\frac{431}{v} = \frac{1\,293}{8\,106}$

t = _____ u = _____ v = _____

Calificación: _____

En tu Libro se dice cómo aprovechamos las proporciones para resolver problemas. Pongamos un ejemplo más:

Un grifo llena un tanque en 6 horas. ¿En cuánto tiempo lo llenarán cuatro grifos, iguales al primero, abiertos a la vez?

Estamos relacionando grifos y tiempo.

Grifos	Tiempo
1	6
4	x

Ahora pensemos cómo varían las cantidades que relacionamos. Es evidente que **más** grifos requieren **menos** tiempo; o sea, la variación es **inversamente proporcional.**

Cuando es directamente proporcional, la proporción se forma con los datos del planteo tomados en su orden, pero cuando es **inversamente proporcional** hacemos otra cosa: la primera columna del planteo es la primera razón de la proporción: en este caso $\frac{1}{4}$, y la segunda es la **inversa recíproca** de la segunda razón de la proporción; luego la segunda razón será $\frac{x}{6}$ (es la inversa) y queda:

Grifos	Tiempo	Proporción	
1	6	$\frac{1}{4} = \frac{x}{6}$	$x = \frac{6}{4} = 1.5$
4	x		

El tanque tarda en llenarse $1\frac{1}{2}$ horas.

*Calificación*_____

VIII. Resuelve los siguientes problemas, escribiendo en orden los datos, la proporción, la operación y el resultado:

1. Por 35 cuadernos se pagan $ 61.25. ¿Cuánto deberá pagarse por 42 cuadernos iguales a los anteriores?

Planteo **Proporción** **Solución**

2. Para un pastel destinado a diez personas doña Lucía emplea 1.5 kg de harina. Si tiene que hacerse un pastel para seis personas, ¿cuánta harina se necesitará?

Planteo **Proporción** **Solución**

3. Un albañil tarda ocho días en levantar una pared. ¿Cuánto tardarán cuatro albañiles en levantar esa misma pared, suponiendo que trabajen al mismo ritmo?

Planteo **Proporción** **Solución**

4. Para enlosar un piso de 12 m² se necesitan 30 horas. ¿Cuánto tiempo se necesitará para cubrir un piso de 18 m²?

Planteo **Proporción** **Solución**

5. A la velocidad de 40 km por hora un automóvil emplea 2.5 h para ir a cierto lugar. ¿Qué tiempo empleará en el regreso si viene a la velocidad de 50 km por hora?

Planteo **Proporción** **Solución**

6. Un tren recorre 84 km en 1.5 horas. ¿Qué tiempo empleará en recorrer 140 km?

Planteo **Proporción** **Solución**

7. Una casa valuada en $ 32 000 paga por contribución $ 28 bimestrales. ¿Cuál será la contribución que deberá pagarse por una casa valuada en $ 58 000?

Planteo **Proporción** **Solución**

8. Un motor quema $\frac{1}{2}$ litro de aceite en 58 h. ¿Qué cantidad quemará en 145 h?

Planteo **Proporción** **Solución**

9. El señor Ríos dio $ 8 000, y el señor Sánchez $ 12 000, para establecer un negocio. Al cabo de un año hicieron cuentas y vieron que la ganancia era de $ 4 800.

¿Cuál fue el capital inicial? . . . . . .

Si este capital da una ganancia de $ 4 800, ¿cuánto corresponde al señor Ríos?

Planteo **Proporción** **Solución**

¿Y cuánto al señor Sánchez?

Planteo **Proporción** **Solución**

*Calificación*_____



POR CIENTO E INTERÉS SIMPLE

I. Encuentra el numerador del segundo quebrado en cada uno de los ejercicios que siguen, y escribe lo que falta:

$\frac{2}{5} = \frac{\quad}{100}$ es decir $\frac{2}{5} =$ _____ %

$\frac{1}{2} = \frac{\quad}{100}$ es decir $\frac{1}{2} =$ _____ %

$\frac{3}{4} = \frac{\quad}{100}$ es decir $\frac{3}{4} =$ _____ %

$\frac{7}{20} = \frac{\quad}{100}$ es decir $\frac{7}{20} =$ _____ %

$\frac{1}{8} = \frac{\quad}{100}$ es decir $\frac{1}{8} =$ _____ %

Calificación _____

II. Escribe los números que faltan en la siguiente tabla. El primer renglón está completo y puede servir de ejemplo:

FRACCIÓN DECIMAL EQUIVALENTE	RAZÓN CON DENOMINADOR 100	RAZÓN QUEBRADO SIMPLIFICADO	TANTO POR CIENTO
.375	$\frac{37.5}{100}$	$\frac{3}{8}$	37.5
_____	$\frac{80}{100}$	_____	_____
.5	_____	_____	_____
_____	_____	$\frac{1}{4}$	_____
_____	_____	_____	20
.75	_____	_____	_____
_____	$\frac{60}{100}$	_____	_____
_____	_____	$\frac{1}{3}$	_____
.125	_____	_____	_____
_____	_____	_____	44
_____	_____	_____	40

Calificación _____

III. Escribe lo que falta en cada una de las expresiones que siguen:

El 10% de 24 es _____.
El 8% de 48 es _____.
El 6% de 36 es _____.
El 25% de 80 es _____.
El 5% de 120 es _____.
El _____ de 90 es 9.
El _____ de 140 es 70.
El _____ de 20 es 5.
El _____ de 40 es 30.
El 20% de _____ es 60.
El 30% de _____ es 18.
El 50% de _____ es 42.

*Calificación*_____

IV. Piensa bien antes de contestar lo que se pide en estos ejercicios:

1. El 10% de algo equivale a los $\frac{10}{100}$, o sea, a la _____ parte de él. Así el 10% de 40 es _____.
2. El 25% de una cantidad equivale a los $\frac{25}{100}$, o sea, a la _____ parte de ella. Esto es, el 25% de 32 es _____.
3. El 50% de una cantidad equivale a los $\frac{50}{100}$, o sea, a la _____ de ella. Así, el 50% de 42 es _____.
4. El 20% de algo equivale a los $\frac{20}{100}$, o sea, a la _____ parte de él; así el 20% de 60 es _____.
5. El 30% de algo equivale a los $\frac{30}{100}$, o sea, a las _____ partes de él; esto es, el 30% de 45 es _____.

*Calificación*_____

V. Resuelve los siguientes problemas:

1. En una escuela hay 350 alumnos; aprobaron al 78%. ¿Cuántos fueron aprobados y cuántos reprobados? . . . . . _____.

2. Un equipo de volibol jugó cuarenta partidos durante la temporada de invierno. Si ganó el 75%, empató el 5% y perdió el resto, ¿cuántos juegos ganó? _____

¿Cuántos juegos empató? . . . . . _____

¿Cuántos perdió? . . . . . _____

3. En una barata se compró, con descuento del 12%, una lámpara que valía $ 78.

¿Cuánto se pagó por la lámpara? . . . . . _____

4. Carmela compró un vestido en $ 45. Después de varios días decidió estrenarlo y, al probárselo, se dio cuenta de que le estaba muy ajustado. Como ya no pudo devolver el vestido, por el tiempo transcurrido, lo vendió a Lolita en $ 37.50. ¿Qué por ciento perdió de lo que había pagado? . . . . . _____

5. Después de obtener el 17% de descuento, el papá de Raúl pagó por una bicicleta $ 498.

¿Cuánto valía la bicicleta? . . . . . _____

6. En uno de los escaparates de la tienda "La Mejor" se lee la siguiente oferta:

Funda, $ 4; sábana, $ 11; mantel, $ 13. Por una pieza se hace el 8% de descuento; de 2 a 6 piezas, el 10%, y por más de 6, el 12%.

La señora de Huerta, aprovechando la barata, compró cuatro sábanas, un mantel y ocho fundas.

¿Cuánto pagó por las sábanas? . . . . . _____

¿Cuánto por el mantel? . . . . . _____

¿Cuánto por las fundas? . . . . . _____

*Calificación*_____

Como puedes ver en las últimas páginas del Libro, la fórmula para encontrar el interés que rinde un capital colocado a cierto rédito, de acuerdo con el tiempo que se presta o deposita, es:

$$I = C\ r\ t$$

Para utilizarla debemos cuidar de atender bien las **especies**; si el **rédito** o **tasa** es mensual, el tiempo debe figurar en meses; si el rédito es anual, el tiempo debe figurar en años; etcétera.

VI. Aplicando la fórmula para encontrar el interés, resuelve los siguientes problemas:

1. El papá de Diego obtuvo del banco un préstamo de $ 8 500. El interés que cobra el banco es de 1% mensual.

¿Qué cantidad por concepto de réditos debe pagar al banco mensualmente?_____.

2. La señora Julia guardó en el banco sus ahorros; éstos ascienden a $ 7 250. El banco da a los depositantes el 5% anual. Si la señora Julia saca su dinero después de diez años, ¿qué cantidad recoge? . . . . . _____

3. Elisa compró dos bonos del Ahorro Nacional, de $ 250 cada uno; le producen un rédito del 8% anual. Si los canjea a los $3\frac{1}{2}$ años, ¿cuánto dinero le dan? _____

4. El señor Martínez, dueño de un comercio, obtuvo el 1º de abril del año pasado un préstamo de $ 5 400, y el día 1º de junio del mismo año, otro de $ 7 500. Ambos los obtuvo del banco, al interés del 8% anual.

Los dos préstamos los pagó, junto con los intereses correspondientes, el 1º de octubre del mismo año.

¿Cuánto pagó de intereses por el primer préstamo? . . . _____

¿Cuánto pagó, en total, por el primer préstamo? . . . . _____

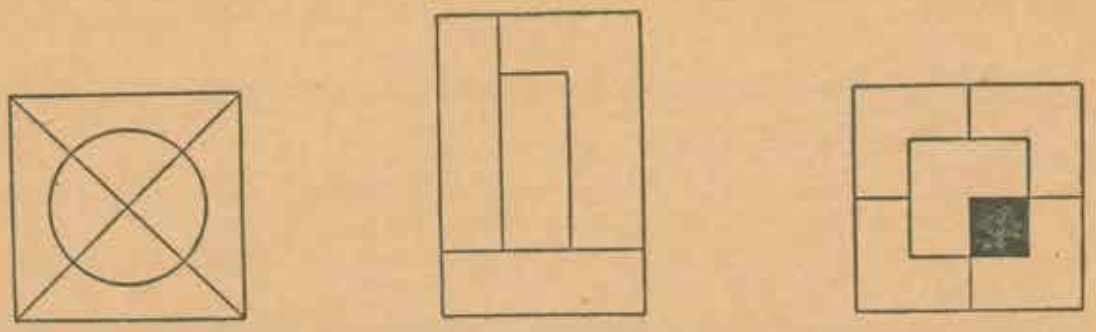
¿Cuánto pagó de intereses por el segundo préstamo? . . . _____

¿Cuánto pagó en total por el segundo préstamo? . . . . _____

¿A cuánto ascendió todo lo que pagó? . . . . . _____

*Calificación*_____

Solución al pasatiempo de la página 124.

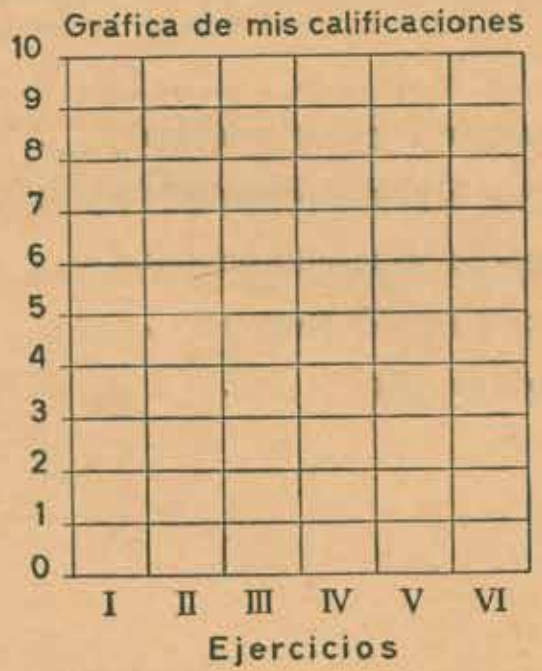


Solución al pasatiempo de la página 148.

Primera pesada. Seis monedas en cada platillo, y se descartan las seis de menor peso.

Segunda pesada. Tres monedas en cada platillo, y se descartan las tres de menor peso.

Tercera pesada. Una moneda en cada platillo. Si resultan del mismo peso, la moneda falsa será la que no fue pesada. Si son de distinto peso, la falsa será la de mayor peso.



Estudio de la Naturaleza

por

ROSA MARÍA NOVARO VEGA

Ilustraciones y dibujos de

ANTONIO CARDOSO, RUBÉN CARMONA, RAFAEL FERNÁNDEZ DE LARA,
PALMIRA GARZA, ELVIA GÓMEZ HOYUELA, JUAN MADRID,
ARISTEO MORENO, FELIPE SERGIO ORTEGA,
ALBERTO DE TRINIDAD SOLÍS.

Derechos reservados por los autores

Derechos reservados, sobre esta edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Bucareli, 108, México 1, D. F.

© Agosto de 1960

ALIMENTOS

Contesta lo que se pregunta a continuación y haz lo que se pide:

1. ¿Qué es la **salud**?_____

_____

2. ¿Qué es la **higiene**?_____
3. ¿Cuál es el objeto de las **reglas higiénicas personales**?_____

_____

4. ¿Para qué sirven las **reglas higiénicas colectivas**?_____

_____

5. ¿Para qué le sirven a nuestro organismo los **alimentos**?_____

_____

6. ¿Cómo debe ser la **alimentación**?_____
7. Menciona en las rayas:

   a). Tres alimentos que proporcionan **energías**:_____

   b). Tres alimentos que **fortalecen**:_____

   c). Tres alimentos que nos dan **vitaminas**:_____

*Calificación*_____

Califica, poniendo en los paréntesis E (errónea) o A (acertada), las siguientes expresiones:

1. Si la comida está muy **condimentada**, es más provechosa . . . . . (_____)
2. El **chile**, si no se toma con exceso, es útil al organismo . . . . . (_____)
3. La **azúcar** proporciona energías . . . . . (_____)
4. **Todos los alimentos** son igualmente útiles a nuestro organismo. . . . . (_____)
5. La **leche** es uno de los alimentos más completos . . . . . (_____)
6. Cada **sistema** y **aparato** de nuestro cuerpo desempeña una **función** . . . (_____)
7. Los **niños enfermos** pueden trabajar con igual entusiasmo que los sanos . (_____)
8. La mejor forma de alimentarse es **comer sólo frutas**. . . . . (_____)

*Calificación*_____

Para que sepas bien qué alimentos te conviene tomar, consulta la siguiente tabla, recordando que la mejor alimentación es aquella que tiene, **como base**, los alimentos ricos en **proteínas, minerales y vitaminas, y, como complemento**, los alimentos que contienen azúcares y **grasas.**

Alimentos ricos en:

PROTEÍNAS	CALCIO	FÓSFORO	HIERRO	VITAMINA A
Charales secos	Charales secos	Charales secos	Espinacas	Aceite de hígado
Pescado seco	Acociles	Pescado	Papas	Hígado de res
Chicharrón	Espinacas	Salvado	Chiles	Crema
Soya	Leche en polvo	Pan de trigo	Verdolagas	Queso
Queso	Pescado	Almendrón	Lentejas	Mantequilla
Pescado fresco	Queso	Leche en polvo	Malvas	Leche en polvo
Cacahuates	Almendrón	Soya	Berros	Chiles
Leche en polvo	Uvas	Queso	Almendrón	Filete de res
Frijoles	Cacao en polvo	Frijoles	Ciruelas	Cecina
Lentejas	Tortillas	Chiles	Capulines	Huevos
Langosta	Frijoles	Cacahuates	Soya	Malvas
Carne	Tunas	Cacao en polvo	Lentejas	Zanahorias
Habas	Huevos	Trigo	Plátanos	Quelites
Garbanzo	Berros	Espinacas	Cacahuates	Jitomates
Trigo, maíz	Capulines	Acociles	Huevos	Acelgas
Arroz	Malvas	Ostiones	Queso	Carnes en general
Huevos	Tamarindos	Huevos	Fresas	Mangos

VITAMINA B	VITAMINA C	VITAMINA D	AZÚCARES	GRASAS
Hígado de res	Uxté (Yucatán)	Aceite de hígado	Trigo	Mantequilla
Parota	Guayabas	Queso	Arroz	Coco
Chiles	Chiles	Tortillas	Maíz	Ajonjolí
Piñones	Perejil	Atún	Miel	Cacao
Cacahuates	Marañones	Bacalao	Papas	Crema
Leche	Naranjas	Salmón	Pinole	Cacahuates
Tamarindos	Mangos	Arenques	Membrillos	Soya
Riñones de res	Coles	Sardinas	Chabacanos	Chocolate
Charales secos	Alfalfa	Leche	Pan entero	Quesos
Lomo de cerdo	Nanches	Huevos	Melón	Chorizo
Uxté (Yucatán)	Cocoyoles	Mantequilla	Frijoles	Leche
Frijoles	Mandarinas		Zarzamoras	Chiles
Chícharos	Queso de tuna		Tortillas	Aguacates
Lentejas	Melón		Habas	Jamón
Maíz	Limón		Garbanzos	Huevos
Trigo	Espinacas		Lentejas	Carnes
Plátano morado	Papaya		Leche	Maíz, trigo

APARATO DIGESTIVO

Subraya las palabras o frases que completen correctamente las afirmaciones que siguen:

1. La función del aparato digestivo es:
   respirar. **transformar los alimentos.** **purificar la sangre.**
2. La digestión comienza en:
   el estómago. **el intestino.** **la boca.**
3. La digestión termina:
   en el intestino delgado. **en el intestino grueso.** **en el recto.**
4. La digestión de las grasas empieza a efectuarse:
   en el estómago. **en el hígado.** **en el intestino delgado.**
5. La digestión de las grasas termina:
   en el intestino delgado. **en el intestino grueso.** **en el apéndice.**
6. Las materias nutritivas llegan a la sangre a través de las paredes:
   del esófago. **del estómago.** **del intestino delgado.**
7. Las materias que el organismo no aprovecha pasan:
   al intestino delgado. **al intestino grueso.** **al recto.**
8. La mezcla de alimentos con el jugo gástrico se llama:
   bolo alimenticio. **quilo.** **quimo.**

*Calificación*_____

Explica lo siguiente:

1. ¿Por qué deben **estar limpios** los alimentos que tomamos?_____
   _____
2. ¿Por qué debemos **lavarnos las manos** antes de comer?_____
   _____
3. ¿Por qué **no debe hablarse** cuando se tienen alimentos en la boca?_____
   _____
4. ¿Por qué deben **lavarse los dientes** inmediatamente después de comer?_____
   _____

5. ¿Por qué no es conveniente **bañarse** poco después de haber comido?_____

_____

6. ¿Por qué estamos expuestos a adquirir la **solitaria?**_____

_____

*Calificación*_____

Sobre la rayita de la izquierda dibuja una equis si lo que se dice es equivocado:

—— La carne que no está bien cocida puede ocasionar enfermedades.

—— No se debe tomar agua durante las comidas.

—— Un cepillo de dientes puede servir para varias personas.

—— No es conveniente comer siempre a la misma hora.

—— Se debe procurar comer despacio, masticando bien los alimentos.

*Calificación*_____

APARATO CIRCULATORIO

Relaciona correctamente el texto de las dos columnas que siguen y anota en cada paréntesis el número que corresponda:

1. Sangre purificada.	Conductos que desembocan en las aurículas . . (_____)
2. Sangre impura.	Son las únicas arterias que conducen sangre venosa. (_____)
3. Arterias.	Mediante ellos se unen las arterias con las venas . (_____)
4. Venas.	Sangre conducida por la mayor parte de las arterias. (_____)
5. Arterias pulmonares.	Conductos que salen de los ventrículos . . . . (_____)
6. Venas pulmonares.	Sangre conducida por la mayor parte de las venas. (_____)
7. Vasos capilares.	Sirven de defensa, pues destruyen los microbios . (_____)
8. Glóbulos blancos.	Son las únicas venas que conducen sangre arterial. (_____)
9. Pulmones.	Es el lugar donde se purifica la sangre . . . . (_____)
10. Glóbulos rojos.	Conducen el oxígeno por todo el organismo humano. (_____)
	Llevan la sangre por todo el organismo . . . . (_____)

Contesta o completa, según el caso, el siguiente cuestionario:

1. ¿Cuántas funciones desempeña el **aparato circulatorio?**_____
   ¿Cuáles son?_____
   _____
2. La sangre se **compone** principalmente de_____
   _____
3. ¿Cómo podemos contribuir a que nuestro corazón **trabaje normalmente?**_____
   _____
4. ¿Cuál debe ser la **postura** del cuerpo cuando dormimos?_____
   _____
5. Explica por qué no debe usarse ropa **muy ajustada:**_____
   _____

*Calificación*_____

APARATO RESPIRATORIO

Describe lo que entiendas por

a), **inspiración:**_____

b), **espiración:**_____

c), **respiración:**_____

Consulta en el diccionario el significado de

a), **inhalar:**_____

b), **expeler:**_____

*Calificación*_____

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué debe **respirarse** por la nariz y no por la boca?_____

_____

2. ¿Cómo se fortalecen y amplían los **pulmones**?_____

_____

3. ¿Por qué **vibran** las cuerdas vocales?_____

_____

4. La **epiglotis** comunica dos aparatos. ¿Cuáles son?_____

_____

5. ¿Cómo debe ser el **aire** que respiramos?_____

_____

6. ¿De qué está **cargado** el aire que arrojamos al respirar?_____
7. ¿Dónde es más puro el aire: en el **campo** o en la **ciudad**?_____

¿Por qué?_____

_____

8. ¿Por dónde **penetra** el aire en nuestros pulmones?_____
9. ¿Por dónde **sale** el aire de los pulmones?_____

*Calificación*_____

Explica lo siguiente:

1. ¿Por qué no debemos encender un anafre, un fogón o una chimenea en habitaciones que estén cerradas?_____

_____

2. ¿Por qué no debe **haber plantas** en la habitación donde dormimos?_____

_____

*Calificación*_____

EJERCICIOS DE REVISIÓN

Observa los siguientes dibujos y escribe, debajo de cada uno de ellos, si lo que representan es correcto o no.













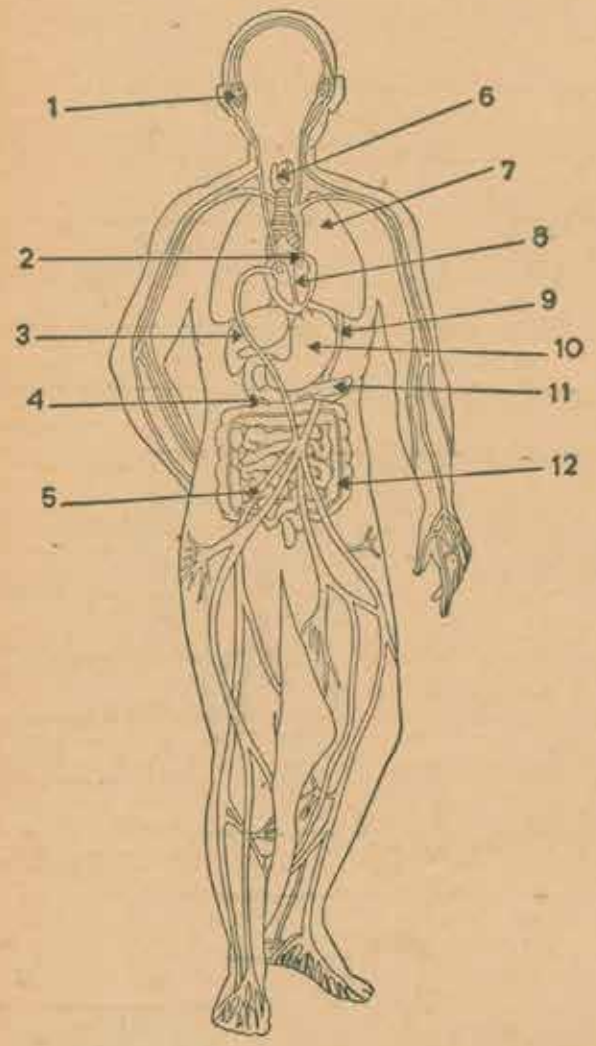






*Calificación*_____

En el esquema siguiente se señalan con números algunos órganos de los distintos aparatos del cuerpo humano. Trata de reconocer dichos órganos y escribe sobre las rayas el nombre de cada uno, así como el aparato al cual pertenece el órgano.



	Órganos	Aparatos
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____	_____
5.	_____	_____
6.	_____	_____
7.	_____	_____
8.	_____	_____
9.	_____	_____
10.	_____	_____
11.	_____	_____
12.	_____	_____

¿En cuál de las partes señaladas se **absorben** las materias nutritivas?_____

_____

¿En dónde se **purifica** la sangre?_____

¿Quién se encarga de llevar las **materias nutritivas** a todo el organismo?_____

_____

*Calificación*_____

LA PIEL Y EL APARATO LOCOMOTOR

1. Explica por qué es necesario que mantengamos **limpia** nuestra piel._____

2. ¿Qué **parásitos** puede adquirir una persona si no se asea diariamente?_____

3. ¿Qué **grave enfermedad** puede adquirir el ser humano por la picadura de un piojo?

4. ¿De qué está formado el **aparato locomotor?** _____

5. ¿Qué debe **contener la alimentación** para que los huesos se desarrollen normalmente?

6. ¿Para qué le sirven los **huesos** al cuerpo humano?_____

7. ¿Para qué le sirven los **músculos?**_____

8. ¿Qué órganos protege la **caja torácica?** _____

Observa los siguientes dibujos y explica en las rayas por qué es incorrecto lo que hacen estos niños:





*Calificación*_____

Como se dice en el Libro, es manera eficaz de saber si tu salud marcha bien el comparar tu peso y tu estatura con las cifras que se dan en la siguiente **tabla.**

PESOS Y ALTURAS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES MEXICANOS

	NIÑAS				VARONES			
Años	*Peso en kilogramos*		*Altura en metros*		*Peso en kilogramos*		*Altura en metros*	
2	12 a	12.5	.83 a	.85	12 a	12.3	.83 a	.86
3	13.8	14	.86	.93	14	14.7	.86	.94
4	15.3	16	.93	.99	16	16.3	.93	1
5	17.5	18.8	1.06	1.08	17.5	17.7	1.06	1.07
6	19	19.8	1.11	1.13	19	19.8	1.11	1.12
7	21	22	1.16	1.18	21	21.8	1.15	1.20
8	24	25.5	1.22	1.24	23	23.6	1.21	1.25
9	25.5	27.7	1.26	1.27	25.5	26.4	1.26	1.30
10	28.5	31.3	1.32	1.36	28	30.8	1.31	1.36
11	31.5	33.6	1.36	1.37	31	32.4	1.36	1.42
12	36	38.1	1.42	1.43	33	33.8	1.4	1.45
13	44.5	44.9	1.45	1.51	38	39	1.47	1.51
14	48	50.8	1.51	1.57	41.4	43	1.53	1.54
15	50	54	1.53	1.61	48.5	54.5	1.6	1.65
16	51	55	1.53	1.61	51	59.4	1.63	1.69
17	51	56.7	1.54	1.63	53.5	62.8	1.64	1.70

REGISTRO DE MI PESO Y DE MI ALTURA

FECHA	PESO	ALTURA	OBSERVACIONES

HIGIENE DE LA COMUNIDAD

Contesta con claridad las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo puedes ayudar a **conservar limpios** los parques, las calles, tu escuela y tu casa?

2. Además de la suciedad, ¿qué otros **enemigos** tiene nuestra salud?

3. ¿Por qué al **toser** o **estornudar** debemos taparnos la boca o la nariz con un pañuelo?

4. ¿Qué **mosquito** puede transmitir el paludismo?

5. ¿Qué **enfermedades** pueden transmitir o provocar las moscas, los piojos, las chinches, las cucarachas, las ratas y los microbios que estos animales llevan?

6. ¿Por qué es conveniente **vacunarse**?

7. ¿Por qué deben sanearse las **poblaciones**?

8. ¿Cómo se **sanea** una población?

9. ¿A qué enfermedades se expone quien usa la toalla, el peine o el cepillo de dientes de **otra persona**?

10. ¿Qué puedes hacer para **ayudar a conservar la salud** de quienes te rodean?

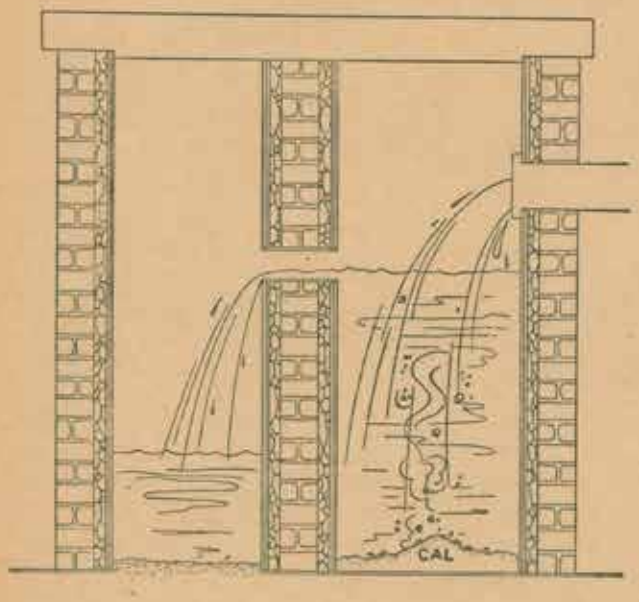
*Calificación*_____

Haz un escrito titulado: "El desaseo es el peor enemigo de la salud".

CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA

En el Libro se encarece la necesidad de que las casas desprovistas de drenaje comunal tengan, para su saneamiento, una fosa séptica. Expliquemos ahora cómo construir una de esas fosas.

La fosa séptica es un pozo poco profundo y de dimensiones variables. Las de tamaño común tienen, más o menos, 1.5 m de profundidad por unos 3 m de largo y 1.5 m de ancho. La fosa tiene un tabique intermedio que la divide en dos partes.



Las paredes de la fosa séptica se construyen con ladrillos o piedras y se recubren por el interior con tezontle, grava y cemento, para que no se filtre el agua.

La fosa se tapa con una losa que debe quedar al nivel del suelo. El fondo, es decir, el piso de la fosa, lo constituye la tierra misma; cuando más, se le puede poner arena, para mejorar la filtración.

Los desperdicios de la casa llegan al interior de la fosa por un canal —que puede hacerse con ladrillos o con tubería de barro para albañal—. La parte sólida de los desperdicios se acumula en el fondo e impide que el agua se filtre.

A medida que aumentan los desperdicios, el nivel del agua sube, hasta llegar a un tubo colocado en la pared intermedia, y por él pasa el líquido a la otra parte de la fosa. Como esta segunda parte no tiene materias sólidas que tapen el fondo, el agua se filtra y pasa a las capas del subsuelo hasta verterse, ya purificada, en alguna corriente subterránea.

Es conveniente que la parte de la fosa donde se depositan los desperdicios tenga cal en el fondo, para que se active la descomposición de los desechos.

TACTO, GUSTO Y OLFATO.

Escribe lo necesario para contestar o completar correctamente lo que sigue:

1. Las partes más sensibles de la piel son:_____

2. ¿Qué sentidos están estrechamente relacionados?_____

3. Sabemos si algo es dulce o amargo mediante el sentido del_____ que radica en_____

4. Percibimos el frío o el calor gracias al sentido del_____, que radica en_____

5. La membrana llamada_____percibe los olores.

6. Di cómo se pueden cuidar las siguientes partes:

   a), la lengua:_____

   b), la piel:_____

   c), la nariz:_____

7. ¿Por qué es peligroso que la piel se rasgue?_____

8. ¿Por qué es peligroso oler una flor acercándola a la nariz?_____

*Calificación*_____

AUDICIÓN

Subraya las palabras o frases que completen correctamente los ejercicios que siguen:

1. El oído comprende tres partes:

pabellón, tímpano y laberinto. yunque, martillo y estribo.

oído externo, oído medio y oído interno.

2. La caja del tímpano está llena de:

aire. huesos. cartílagos.

3. Un tambor en miniatura es:

el oído interno. el oído medio. el oído externo.

4. El oído medio y la faringe se comunican por:

la epiglotis la glotis. la trompa de Eustaquio.

5. Sonándose con fuerza y por ambas ventanas de la nariz al mismo tiempo, se puede romper:

la pituitaria. el pabellón. la membrana del tímpano.

6. Dos de los cuatro huesecitos que están en el oído medio son:

el martillo y el yunque. el yunque y la espuela. el martillo y el serrucho.

7. La cerilla se forma en el:

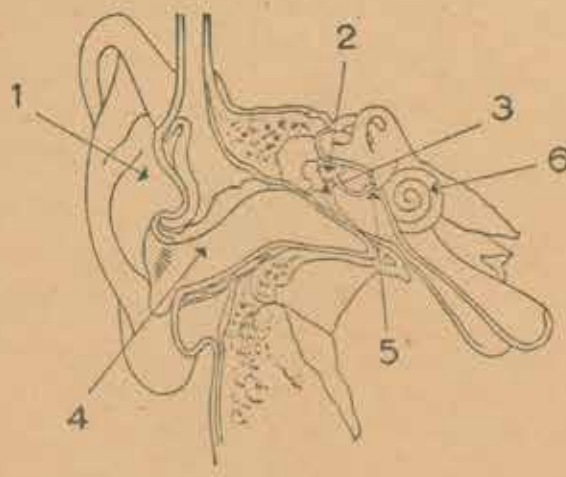
pabellón de la oreja. conducto auditivo externo. tímpano.

8. Un ruido fuerte o un golpe puede romper la membrana:

pituitaria. esclerótica. del tímpano.

*Calificación*_____

En el siguiente esquema están señaladas con números algunas partes del oído. Identifícalas y escribe su nombre en las rayas numeradas que están a la derecha.



1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____
6 _____

Observa los siguientes dibujos y di por qué es incorrecto hacer lo que ilustran:





_____ _____

_____ _____

_____ _____

Contesta y explica lo que sigue:

1. ¿Conviene evitar a nuestros oídos los ruidos muy fuertes?_____. **¿Por qué?**

_____

2. Si la cerilla es muy abundante, ¿hay que acudir al médico?_____. **¿Por qué?**

_____

_____

*Calificación*_____

VISIÓN

Resumamos las partes principales del ojo. Tú debes completar lo que falta y anotar el número que corresponde a la parte de que se trata, de acuerdo con lo que está señalado en el esquema. (En algunas ya está escrita la letra inicial.)

Partes accesorias

Pestañas _____ 7

P _____ ___

C _____ ___

Partes externas

E _____ ___

I _____ ___

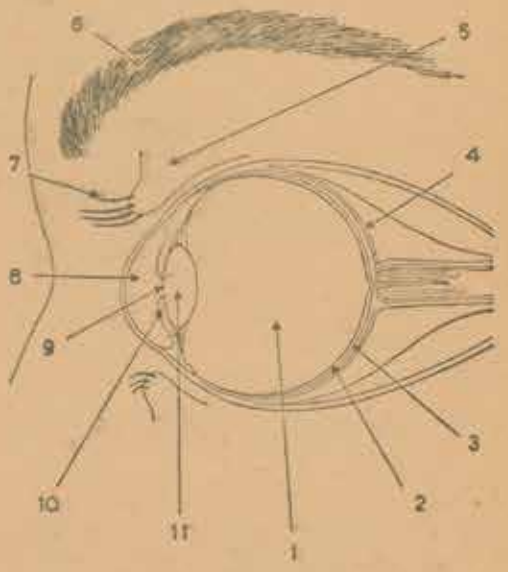
P _____ ___

La **córnea**, que es transparente, forma parte de la _____

El **iris** es una prolongación de la _____

_____

Entre el **iris** y la **córnea** hay un líquido incoloro llamado _____



Partes internas

Membranas

E _____ ___

C _____ ___

R _____ ___

La membrana que recibe las imágenes y las envía al cerebro es la _____

Las imágenes se forman gracias a _____, que es la membrana a que nos referimos en el párrafo anterior, y al c_____, que está detrás de la pupila. La cámara situada entre el **cristalino** y la **retina** está llena de una sustancia gelatinosa llamada _____

Explica lo siguiente:

1. ¿Qué puede ocasionarnos el **enfriamiento** de los ojos? _____

   ¿Cómo debe evitarse? _____

2. Si se tiene que trabajar o leer de noche, ¿cómo debe ser la luz? _____

   _____

Calificación _____

EJERCICIOS DE REVISIÓN

Relaciona estas dos columnas escribiendo en los paréntesis el número correspondiente:

1. Es la membrana que recibe las imágenes.
2. Es la membrana que recibe los olores.
3. Es la membrana que recibe los sonidos.
4. Es la membrana que recubre nuestro cuerpo y en la cual radica el tacto.
5. Es un disco del ojo, y su color varía mucho.
6. Es un huesecito del oído medio.
7. Es una abertura que se cierra o se abre según la cantidad de luz que haya.
8. Es el órgano del gusto.
9. Es la parte transparente de la esclerótica, y protege al iris.
10. Comunica la faringe con la caja del tímpano.

Pupila o niña . .(____)
Yunque . . .(____)
Tímpano . . .(____)
Retina . . .(____)
Iris . . . .(____)
Pituitaria . . .(____)
Córnea . . .(____)
Piel . . . .(____)
Trompa de Eustaquio . . .(____)
Lengua . . .(____)

*Calificación*_____

Observa los siguientes dibujos y explica si es correcto o incorrecto lo que se ilustra. Di el porqué de lo uno o lo otro.

















Piensa bien antes de contestar cada una de las preguntas que siguen:

1. Las reglas higiénicas, ¿son reglas de conducta o reglas de salud?_____.

   ¿Por qué?_____

2. ¿Para formular las reglas de la higiene se tomó en cuenta el funcionamiento del organismo, o sólo las necesidades sociales?_____

   Cita, en apoyo de lo que digas, un ejemplo claro._____

*Calificación*_____

SISTEMA NERVIOSO

Completa o contesta, según sea el caso:

1. Con la expresión **sistema nervioso** se designan dos sistemas, que son _____

   _____

2. El _____ está formado por **encéfalo, médula espinal y nervios.**

3. El _____ se forma por **cordones nerviosos y ganglios.**

4. ¿En cuál **sistema nervioso** interviene nuestra voluntad? _____

5. ¿En cuál sistema nervioso nuestra voluntad no interviene? _____

6. Los latidos del corazón, los movimientos intestinales y estomacales y las secreciones glandulares **obedecen** al sistema nervioso _____

7. Para que el sistema nervioso **trabaje normalmente** se deben practicar las reglas de salud

   _____ y _____

8. Explica qué se debe hacer para que la **mente** y los **nervios** se conserven sanos _____

   _____

Calificación _____

Actividades a que puedes dedicarte en tus ratos libres:

(A la serie aquí anotada puedes agregar algún otro pasatiempo. Pregunta a tus padres y a tu maestro y pídeles que te ayuden.)

1. Construir juguetes de cartón.
2. Construir con madera objetos útiles.
3. Sembrar y cuidar, en la escuela o en la casa, plantas de ornato y hortalizas.
4. Armar aviones, barcos, automóviles y casas de juguete.
5. Formar un herbario.

6. Criar y cuidar animales en los lugares donde se pueda.
7. Resolver rompecabezas, crucigramas y otros acertijos.
8. Construir y cuidar un acuario para pececitos de colores.
9. Hacer colecciones de distintas cosas: sellos postales, hojas de plantas, minerales.
10. Sacar fotografías, aprender a revelarlas y hacer con ellas álbumes.
11. Hacer un álbum con recortes y láminas relacionados con lo que estés estudiando.
12. Aprender a tocar el piano, la guitarra o cualquier otro instrumento musical.
13. Formar un club cuyos miembros se ayuden mutuamente en el estudio y en el juego.
14. Organizar, junto con varias compañeras y compañeros, el "Club de la Biblioteca", para formar ésta mediante donaciones de libros por parte de parientes, amigos, sociedades científicas, institutos culturales anexos a embajadas y consulados, etc., pidiendo al maestro que señale las obras que más convengan y que dignamente se puedan pedir.
15. Si vives en el campo, puedes ayudar a organizar una biblioteca útil a la colectividad, solicitando libros sobre agricultura, jardinería, ganadería, abonos y fertilizantes, etc.
16. En unión de tus compañeras y compañeros puedes formar una sociedad infantil que coopere con la Cruz Roja, con la Asistencia Social y con las brigadas sanitarias.
17. Los muchachos pueden aprender cosas útiles sobre carpintería y electricidad, y las niñas a cocinar, cortar, coser, bordar y tejer.
18. Hacerse útil en la propia casa: barriendo, regando, cuidando las plantas, etc.
19. Leer libros amenos.
20. Escribir a los alumnos o alumnas de otras escuelas, de otros Estados, de otros países.
21. Visitar parientes o amigos.
22. Ir a conocer los sitios y monumentos interesantes de la localidad en que vivas.
23. Dibujar y aprender a pintar a la acuarela y al óleo.
24. Practicar, en equipo, diferentes deportes: natación, tenis, badminton, volibol, basketbol, futbol, pin-pón, ciclismo, patines.
25. Utilizar en los parques públicos los aparatos para juegos.
26. Oír por radio, o ver por televisión, programas infantiles, ya de esparcimiento, ya documentales o instructivos.

Anota otras actividades que te gustaría hacer:

27. _____

28. _____

29. _____

30. _____

EL HOMBRE Y LOS DEMÁS SERES VIVOS

ANIMALES Y VEGETALES

Escribe una equis dentro del paréntesis de la derecha cuando la expresión correspondiente no sea correcta:

1. Los animales necesitan de los **vegetales** para vivir. . . . . (___)
2. Algunos animales se **defienden mutuamente** y buscan su alimento en grupos. (___)
3. Todos los animales son **útiles al hombre** . . . . . (___)
4. El hombre necesita de los **animales** y de las **plantas** para vivir. . . . . (___)
5. Todas las plantas son igualmente **benéficas** al hombre. . . . . (___)
6. Las plantas **necesitan** del hombre para vivir. . . . . (___)
7. Para estudiar las plantas y los animales se les ha clasificado en **reinos, ramas, clases, órdenes, familias y especies.** . . . . . (___)

*Calificación*_____

Escribe el nombre de:

Cinco fanerógamas:_____

_____

Dos criptógamas:_____

Quince vertebrados:_____

_____

_____

Diez invertebrados:_____

_____

_____

*Calificación*_____

LAS PLANTAS

Relaciona las dos columnas que siguen. Dentro de alguno o algunos de los paréntesis pueden ir varios números.

1. Raíz.	Es el órgano principal de absorción. . . . . .(___)
	Es el órgano principal de circulación. . . . . .(___)
2. Zarcillos.	Se almacenan en algunas raíces. . . . . .(___)
3. Hojas.	Conduce la savia bruta hasta las hojas. . . . . .(___)
	Son órganos de sostén. . . . . .(___)
4. Espinas.	Se dividen en raicillas. . . . . .(___)
	Son órganos de protección. . . . . .(___)
5. Materias de reserva.	Fija a la planta en el suelo. . . . . .(___)
6. Tallo.	Posee pelos absorbentes . . . . . .(___)
7. Aguijones.	Ahí llega la savia bruta para transformarse en savia elaborada . . . . . .(___)

*Calificación*_____

EXPERIMENTOS

Para comprobar lo que se dice en el Libro, se pueden hacer, en la escuela o en casa, los siguientes experimentos:

Experimento número 1

Escoge dos o tres frijoles grandes, lustrosos y sin picaduras; ponlos a germinar en un vaso que esté relleno de papel secante o de trapo. Procura tener húmedo el papel o el trapo y observa diariamente lo que sucede con el frijol y anota tus observaciones.

1er día siembra del frijol

2º día _____

3er día _____

4º día _____

5º día _____

6º día _____

9º día _____

11º día _____

13º día _____

15º día _____

17º día _____

20º día _____

Habrás observado que, a partir del sexto día, la raíz empieza a encorvarse y a crecer **hacia abajo**, mientras que el tallo comienza a crecer **hacia arriba** a partir del_____día. Después de tres semanas, puedes trasplantar las nuevas plantas a la tierra o a una maceta. Ahí debes seguir cuidándolas.

Experimento número 2

Escoge cuatro o cinco granos de maíz y ponlos a germinar de igual manera que se hizo con el frijol. Manténlos húmedos y anota tus observaciones.

1er día siembra del grano
2º día
3er día
4º día
5º día
7º día
8º día
10º día
12º día
15º día

A partir del_____día la raíz se encorva y comienza a crecer hacia abajo.

A partir del_____día el tallo empieza a crecer hacia arriba.

A las tres semanas puedes trasplantar las nuevas plantas.

Experimento número 3

Coloca con cuidado una tela de alambre sobre una maceta pequeña, en la que habrás sembrado varias semillas de frijol, maíz o haba. Cuando comience a crecer el tallo, amarra la maceta y ponla boca abajo. Manténla húmeda y obsérvala varios días. A poco notarás que los tallos se encorvan y se dirigen hacia arriba.



Experimento número 4

Coloca sobre una planta una caja de cartón que no tenga tapa; hazlo de manera que la planta sólo reciba la luz por un lado; tenla así varios días, cuidando que no le falte agua.

Notarás que la planta se inclina del lado descubierto; lo que significa que el tallo, al crecer, busca la luz del sol.

Experimento número 5

Coloca una rama de flores blancas en un recipiente que tenga agua teñida con anilina roja o con tinta de cualquier color. Observa las flores al día siguiente; verás que los pétalos se han teñido de rojo, lo que demuestra que el agua circuló por la rama, y que, así, el colorante del recipiente llegó hasta las flores.

Experimento número 6



Dentro de una campana de cristal coloca un vaso con agua, a la que agregarás un poco de cal; el agua de cal debe quedar transparente.

Durante un día entero deja el vaso dentro de la campana; observarás que todo está igual.

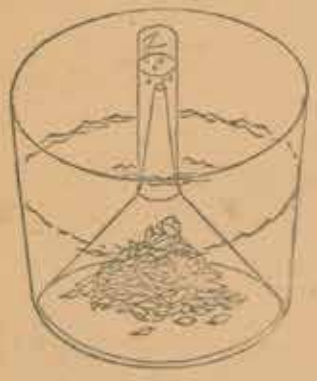
Ahora coloca una plantita cualquiera dentro de la campana y deja también el vaso con el agua de cal. Observa lo que pasa al cabo de unas seis horas.

¡El agua de cal está turbia! Tiene un color blanquizco. ¿Por qué? El agua se enturbió con el anhídrido carbónico que la planta exhala en su respiración. Ello demuestra que las plantas **respiran** igual que nosotros; es decir, aspiran **oxígeno** y espiran **anhídrido carbónico.** Si no quitas a tiempo la campana, la planta que está dentro puede morir **por asfixia.**

Experimento número 7

Forra con papel de estaño una maceta pequeña que tenga una planta, y colócala dentro de una campana de cristal.

Al poco tiempo se verá que las paredes de la campana se empañan, y que en ellas aparecen gotitas de agua. ¿De dónde proviene el agua? De la maceta, no, puesto que está forrada de papel de estaño; entonces sólo puede provenir de la planta. Este experimento nos demuestra que las plantas **transpiran.**



Experimento número 8

El experimento debe hacerse con luz solar. Coloca bastantes hojas verdes —pasto, por ejemplo— dentro de un embudo y pon éste boca abajo dentro de un recipiente con agua; agrega al agua un poco de bicarbonato de sodio (es lo que vulgarmente se llama **carbonato**) o de agua de sifón (para asegurarnos que el agua tiene anhídrido carbónico). Tapa el pie del embudo con un tubo de vidrio, cerrado y lleno de agua (un tubo de aspirinas vacío puede servir).

Deja todo esto al sol y observa de vez en cuando lo que sucede. Lo único que se notará es que el agua del tubo empieza a bajar. Cuando ya no tenga agua el tubo, quítalo e inviértelo rápidamente; acércale a la boca una pajita encendida, y notarás que la paja arde con viveza. Lo que la hace arder es un gas que no vemos, pero que está en el tubo y es el mismo que hizo bajar el agua: el **oxígeno.**

Este experimento demuestra que las plantas verdes, en presencia del sol, descomponen el anhídrido carbónico, retienen el carbono y dejan libre el oxígeno durante la función clorofiliana.

TRABAJO EXTRACLASE

En hojas de papel, tamaño carta, y aún mejor, en hojas de cartoncillo ($\frac{1}{4}$ de pliego), empecemos a formar nuestro álbum de plantas y animales.

En él dibujaremos hojas, tallos, flores, frutos y semillas de diversas plantas; pegaremos hojas y flores naturales, previamente prensadas, y dibujos e ilustraciones de otras muchas. También anotaremos el nombre de la planta a que pertenece cada hoja, la utilidad que la planta presta y otras observaciones. Para iniciar el álbum dibujaremos lo siguiente:

1. Una planta fanerógama; tú mismo escogerás la que desees pintar. En el dibujo deben notarse las partes principales: **raíz, tallo, hojas y flores.** El dibujo debe llevar el nombre de la planta y el de cada una de sus partes, e indicará si la planta es de ornato, si tiene otras utilidades o si, en alguna forma, es perjudicial.

2. Cinco hojas de diferentes plantas, con la anotación de sus características.

EJERCICIOS DE REVISIÓN

Subraya lo que complete correctamente las afirmaciones que siguen, atento a que, en algunos casos, puedes subrayar dos o tres de las palabras o frases que se te proponen.

1. Las plantas respiran:

por la raíz. **por el tallo.** **por las hojas.**

2. La respiración consiste:

en absorber oxígeno y desprender anhídrido carbónico.

en absorber anhídrido carbónico y desprender oxígeno.

3. En la transpiración, las plantas arrojan:

oxígeno. **agua.** **anhídrido carbónico.**

4. Para que la **función clorofiliana** se efectúe se necesita:

que sea de noche. **que brille el sol.** **que la planta esté en agua.**

5. La función clorofiliana consiste:

en absorber oxígeno y desprender anhídrido carbónico.

en absorber anhídrido carbónico y desprender oxígeno.

*Calificación*_____

Escribe las palabras que faltan para completar el párrafo siguiente:

Las plantas elaboran, con el carbono que retienen durante la función clorofiliana, las materias_____. Los animales no pueden elaborar sus propias materias orgánicas, las toman de_____, y el hombre adquiere las materias que su organismo necesita, tomándolas de_____

_____

*Calificación*_____

Escribe en las rayas la contestación a las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué **no podría vivir el hombre** si no existieran las plantas?_____

_____

2. ¿Por qué las plantas mejoran el **clima** del lugar donde se hallan?_____

_____

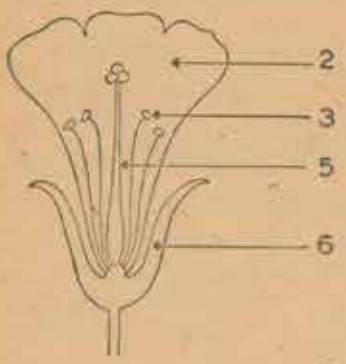
3. ¿Por qué es más sano vivir en lugares donde **hay árboles**?_____

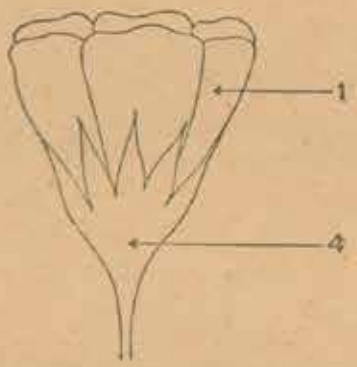
_____

Desarrolla este tema: "He aquí lo que puedo hacer por las plantas a cambio de los muchos beneficios que ellas me proporcionan". Cuando esté corregido el trabajo pásalo a tu álbum.

*Calificación*_____

Escribe en las rayas de la derecha el nombre de las partes de la flor señaladas con flechas en estos dibujos. Recuerda que los "pétalos" forman la corola, y los "sépalos", el cáliz.





1._____
2._____
3._____
4._____
5._____
6._____

*Calificación*_____

Completa o contesta, según sea el caso, el siguiente cuestionario:

1. Para la planta, ¿qué importancia tienen las flores?_____

_____

2. ¿Cómo se llama la flor que tiene androceo y gineceo?_____

_____

3. La que **sólo tiene gineceo** es una flor_____

4. La que **sólo tiene androceo** es una flor_____

5. Para que una flor se **transforme en fruto** es necesario que el_____ de los estambres llegue al ovario del gineceo.

6. En las plantas de **flores incompletas**, ¿cómo llega el polen al gineceo?_____

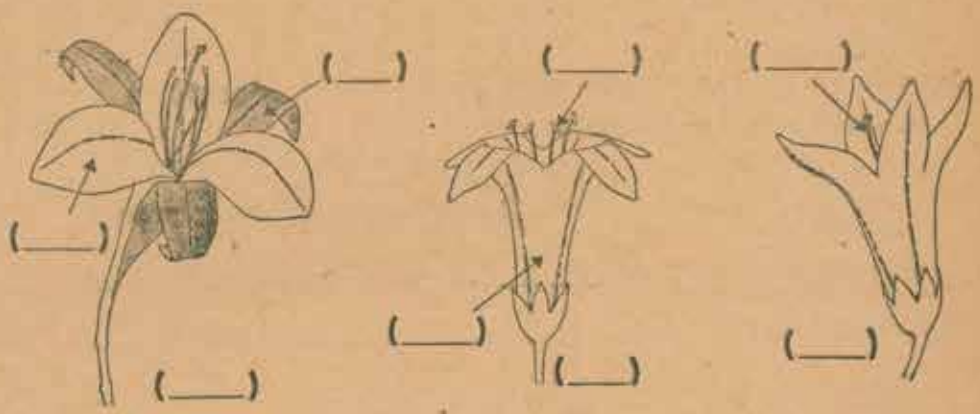
_____

7. El fruto es **importante** porque guarda_____

*Calificación*_____

Observa los esquemas siguientes y escribe en los paréntesis el número que corresponda al nombre de la parte señalada:

1. **Receptáculo floral**
2. **Sépalo**
3. **Pétalo**
4. **Estambres**
5. **Gineceo**
6. **Flor femenina**
7. **Flor masculina**
8. **Flor completa**



*Calificación*_____

TRABAJO EXTRACLASE

Sigamos la elaboración de nuestro álbum. Al terminarlo, lo ordenaremos de manera que todo lo relativo a **raíz**, por ejemplo, quede junto; lo mismo que todo lo relativo a **hojas**, o a **flores**, etc. Dibuja en el álbum una flor **femenina**, otra **masculina** (de maíz, pino, calabaza, coco, alcatraz) y otra completa (azucena, alhelí, violeta, lirio, amapola, rosa silvestre, manzano, flor de nabo, nopal). Señala las partes de cada una, indica de qué planta es la flor y qué utilidad puede prestarnos.

Si consigues un ejemplar natural, es mucho mejor; en este caso prensa la flor cuidadosamente entre periódicos doblados varias veces y ponlo todo debajo de algún objeto pesado. Después de unos días, cuando la flor esté seca, quedará lista para pegarse en el álbum.

Relaciona estas dos columnas y anota en los paréntesis el número correspondiente:

1. Es, en el fruto, la parte que rodea las semillas.
2. Es la parte comestible de los frutos.
3. Es una cicatriz que presentan las semillas y que señala el lugar por donde se adherían al fruto.
4. Es un agujerito de las semillas que da salida a la nueva planta.
5. Sirven de protección a la semilla.
6. Es la parte de la semilla que da origen a la nueva planta.
7. Es, en el embrión, la parte que después será la raíz.
8. Son almacenes de sustancias reservadas para emplearse en la germinación.
9. Es, del embrión, la parte de donde nacerán las hojas.
10. Son plantas que no tienen flores ni se reproducen por semillas.
11. Son unas bolsitas color café que se ven en el envés de las hojas de los helechos.

Mesocarpio . . . (____)
Micrópilo . . . . (____)
Tegumentos . . . (____)
Radícula . . . . (____)
Criptógamas . . (____)
Pericarpio . . . (____)
Gémula . . . . . (____)
Soros . . . . . (____)
Embrión . . . . (____)
Cotiledones . . . (____)
Hilio . . . . . (____)

Da el nombre de una planta:

1. Que no tenga clorofila_____
2. Que carezca de raíz_____
3. Que no tenga ni raíz, ni tallo, ni hojas_____
4. Acuática_____
5. Aérea_____

*Calificación*_____

TRABAJO PARA EL ÁLBUM

Dibuja e ilumina las flores o partes de plantas enumeradas a continuación; pega recortes que las ilustren, o, si las encuentras, colócalas después de prensarlas.

1. Una flor completa.
2. Una planta acuática.
3. Una hoja de helecho con soros.
4. Un hongo.
5. Un musgo.

APROVECHAMIENTO DE LAS PLANTAS

De acuerdo con lo dicho en el Libro, vamos a mencionar en qué forma nos son útiles algunas de las plantas más conocidas; pero conviene fijar antes el significado de ciertas palabras. Aquí se da la explicación de varias de ellas. Acerca de otras, pregunta cuanto se requiera. Todo nombre que no figure en esta lista y cuya acepción ignores, anótalo; luego consulta lo que sobre él diga el diccionario.

VOCABULARIO

Analgésico. Quita el dolor al obrar sobre los centros nerviosos.
Antidiarreico. Combate la diarrea.
Antihelmíntico. Ataca los gusanos intestinales.
Astringente. Ayuda a apretar, a estrechar los tejidos orgánicos.
Depurativo. Purifica la sangre.
Diurético. Ayuda al buen funcionamiento de los riñones.
Emoliente. Ayuda a ablandar durezas y tumores.
Febrífugo. Quita las calenturas.
Hemostático. Detiene las hemorragias.
Hipnótico. Ayuda a conciliar el sueño.
Laxante. Purga ligeramente.
Narcótico. Adormece; disminuye la actividad del organismo.
Tenífugo. Ayuda a expulsar la solitaria (o tenia).
Tónico. Fortifica al organismo.

PARTES DE ALGUNAS PLANTAS QUE EL HOMBRE UTILIZA

RAÍCES

Comestibles:

Betabel, camote, chayote, huacamote o yuca, jícama, nabo, rábano, salsifí, zanahoria.

Medicinales:

Acedera	laxante.	Hinojo	diurético.
Achicoria	laxante	Ipecacuana	vomitivo.
Apio	febrífugo	Perejil	aperitivo.
Colombo	tónico.	Ratania	antidiarreico.
Espárrago	diurético.	Valeriana	tónico nervioso.
Fresa silvestre	antidiarreico.	Violeta	emético.
Genciana	tónico estomacal.	Zarzaparrilla	depurativo.
Granada	tenífugo.		

Industriales:

	Se utilizan para:		*Se utilizan para:*
Alfalfa	cepillos de dientes.	Orozuz	papel, tinta.
Amole	jabón.	Ortiga	teñir de amarillo
Betónica	teñir lana.	Remolacha	obtener azúcar.
Genciana	curtir pieles.	Zacatón	escobas y cepillos.

TALLOS

Comestibles:

Apio, biznaga, caña, espárrago, nopal, papa. Como condimento: el ajo y la canela.

Medicinales:

Ajo	antihelmíntico.	Jengibre	estomacal.
Aliso negro	laxante.	Lechuga	hipnótico.
Bálsamo del Perú	cicatrizante.	Mirra	antiespasmódico.
Benjuí	astringente.	Naranja agria	tónico.
Cálamo aromático.	estomacal.	Papa	emoliente.
Canela	hemostático.	Pino	pectoral.
Castaño	febrífugo.	Quina	febrífugo.
Cedro	diurético.	Romero	estomacal.
Cuasia	tónico.	Ruibarbo	purgante.
Dulcamara	narcótico.	Sauce blanco	febrífugo.
Grama	diurético.	Tuya	contra verrugas.
Helecho macho	tenífugo.		

Industriales:

	Se utilizan para:		*Se utilizan para:*
Añil	obtener color azul	Gualda	pintar de amarillo.
Alcornoque	sacar corcho.	Hule	llantas, pelotas, etc.
Avellano	fabricar muebles.	Linaloe (áloe)	obtener esencia del mismo nombre.
Bejuco, bambú y mimbre	muebles y cestas.	Lino	fabricar telas.
Candelilla	fabricar cera.	Mangle	curtir.
Caña de azúcar	obtener azúcar y alcohol.	Morera	teñir.
Cáñamo	fabricar telas.	Nogal	hacer muebles.
Caoba	fabricar muebles	Ocote	duelas, puertas y muebles.
Carrizo	mangos de plumeros.	Ojo de pájaro	hacer muebles.
Cuapinole	hacer barnices.	Palo del Brasil	teñir.
Chicozapote	obtener el chicle.	Palo de Campeche	teñir.
Ébano	hacer muebles.	Palo de rosa	hacer muebles.
Encino	hacer muebles.	Papa	almidón y alcohol.

HOJAS

Comestibles:

Acedera, acelga, apio, col, espinaca, lechuga, quelite, romero, verdolaga. Como condimento se usan la cebolla, el culantro o cilantro, el epazote, el laurel, la mejorana, el orégano, el perejil.

Forrajeras:

Alfalfa, maíz, pastos, trébol.

Industriales:

	Se utilizan para:
Añil	obtener color azul.
Gualda	obtener color amarillo.
Henequén	obtener fibras.
Maguey	estropajos y cuerdas.
Maíz	envolver tamales.
Morera	cría del gusano de seda.
Pita	fabricar hilos y cuerdas.
Plátano	conservar flores y envolver tamales.
Tule	fabricar petates, sillas, canastas, etc.

Medicinales:

Acedera	laxante.	Eucalipto	hemostático y pectoral.
Aceitilla	diurética.	Hierba mora	emoliente.
Acónito	febrífugo.	Laurel	diurético.
Belladona	desinflamatorio.	Menta	digestivo.
Boldo	tónico del hígado.	Naranjo	tónico.
Capulín	pectoral.	Nogal	tónico.
Cedrón	estomacal.	Orégano	antibilioso.
Cicutilla	analgésico.	Pingüica	diurético.
Coca	tónico.	Sen	purgante.
Chicalote	pectoral.	Simonillo	amargo.
Epazote	estomacal.		
Estafiate	aperitivo.		

FLORES

Comestibles:

Alcaparra, azafrán, calabaza, colorín, frijol, huauzontle, jamaica, maguey, violeta y yuca.

Medicinales:

Árnica	contra golpes.	Flor de manita	tónico del corazón.
Azafrán	sedante.	Manzanilla	estomacal.
Borraja	sudorífico.	Mil hojas	cicatrizante.
Buganvilla (o bugambilia)	pectoral.	Prodigiosa	tónico.
Chicalote	pectoral.	Rosa de Castilla	lavado de ojos
		Saúco	pectoral.
		Violeta	pectoral.

FRUTAS

Alimenticias:

Aguacate	Chile	Mandarina	Pera
Anona	Dátil	Mango	Perón
Berenjena	Durazno	Manzana	Pitahaya
Capulín	Frijol	Melón	Plátano
Cereza	Garambullo	Membrillo	Sandía
Ciruela amarilla	Guanábana	Mora	Tejocote
Ciruela colorada	Jaltomate	Naranja	Toronja
Chabacano	Jitomate	Níspero	Tuna
Chayote	Lima	Nuez	Zapote
Chicozapote	Limón	Papaya	Zarzamora
Chilacayote	Mamey	Pepino	Vainilla (condimento)

Medicinales:

Anís de estrella	.estomacal.	Limón	.contra infecciones
Bellota del encino	.antidiarreico.	Membrillo	.antidiarreico.
Cereza	.refrescante.	Mora negra	.para la garganta.
Ciruela pasa	.laxante.	Naranja dulce	.laxante.
Clavo	.analgésico.	Olivo	.dolores del hígado.
Comino	.aromático.	Pingüica	.diurético.
Chile	.excitante digestivo.	Sen	.purgante.
Dormidera	.narcótico.	Tamarindo	.laxante.
Frambuesa	.diurético.	Uva	.antirreumático.

Industriales:

	Se utilizan para:		*Se utilizan para:*
Aceituna	.aceite de olivo.	Cuautecomate	.hacer jícaras.
Acocote	.extraer aguamiel.	Estropajo	.sustituir esponjas.
Cascalote	.curtir.	Guaje	.aceite esencial.
Coco	.tapetes y cuerdas.	Uva	.fabricar vino.

SEMILLAS

Alimenticias:

Ajonjolí	Cacahuate	Cebada	Haba
Almendra	Cacao	Centeno	Lenteja
Arroz	Café	Coco	Maíz
Avellana	Calabaza	Frijol	Nuez
Avena	Castaña	Garbanzo	Piñón
			Trigo

Forrajeras:

Algodón, alpiste, cebada, maíz, mijo, nabo, trigo.

Medicinales:

Almendra dulce	.laxante.	Calabaza	.tenífugo.
Arroz	.antidiarreico.	Haba	.para la piel.
Avena	.diurético.	Membrillo	.refrescante.
Cacao	.manteca de cacao.	Mostaza	.cataplasmas.
Café verde	.antirreumático.	Ricino (higuerilla)	.purgante.

Industriales:

	Se utilizan para:		*Se utilizan para:*
Ajonjolí	.fabricar grasas.	Coco	.jabonería.
Algodón	.telas, papel y algodón quirúrgico.	Chicalote	.jabonería.
		Lino	.telas y papel.
Almendra	.jabones y cremas.	Pochote	.rellenar colchones.
Arroz	.polvos para la cara.	Trigo	.pan, salvado y pastas alimenticias.
Cacao	.hacer chocolate.		

PARA TRABAJAR EN EL ÁLBUM

a). Busca cinco hojas diferentes, investiga de qué planta son, anota sus características y, después de prensadas, pégalas en el álbum.

b). Dibuja e ilumina cinco raíces y cinco tallos diferentes, entre ellos dos raíces y dos tallos comestibles.

c). Forma una colección de veinte semillas. Clasifícalas y menciona su utilidad.

ALGUNOS ENEMIGOS DE LAS PLANTAS

DE LAS RAÍCES

Principalmente son: el **gusano barrenador,** que se combate con bisulfuro de carbono; las **gallinas ciegas,** que se combaten arando los terrenos, lo que las hace salir a la superficie, donde se las comen las aves; los **mayates,** que se pueden cazar con linternas especiales colocadas en agua con petróleo; y el **pulgón lanígero,** que se combate removiendo el suelo y regándolo con agua caliente.

DE LOS TALLOS

Los principales enemigos son los insectos, entre ellos el **picudo, la palomilla, la catarinita y el mayate prieto.** Se combaten con soluciones de arsénico.

DE LAS HOJAS

Las **hormigas,** los **chapulines** y las **langostas;** se les combate con fuego.

Los **caracoles de jardín,** las **orugas medidoras** y las **orugas cortadoras,** que se combaten con arsénico.

La **cenicilla de rosales** y **calabazas,** que se combaten con azufre.

Los **pulgones,** que se combaten regando agua mezclada con jabón.

DE LAS FLORES

El principal enemigo es el **frailecillo,** que se combate con petróleo, jabón y gasolina.

DE LOS FRUTOS

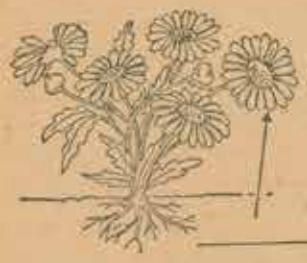
Los principales enemigos son la **mosca de la fruta,** que se combate con agua y potasa, regadas sobre la tierra; el **barrenillo del chile,** que se combate sacudiendo diariamente la mata y quemando las frutas y flores que caen; el **picudo del algodón,** que ataca a muchas plantas, no sólo al algodón, y que se combate con arsénico.

DE LAS SEMILLAS

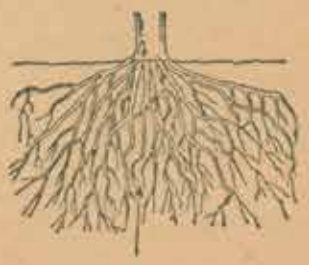
Sus principales enemigos son **hongos, gorgojos y palomillas.** Se les combate regando las semillas con carbonato de cobre.

EJERCICIO DE REVISIÓN

1. Escribe el nombre de la parte señalada en cada esquema.







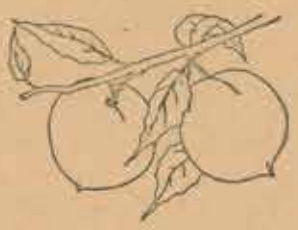
2. Escribe en las rayas el nombre de la planta y di si es fanerógama o criptógama.

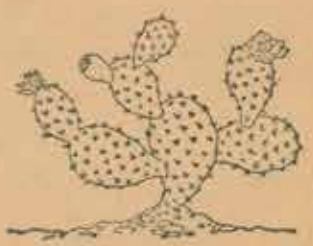












3. Escoge uno de los temas siguientes y desarróllalo:

a). Flores de ornato.

b). Las raíces alimenticias.

c). La gran importancia de los árboles.

ch). Los tallos más usados en la industria.

d). Productos de origen vegetal que son de gran necesidad.

VERTEBRADOS

Realiza lo que se pide en los siguientes ejercicios:

1. Indica **cinco características** comunes a todos los vertebrados._____

_____

2. Escribe el nombre de **cinco ejemplares** de cada uno de los siguientes grupos:

Peces _____

Anfibios _____

Reptiles _____

Aves _____

Mamíferos _____

3. Indica **dos características** propias de cada uno de estos grupos:

Peces _____

Anfibios _____

Reptiles _____

Aves _____

Mamíferos _____

4. Escribe debajo de cada ilustración el nombre del animal representado en el dibujo y el grupo a que el animal pertenece.





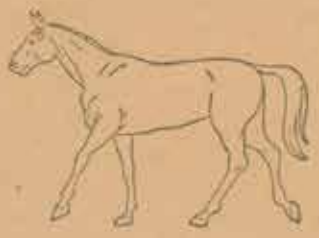

_____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____













*Calificación*_____

PARA TRABAJAR EN EL ÁLBUM

Busca dibujos o láminas de diez vertebrados diferentes; procura que puedan recortarse, y escribe el nombre del animal y el de su grupo.

Subraya la palabra o palabras que completan correctamente cada frase:

1. Los animales vertebrados, cuyo corazón sólo tiene dos cavidades, son:

peces. **anfibios.** **aves.**

2. Son vertebrados de respiración pulmonar y cuerpo cubierto de plumas:

los mamíferos. **las aves.** **los anfibios.**

3. Generalmente son de corazón con tres cavidades, tienen respiración pulmonar y, en muchos casos, patas que no se desarrollan:

los peces. **los anfibios.** **los reptiles.**

4. Mientras son jóvenes respiran por medio de branquias y, cuando se hacen adultos, tienen respiración pulmonar:

los peces. **los anfibios.** **los reptiles.**

5. Son vertebrados superiores, entre los cuales se encuentra el hombre:

los mamíferos. **las aves.** **los anfibios.**

*Calificación*_____

Escoge un tema de entre los siguientes y desarróllalo:

a). Los animales más útiles al hombre.
b). Los animales que nos ayudan a trabajar.
c). Los animales domésticos.
ch). Los animales de la granja.
d). Los animales que más quiero.

TRABAJO EXTRACLASE

Busca, si te es posible, en una enciclopedia o diccionario las palabras **vertebrado, reptil, ave y mamífero**; lee lo que diga sobre el aparato digestivo de un reptil, de un ave y de un mamífero; cópialo en el álbum, y anota las partes principales de dicho aparato.

INVERTEBRADOS

Realiza lo que se te pide en los siguientes ejercicios:

1. Escribe tres características comunes a los invertebrados_____

2. Los animales formados por una **sola célula** se llaman_____
   en tanto que los formados por **infinidad de células** son los_____

3. Los **metazoarios** pueden ser vertebrados o invertebrados. Cinco ejemplares de metazoarios invertebrados son_____

4. ¿Qué significa la palabra **artrópodo**?_____

5. ¿Qué significa la palabra **metamorfosis**?_____

6. Escribe el nombre y el **grupo** a que pertenece el animal representado en cada esquema.









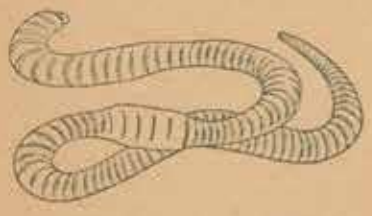


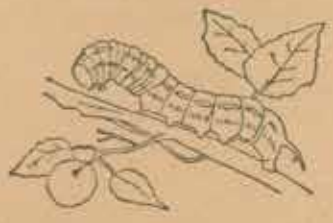


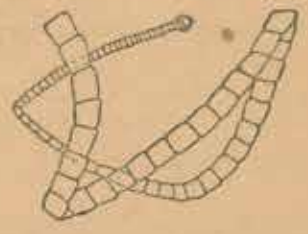












*Calificación*_____

Escribe en las rayas la enfermedad que puede transmitir cada uno de los siguientes insectos, o el mal que puede ocasionar.

Pulga_____ Cucaracha_____

Piojo_____ Araña viuda negra_____

Chinche_____ Mosquito anofeles_____

Alacrán_____ Mosca común_____

Haz dos monografías —consultando la enciclopedia si ello te es posible— que lleven por título:

1. "La abeja: cómo es, cómo vive y cómo nos ayuda".
2. "El gusano de seda"

PARA TRABAJAR EN EL ÁLBUM

a). Dibuja cuatro insectos diferentes y dos moluscos, también diferentes, e ilumínalos.

b). Sigue agregando, con dibujos que hagas o con recortes de ilustraciones, ejemplares de plantas, o de alguna de sus partes, y de animales, ya sean éstos vertebrados o invertebrados. Haz las anotaciones necesarias.

EJERCICIOS DE REVISIÓN

I. Relaciona estas dos columnas y escribe en los paréntesis el número correspondiente:

1. Animales formados por una sola célula.
2. Los cuadrúpedos pertenecen a este grupo.
3. Respiran por branquias.
4. La temperatura de su sangre es constante; su cuerpo está cubierto de plumas.
5. Mientras son jóvenes respiran por branquias y, ya adultos, por pulmones.
6. La mayoría son parásitos, como la solitaria.
7. Durante su vida, muchos de ellos sufren metamorfosis.
8. Exceptuando el cocodrilo, todos tienen sólo tres cavidades en el corazón; muchos de ellos se arrastran.
9. Tienen el cuerpo protegido por una concha; casi todos son acuáticos.
10. Animales marinos que parecen plantas.

Insectos . . .(____)
Reptiles . . .(____)
Moluscos . . .(____)
Gusanos planos .(____)
Mamíferos . .(____)
Aves . . . .(____)
Protozoarios . .(____)
Celenterados . .(____)
Peces . . . .(____)
Anfibios . . .(____)

*Calificación*_____

II. Escribe debajo de cada dibujo el nombre, la clase y la rama a que pertenece cada uno de estos animales:







_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____



















*Calificación*_____

LA LUZ

En el centro del fondo de una caja de cartón (una caja vacía de zapatos) haz un agujerito muy pequeño, de unos cuantos milímetros de diámetro. Recorta, para hacerle una ventana, la tapa de la caja, de manera que sólo le quede un margen de unos 3 cm de ancho; cubre la ventana con papel de China muy bien estirado, y pega el papel a la tapa y ésta a la caja.

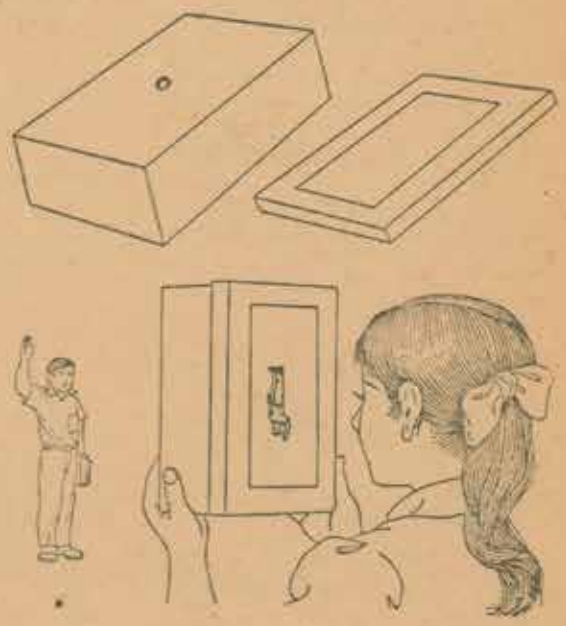
Así has construido una **cámara obscura.**

Si hay sol, colócate en la puerta del salón y mira por el lado del papel de China hacia el agujerito; verás todo lo que pasa enfrente, pero ¡de cabeza!

La explicación confirma lo que decimos en el Libro: **la luz avanza siempre en línea recta.** ¿Crees que esto explique el que en la noche no nos llegue la luz del Sol?_____. ¿Por qué?

_____

_____



Resuelve lo que se pide en cada uno de los ejercicios que siguen:

1. **¿De cuántos colores se forma la luz solar?**_____. ¿Cuáles son?_____

_____

2. **El arco iris** es la descomposición de la luz blanca que pasa por un prisma. ¿Quiénes hacen las veces de este prisma cuando el arco iris aparece en el cielo?_____

_____

3. **Menciona tres lugares donde hayas visto formarse un arco iris:**_____

_____

4. **¿Cuántos kilómetros recorre la luz en un segundo?**_____

5. **La luz puede ser: artificial,** como la que dan_____; reflejada, como la que proyecta_____, **o natural,** como la_____.

6. **¿Las estrellas** tienen luz propia **o reflejada?**_____

Los planetas, ¿qué luz tienen?_____

7. Escribe tres de los modos como nos es útil la luz solar._____

_____

8. La franja de colores del arco iris que se forma en una pantalla al llegar a esta última la luz solar descompuesta por un **prisma**, se llama_____

9. ¿Cuál es el **orden de los colores** del arco iris?_____

_____

10. ¿Qué colores **no vemos**?_____

11. La luz se **refleja** debido a que los rayos luminosos chocan contra superficies opacas llamadas_____

12. Además de los **espejos planos** hay otros llamados_____

*Calificación*_____

ENTRETENIMIENTOS

En el Libro se dice que la mezcla de siete colores diferentes de luz, o sea, de siete ondas luminosas diferentes, da como resultado la luz blanca, y que si sólo viésemos una de las ondas, lo veríamos todo del color de esa onda. Comprobémoslo divirtiéndonos un poco:

Con dos vidrios, o dos pedazos de celofán (pegados y restirados en sendos marcos de cartón), uno rojo y otro verde, podemos demostrar lo dicho. Mirando a través del celofán rojo, todo se ve rojo, y viendo a través del verde, todo parecerá verde.

Ahora peguemos un vidrio sobre el otro; todo será negro (lo que deja pasar el verde lo retiene el rojo, y viceversa). Pinta una raya gruesa de color rojo. Observada con el vidrio verde se ve negra. Si la miramos con el rojo **no vemos nada**, pues el único color que atraviesa el rojo, es el rojo; los demás colores se ven negros, y, por lo mismo, si trazamos una raya verde, la veremos negra con el vidrio rojo, y será invisible con el vidrio verde.

En esta propiedad de los colores se fundan ciertas vistas **estereoscópicas**, que son dos fotografías de un mismo objeto, una vista con el ojo izquierdo, otra con el derecho. Una está en rojo y la otra en verde, y viéndolas a simple vista, aparecen confusas; pero poniéndonos anteojos que tengan verde el vidrio de un lado, y rojo el del otro —anteojos de celofán también pueden servir—, las figuras no sólo se verán claras, sino en relieve.

Pon bastante sal de cocina en un plato y mójala con alcohol. (Este experimento se debe hacer en la noche; si es de día, en un cuarto oscuro.) Ahora, con un cerillo, haz arder la mezcla. (Mucho cuidado con quemarse o quemar a los demás.)

La luz que da la sal con el alcohol es **amarilla**; observa las caras, el color de los labios, los cuadros; en fin, los colores de todo han cambiado; todo lo vemos en amarillo y negro.

CÓMO CONSTRUIR UN CALIDOSCOPIO

Al hablar de la reflexión, dijimos en el Libro que, entre otras cosas, era aprovechada para construir un juguete muy bonito llamado **calidoscopio.**

El hacerlo requiere:

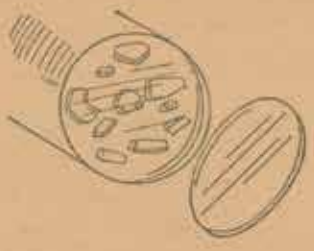
1. Un cilindro de cartón, de 4 cm de diámetro. (El tubo de los rollos de papel higiénico sirve muy bien.)
2. Tres vidrios, láminas, o espejos, de 10 cm de largo por 3.3 cm de ancho.
3. Dos vidrios circulares, de 3.9 cm de diámetro.
4. Unos diez o doce pedacitos de vidrio de diferente forma y color; pueden servir cuentas, chaquira, canutillo.
5. Un pedazo de papel negro u oscuro.
6. Una tira de papel lustre, de unos 12 cm de ancho.
7. Goma, pegol o engrudo.



Se colocan los tres vidrios o espejos dentro del cilindro, como indica el dibujo, y los espacios que queden entre éstos y el cartón se rellenan con pedacitos de papel oscuro.

Se pone uno de los vidrios circulares de modo que tape uno de los extremos del tubo; se colocan encima los vidriecitos de distintos colores y se les tapa con el otro vidrio circular, lo que hace que los pedacitos de vidrio, o los granos de chaquira, queden entre los dos vidrios circulares.

El otro extremo del cilindro se tapa con una rueda, de cartón, que tenga una perforación de 1 cm de diámetro. Se pega el papel lustre alrededor. Con tiras engomadas se fijan los dos extremos del cilindro y se pegan los círculos que lo tapan.





Ahora, por el agujerito que hicimos en el cartón y que tapa uno de los extremos, miremos hacia la luz: se verá una figura preciosa. Pero hay algo más: si hacemos girar con la mano el cilindro, se formarán más figuras, y rarísimo será que llegue a repetirse alguna que ya hayamos visto.

Resuelve los siguientes ejercicios:

1. Cuando los **rayos luminosos** chocan contra una superficie opaca se_____.

2. Pero si, además, los rayos luminosos llegan a una **superficie transparente,** al atravesarla, los rayos se_____

3. Escribe los nombres de tres superficies **opacas:**_____

_____

4. Cita tres superficies **transparentes:**_____

_____

5. Cuando los rayos del Sol pasan por una **lente,** además de ellos pasa también_____

_____

6. ¿Por qué vemos al Sol antes que **salga?**_____

_____

7. Las lentes que **juntan** los rayos luminosos en un foco son lentes_____.

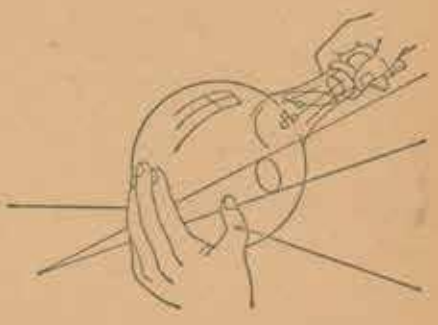
8. Las lentes que **esparcen** los rayos luminosos son lentes_____.

*Calificación*_____

CÓMO IMPROVISAR UNA LENTE CONVERGENTE

Se puede hacer de varios modos:

1. Llenando de agua un botellón que sea de vidrio y tenga forma esférica. Nos aseguraremos de que el botellón funciona como lente convergente, poniéndolo al sol de manera que los rayos solares se proyecten sobre una hoja de cartulina blanca después que hayan atravesado el botellón.



2. Con dos vidrios de reloj, iguales, puestos uno sobre el otro por sus caras cóncavas. El espacio que queda entre ambos se llena con agua, y para que no se muevan, o resbalen, se unen los bordes con un poco de cera.

3. Haciendo —éste es el modo más simple— un agujero de 4 mm de diámetro en una tarjeta. Los bordes del agujero se untan con aceite o grasa —brillantina, aceite de comer, manteca de cerdo—, y luego se deja caer una gota de agua en la abertura. El aceite o la grasa tienen por objeto evitar que se moje el cartón.

¿IMPOSIBLE?



Ata un objeto pequeño, tal como un botón, a un hilo de coser.

Por el otro extremo pasa el hilo, con una aguja, a través del corcho de una botella, y hazle un nudo que lo sostenga. Mete dentro de la botella, vacía, el botón pendiente del hilo y del corcho, que colocarás en su sitio y apretarás muy bien. Puedes, además, recubrir el corcho con parafina. Ten a la mano un vidrio de aumento.



Así que veas que hay sol, propón a tus amigos que corten el hilo sin destapar la botella, ni sacudirla, ni siquiera tocarla. Te mirarán con asombro y dirán que es imposible lo que pides.

¿Imposible? Cuando todos se declaren vencidos, saca el vidrio de aumento y, con él, concentra los rayos solares en el hilo. Éste quedará cortado, muy pronto y sin haber tenido que tocar la botella.

CÓMO IMPROVISAR UN MICROSCOPIO SIMPLE



Necesitamos proveernos de una buena lente convergente. La colocamos sobre algo escrito y la movemos de arriba abajo hasta encontrar la posición donde la imagen sea más clara. Medimos esta distancia, digamos que es de 12 cm. Entonces cortamos una tira de cartoncillo de unos 10 cm, y en uno de sus extremos pegamos, paralelas, dos tiritas, también de cartoncillo, para sujetar la lente cuando el papel se enrolle formando un cilindro. El otro extremo de este cilindro se tapa con un círculo de cartón, en cuyo centro habremos hecho una perforación de unos 5 mm de radio. Pegamos una tira de papel engomado, para sujetar la rueda de cartón, y luego forramos el cilindro con papel lustre.

¡Ya tenemos un **microscopio**! Ahora a observar con él todo lo que queramos.

Escribe dentro de los paréntesis el número que correctamente relacione estas columnas:

1. Ojo.	La imagen se forma en la retina.	(____)
2. Ojo normal.	La imagen se forma atrás de la retina.	(____)
3. Ojo miope.	Funciona como una cámara fotográfica.	(____)
4. Ojo hipermétrope.	También se le llama presbicia.	(____)
5. Vista cansada.	Las imágenes se forman delante de la retina. . .	(____)

Explica lo siguiente:

¿Por qué deben usar anteojos las personas a quienes se les recetan?_____

_____

*Calificación*_____

En el Libro se dice que aquí se te hablará de algunos experimentos curiosos relativos a lo que estés viendo. Los describimos en seguida:

1. Cierra uno de los ojos y, a cosa de 10 cm del ojo cubierto, coloca la palma de la mano, con los dedos muy juntos, a fin de que te oculte lo que haya detrás. Si mueves la mano rápidamente de un lado a otro frente al ojo descubierto, verás claramente lo que cubre la mano, aun pasándola por enfrente de los dos ojos.

2. Sobre esta página coloca un listón de manera que tape algunos renglones; que no podremos leer porque el listón los oculta. Pero si movemos el listón rápidamente de arriba abajo, sujetando ambos extremos, sí podremos leer los renglones aunque el listón pase y vuelva a pasar sobre ellos.



3. Coloca sobre la raya punteada una tarjeta de 9 cm de largo, más o menos, y, más o menos, de 5 cm de ancho; colócala en posición absolutamente perpendicular al dibujo.

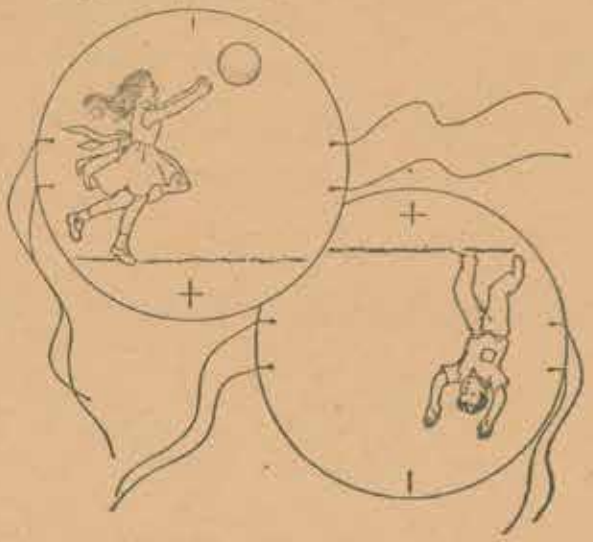
   Poco a poco acerca la cabeza al dibujo hasta tocar la tarjeta con la punta de la nariz, de manera que con el ojo derecho mires el pajarito y con el izquierdo la jaula. Espera un momento. ¡El pájaro se ha metido en la jaula!

4. Copia en cartón uno de los discos que están abajo y recórtalo.

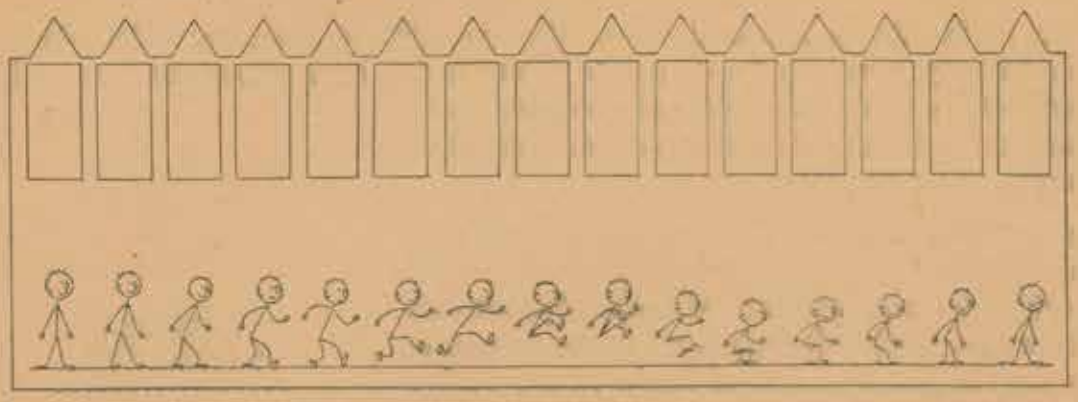
   En una de sus caras dibuja la figura 1 dándole el mismo lugar que tiene, y, en la otra cara del disco pinta la figura 2 tal como aquí se ve, esto es, de manera que la figura que queda en una cara no se halle al mismo nivel que la otra, y que, además, estén recíprocamente invertidas. Las marquitas sirven de guía.

   Perfora con un alfiler los puntitos señalados y pasa por ellos un hilo. Con los dedos retuerce el hilo y, después, estíralo. El disco dará vueltas. Obsérvalo.

   ¡Las dos figuras están jugando juntas!



En el Libro hicimos referencia al **cinematógrafo.** Veamos cómo se construye un juguete basado en el mismo principio.



En una tira de cartón, recorta a igual distancia unas ventanas; este dibujo puede servirte de ejemplo; sólo que, si lo copias deberás hacerlo a escala, duplicando o triplicando las medidas. Debajo de cada ventana pinta una misma figura, pero en distintas posiciones, análogas a las de la ilustración.

Una vez dibujadas todas las figuras y recortadas las ventanas, pega la tira formando con ella un cilindro en cuyo interior queden las figuras. Recorta un círculo para que sirva de fondo al cilindro y hazle un agujerito en el centro.

En un trozo de plastilina clava una aguja de tejer, y, por el extremo opuesto a la punta, ensarta en ella varios carretes de hilo vacíos. Entre el más alto y el que le sigue coloca el cilindro que hiciste, procurando que salga todavía un tramo de la aguja, y pon a ésta, en la punta, otro poco de plastilina, o cera de Campeche, o un corcho, o una liga enrollada. Eso evitará que, al dar vueltas, salte algún carrete.

Ahora haz girar el cilindro y mira por las rendijas. ¡Las figuras se mueven como las caricaturas del cine!

EJERCICIOS DE REVISIÓN

I. Subraya la palabra o frase apropiada para cada uno de los siguientes ejercicios:

1. Uno de los colores que no vemos es:

el rojo. **el infrarrojo.** **el morado.**

2. La imagen de mi cara en un espejo plano es:

mayor que mi cara. **menor que mi cara.** **igual que mi cara.**

3. La imagen de mi cara en un espejo esférico es:

diferente de mi cara. **igual a ella.** **invisible.**

4. La reflexión en los espejos planos es:

irregular. regular. artificial.

5. La reflexión más general de todos los objetos es:

difusa. irregular. regular.

6. Cuando la luz pasa del aire al agua:

se desvía. sigue sin desviarse. cambia de color.

7. Si la luz pasa del aire al vidrio y de éste vuelve a pasar al aire, sufre:

una descomposición. dos desviaciones. un calentamiento.

8. La desviación de los rayos luminosos al pasar de un medio a otro se llama:

reflexión. iluminación. refracción.

9. El Sol se ve antes que salga, debido a:

la refracción. la luz. la reflexión.

10. Las lentes que juntan los rayos luminosos en un punto son:

opacas. planas. convergentes.

II. Relaciona estas dos columnas y pon en el paréntesis el número correspondiente:

1. Se forma por dos lentes convergentes.
2. Es la mezcla de ondas luminosas de siete colores diferentes.
3. Sirven para corregir la miopía.
4. Es la causa de los espejismos.
5. Es la parte que en el ojo funciona como lente.
6. Es la parte que en el ojo equivale a la película sensible de una cámara fotográfica.
7. Avanza siempre en línea recta y a 300 000 km/seg.
8. Descompone la luz del Sol y forma el espectro solar.
9. A los microscopios simples también se les conoce con otro nombre.

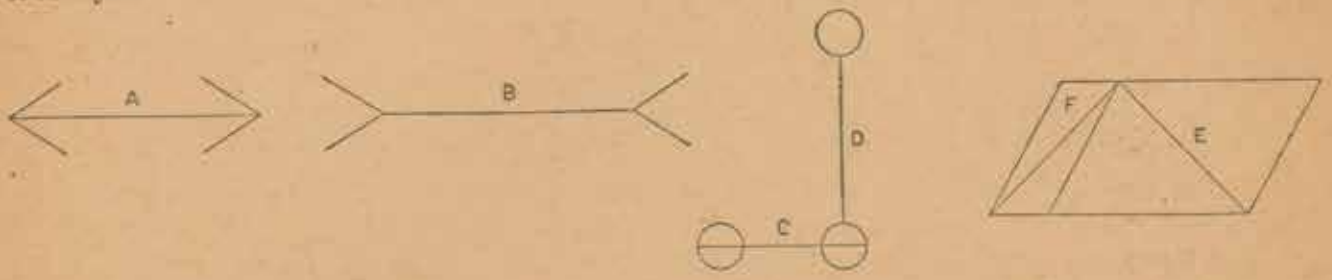
Lentes convergentes . . . (____)
Un prisma . . (____)
Refracción de la luz . . . (____)
Lupa . . . . (____)
Microscopio compuesto . . (____)
La luz . . . (____)
Cristalino . . (____)
Luz blanca . . (____)
Retina . . . (____)

*Calificación*_____

ILUSIONES ÓPTICAS

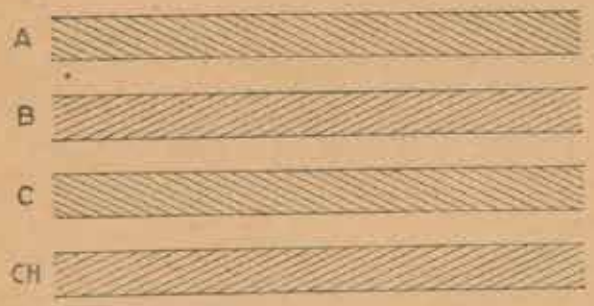
El pajarillo que se mete en la jaula, los niños que juegan con el balón, el muñeco que salta en los experimentos realizados en las páginas anteriores, así como el movimiento de las figuras del cine, son ilusiones ópticas producidas por efecto de la persistencia de las imágenes en la retina.

Existen muchas ilusiones ópticas que demuestran cómo nos engañan a veces nuestros ojos.



1. Observa las figuras, y así, a ojo, di cuál línea es mayor: ¿la **a** o la **b**?_____, ¿la **c** o la **d**?_____, ¿la **e** o la **f**?_____.

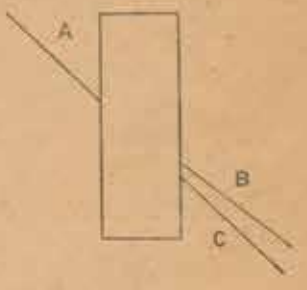
Estamos seguros de que las contestaciones han sido **b, d** y **e**. Ahora mide cada par. ¿Cómo son **a** y **b**?_____. ¿Cómo **c** y **d**?_____. ¿Cómo **e** y **f**?_____.



2. ¿Ves cómo del lado izquierdo A y B se juntan lo mismo que C y CH, y cómo se separan del lado derecho? B y C se separan del lado izquierdo y se juntan del derecho.

Cualquiera creería que las barras son inclinadas, y, sin embargo, son paralelas; coge tu juego de escuadras y compruébalo. El hecho de ver que por un lado se acercan y por el otro se separan sólo es una **ilusión óptica.**

3. Es fácil suponer que **b** es la prolongación de **a** (dibujo de la derecha). Pon tu regla y verás que es **c**. ¡Cómo nos engañan nuestros ojos!



4. Como último experimento, abajo hay una figura que da idea de ser más ancha en la parte central y más angosta en los extremos.

Verifícalo y notarás que las dos líneas horizontales que se ven como líneas quebradas son rectas y **paralelas.**

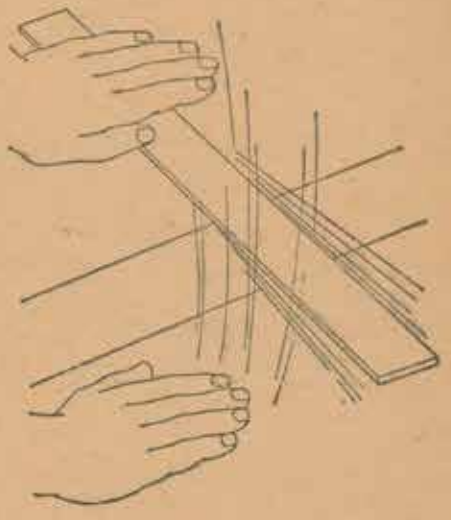


SONIDO

El sonido es producido por las vibraciones de los cuerpos (ver la página 238). Para que de ello no quede la menor duda, hagamos algunos experimentos.

1. Si se rasga o pulsa con un dedo la cuerda de una guitarra o de un violín, la veremos **vibrar** y, además, oiremos su **sonido**. Si detenemos la cuerda para que no vibre, el sonido cesa en el acto.
2. Dando con un lápiz o una regla golpecitos a un tambor, o a un pandero, la membrana que éstos tienen vibra y produce un sonido. Podemos comprobar la vibración poniendo pedacitos de papel sobre el tambor, que, al sonar, hará que los papelitos salten.
3. Apoyemos sobre el borde de una mesa, cualquiera de los extremos de una tira de madera (una regla común de 50 cm de largo servirá muy bien). Golpeemos el extremo que queda libre: la tira **vibra**.

   Si acortamos unos 10 cm la distancia entre el borde de la mesa y el extremo libre y volvemos a golpear éste, la tira vuelve a **vibrar**, pero, además, **suena**. Si repetimos la experiencia acortando cada vez la longitud de la parte suelta, al dar el golpe la tira **vibrará** y el **sonido** que produzca será distinto cada vez. La tira, ya sea de madera, ya de metal, es, pues, un cuerpo elástico que, al **vibrar**, suena.



Hay que destacar algo muy importante: tanto la luz como el sonido se transmiten por ondas; pero las ondas luminosas y las sonoras son diferentes, tanto en longitud como en la forma de propagarse.

En el Libro describimos esto gráficamente. Al acercarse a una esquina —decimos ahí—, una persona puede oír a otra que venga por el otro lado, aunque todavía no la vea; lo que nos confirma que la luz se propaga en línea recta, y que el sonido lo hace en todas direcciones.

Se puede consignar aún otra diferencia: la luz se propaga en el vacío, y el sonido no lo hace.



Hablando de propagación del sonido, podemos hacer los siguientes experimentos:

1. Si atamos con un cordón una cuchara y llevamos los extremos del cordón a nuestros oídos, oiremos una especie de campanada si alguien golpea la cuchara con un lápiz. Repitamos el experimento sin ponernos el cordón en los oídos, el sonido será mucho menor y más apagado; esto indica que el cordón transmite el sonido mejor que el aire.
2. El agua también es un medio donde se transmite el sonido. Podemos comprobarlo metiendo la cabeza, durante unos cuantos segundos, en una tina llena de agua y haciendo en el fondo de ésta, o en la superficie, cualquier ruido.
3. Los metales también son buenos conductores de las vibraciones sonoras; por ejemplo: aplicando el oído sobre uno de los rieles que forman la vía de un ferrocarril, puede sentirse la marcha de un tren que no se ve.

ENTRETENIMIENTOS

1. Relativo a la propagación del sonido.

Con dos cilindros pequeños de cartón, un hilo grueso, de ocho o diez metros de longitud, y una vejiga de buey, que puede conseguirse en el mercado, es fácil construir un teléfono de juguete.



Con pedazos de vejiga tapamos uno de los extremos de cada cilindro. Los dos fondos que damos así a los cilindros se perforan en el centro, de tal manera que por el agujerito pueda pasar uno de los extremos del hilo. Una vez que se pasan los extremos del hilo por el agujero de cada fondo, se les hace un nudo para que no se zafen. Entonces quedará listo nuestro teléfono particular.

2. Relativo a la reflexión del sonido.



Dos personas, cada una con un paraguas mojado y abierto, se sitúan a unos cinco y medio metros de distancia, de manera que los bastones queden como se ve en la ilustración. Si una de las personas habla en voz baja, dirigiendo el sonido hacia el paraguas, la otra persona oirá con claridad. Se puede hacer más interesante el experimento colocando a una tercera persona en medio de las otras; esta tercera no oirá nada de lo que hablen quienes sostengan los paraguas.

La causa de esto es sencilla: se trata de un fenómeno de reflexión del sonido. Vemos en el dibujo que la superficie reflectora es convergente, cóncava, por lo que las ondas sonoras reflejadas convergen en un punto situado más o menos donde está la otra superficie reflectora, o sea, el otro paraguas. De aquí que las personas que sostienen los paraguas se escuchen bien, mientras que la situada lejos del punto donde se unen las ondas sonoras reflejadas, nada podrá oír.

EJERCICIOS

Escribe sobre las rayas las palabras que faltan para completar las expresiones siguientes:

1. Los sonidos son producidos por _____
2. Las ondas sonoras se propagan en _____ direcciones.
3. Las ondas sonoras no se propagan en _____
4. Se llama **ultrasonidos** a los sonidos que _____
5. El sonido avanza en el aire a _____ km/seg.
6. Si las ondas sonoras chocan contra una superficie que no las deja pasar se _____

_____

Observa estos dibujos y escribe debajo de ellos qué cualidad del sonido ilustra cada uno:







_____ _____ _____

¿Qué cualidad queda por ilustrar? _____

Observa los dibujos y escribe debajo de ellos qué fenómeno sonoro representa cada uno:







_____ _____ _____

Contesta, escribiendo en las rayas, el siguiente cuestionario:

1. El radar se basa en uno de los fenómenos sonoros ilustrados arriba. ¿Cuál es? _____ _____. ¿Qué clase de ondas sonoras intervienen en él? _____ _____
2. Cita tres animales que perciben sonidos más agudos que los que oímos nosotros _____ _____
3. ¿Mediante qué aparato pueden conservarse los sonidos para oírlos después? _____ _____.¿Quién lo inventó? _____

Calificación _____

TRABAJO EXTRACLASE

Escribe algunos datos biográficos de **Tomás Alva Edison.**

ELECTRICIDAD

Completa las expresiones siguientes:

1. Existen dos clases de electricidad, una llamada _____

   y otra _____.

2. Todos los cuerpos poseen ambas electricidades, pero esto no se aprecia cuando las tiene en _____ cantidad.

3. Un cuerpo se electriza cuando una de las dos electricidades que tiene es _____

   _____

4. Cuando chocan dos cuerpos cargados de electricidad contrarias se produce una _____ _____ eléctrica, a la que a veces acompaña una chispa.

5. Los cuerpos que dejan escapar la electricidad cuando se han electrizado, o que la conducen con facilidad, son _____ **conductores de la electricidad.**

6. Los cuerpos que retienen la electricidad, es decir, que no la conducen fácilmente, se llaman _____ **conductores de la electricidad** o _____.

7. El cuerpo humano es _____ conductor de la electricidad.

8. La porcelana es _____ conductor de la electricidad; es un _____.

9. Por frotamiento, un cuerpo puede adquirir _____.

10. El **rayo** es una descarga eléctrica que se produce cuando _____

    _____.

Calificación _____

ANÉCDOTAS



1. Cuenta la historia que en noches de temporadas resecas solía acontecer que despidiera extraña luz la punta de las lanzas de los soldados. La gente de entonces lo atribuía a poderes sobrenaturales, por ignorar que los soldados en marcha iban adquiriendo electricidad al frote de los pies contra el suelo, y que cuando en el cuerpo la carga eléctrica acumulada era excesiva, se escapaba por la **punta de la lanza**, cosa nada misteriosa, ya que las **puntas** constituyen el mejor medio para que la electricidad escape. Aquello causaba el fenómeno luminoso que la ignorancia convertía en milagro.

2. Cuando la electricidad empezó a estudiarse (siglo XVII) se pensó que sólo servía para entretenimiento, y las reuniones sociales de entonces se amenizaban con los más variados experimentos eléctricos. Entre ellos hubo uno que causaba asombro. Se llamaba "la beatificación", y consistía en lo siguiente: un individuo (el que se iba a **beatificar**) se sentaba en un banquito de vidrio (aislador) y se proveía de cuantos objetos puntiagudos podía; entonces se hacía cargar de electricidad (por frotamiento), y acto seguido se apagaban las luces... ¡Qué asombro el de la concurrencia al ver cómo se **beatificaba** el individuo, misteriosamente iluminado! Era el mismo caso de las lanzas: la electricidad que escapaba por la punta de los objetos puntiagudos **producía** una extraña luz a modo de aureola.

CÓMO HACER UNA PILA ELÉCTRICA



La pila eléctrica es el origen de todos los adelantos eléctricos actuales, pues ella abrió el camino para producir la **corriente eléctrica.**

El que nosotros hagamos una pila eléctrica requiere:

Un foquito para lámpara de pilas. Un vaso grande, de vidrio. Dos alambres de cobre, de unos 30 cm. Quince o veinte gramos de sal **amoniaco.** Una laminita de cinc y una barrita de carbón coque (ambos materiales pueden sacarse de una pilita seca, ya usada, como las que se emplean para las lámparas de bolsillo). El carbón se puede sustituir por una laminita de cobre.

Hacia uno de los extremos de la laminita de cinc se hace una perforación, ya sea con un taladro, ya con un clavo. En esta perforación trabamos el extremo de uno de los alambres. Un extremo del otro alambre lo enrollamos a la barrita de carbón.



Se pone agua en el vaso, hasta sus tres cuartas partes, y después de echar en él dos cucharaditas de sal amoniaco, se le agita bien para que la sal se disuelva. Se coloca dentro la laminita de cinc, doblándola, por una de sus puntas, sobre el borde del vaso, para que no resbale. En seguida se mete en el agua la barrita de carbón, **cuidando que éste no toque el cinc.**

Bien hecho todo lo anterior, se ponen en contacto con el foquito los extremos libres de los alambres: una punta tocará la rosca del foquito, y la otra, la base.

¡El foquito se enciende! ¡Hemos producido **corriente eléctrica!**

MAGNETISMO

Subraya lo que complete correctamente los ejercicios que siguen:

1. Los imanes tienen la propiedad de:

rechazar el hierro. **atraer el hierro.** **atraer tierra.**

2. Son mejores imanes los hechos con:

acero. **hierro.** **níquel.**

3. Todo imán tiene:

forma de herradura. **dos polos.** **un polo.**

4. El mejor imán conocido es:

la Tierra. **el de una grúa.** **el de una brújula.**

5. El Polo Norte geográfico está muy cerca:

del Polo Norte magnético. **del Polo Sur magnético.**

6. El magnetismo terrestre hace que funcione:

la rosa de los vientos. **la brújula.** **el radar.**

7. Si una corriente eléctrica pasa alrededor de un pedazo de acero, lo convierte en:

imán. **hierro.** **luz.**

Calificación _____

CÓMO IMPROVISAR UN ELECTROIMÁN



Sólo necesitamos una alcayata y unos 15 cm de alambre aislado, del que se conoce con el nombre de "alambre de campana".

Con cuidado para hacerlo bien, y dejando un pedacito libre en forma de gancho, enrolla el alambre en la alcayata, de modo que cada vuelta quede junto a la anterior. Si el alambre es suficientemente largo, enróllalo varias veces; al final, deja un pedacito sin enrollar y dale forma de gancho, como lo hiciste en el otro extremo.

Conecta estos ganchitos con tu pila eléctrica. Ahora acerca a la alcayata clavos, tachuelas, agujas, etc. ¡Se ha convertido en imán!

Desconecta de la pila la alcayata; ésta no atrae nada. Vuélvela a conectar; volverá a tener propiedades magnéticas.

¡La alcayata es un electroimán!

Al pasar la electricidad por la alcayata, ésta adquiere propiedades magnéticas, pero al interrumpirse el paso del fluido eléctrico, las propiedades magnéticas cesan.

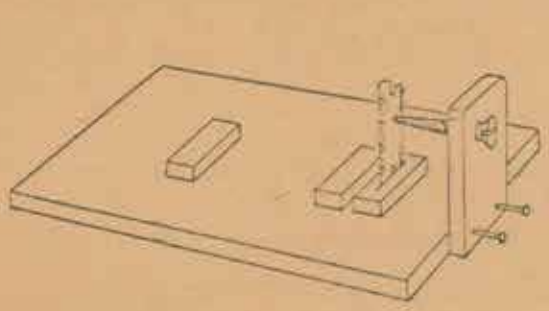
CÓMO IMPROVISAR UN TIMBRE ELÉCTRICO

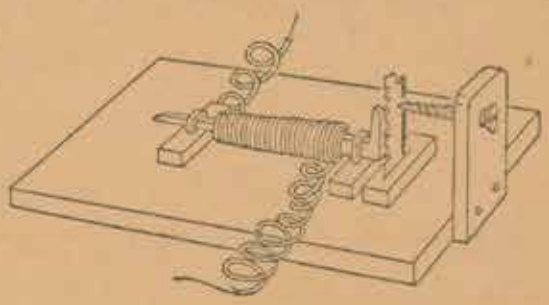
Con la pila eléctrica y el **electroimán** podemos construir un **timbre eléctrico**. Necesitamos, además:

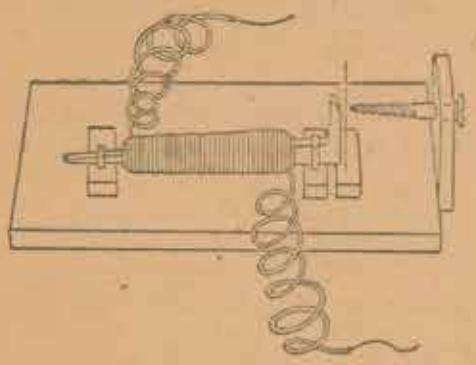


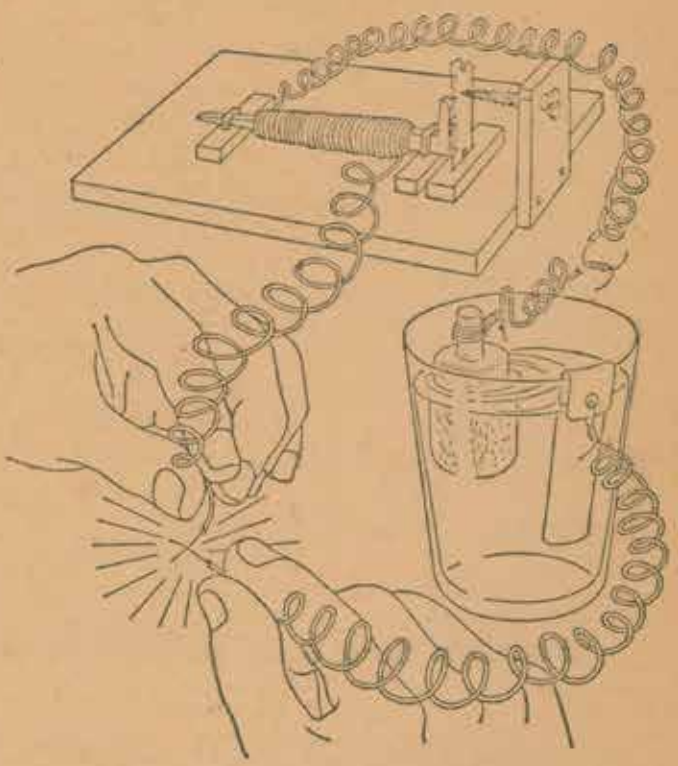
Dos tablitas, una de 15 ó 20 cm por 10 cm, y otra de 8 cm por 6 cm; dos grapas grandes, de 2 ó 3 cm; un tornillo de 6 u 8 cm; dos clavitos; una laminita de acero muy delgada (media hoja de las que se ponen en las maquinillas de rasurar puede servir). Se necesitan, también, tres taquitos de madera de 4 cm de largo, 2 cm de ancho y 1 cm de altura.

Con los materiales arriba descritos, y la **alcayata imán** de que se habla en la página anterior, construyamos un aparato igual al que ilustran, en sus diferentes pasos, los dibujos que van a continuación. El trozo de la hoja de rasurar debe quedar a **2 milímetros de distancia** de la alcayata y de la punta del tornillo.









Conecta, con uno de los alambres de la pilita, una punta del alambre enrollado en la alcayata. Después, frota con la punta que ha quedado libre en el alambre de la alcayata, el extremo que también se ha dejado libre en el alambre de la pilita (tal como lo ves en el dibujo). Se producirá un zumbido: ¡ha comenzado a funcionar el **timbre eléctrico**!

El funcionamiento del timbre de las casas es parecido al que hemos construido. La pila no es improvisada, pero funciona de igual modo; el electroimán no es una alcayata, sino un trocito de acero, y la laminita es una especie de martillo diminuto que, al vibrar, pega en una campana. Cuando se oprime el botón del timbre, empieza a pasar la corriente y el timbre se oye; al dejar de oprimirse el botón, cesa el paso de la corriente y nada suena.

ALFABETO MORSE

Leemos en el Libro que gracias a los electroimanes fueron posibles el **telégrafo**, el **teléfono**, el **radiotelégrafo**, la **telefonía**, la **radiodifusión** y la **televisión**.

El telégrafo y el radiotelégrafo adoptaron para sus comunicaciones el **alfabeto Morse**, en el cual las letras, los números y los signos ortográficos se representan por puntos y rayas. Helos aquí:

a ·—	k —·—	u ··—	1 ·————
b —···	l ·—··	v ···—	2 ··———
c —·—·	m ——	w ·——	3 ···——
ch —————	n —·	x —··—	4 ····—
d —··	ñ ——·——	y —·——	5 ·····
e ·	o ———	z ——··	6 —····
f ··—·	p ·——·	? ··——··	7 ——···
g ——·	q ——·—	! ——·———	8 ———··
h ····	r ·—·	, ·—·—·—	9 —————
i ··	s ···	. ·—·—·—	0 —————
j ·———	t —	: ———···	

El alfabeto Morse es de uso internacional.

EJERCICIOS DE REVISIÓN

Relaciona las dos columnas y escribe en los paréntesis los números correspondientes:

1. Se le atribuye el descubrimiento de la electricidad.
2. Médico inglés que vivió en el siglo xvii e inició el estudio de la electricidad y del magnetismo.
3. Norteamericano inventor del pararrayos.
4. Sabio italiano inventor de la pila eléctrica.
5. Genio norteamericano entre cuyos inventos están el fonógrafo y el foco eléctrico.
6. Inventor del telégrafo.
7. Descubridor de las ondas electromagnéticas.
8. Inventó, utilizando las ondas hertzianas, la radiotelegrafía.
9. Perfeccionó, junto con Edison, el teléfono inventado por Meucci.

Benjamín Franklin ... (____)
Enrique R. Hertz .... (____)
Alejandro G. Bell .... (____)
Tomás Alva Edison .. (____)
Gilbert de Colchester . (____)
Guillermo Marconi ... (____)
Samuel Morse ..... (____)
Tales de Mileto ..... (____)
Alejandro Volta ..... (____).

Piensa bien lo que debes contestar a las siguientes preguntas y explica el porqué de tu opinión:

¿Crees que un **electroimán** tiene más ventajas que un **imán**?_____. ¿Por qué?

_____

¿Crees que si no se hubiera inventado el **telégrafo**, se podría haber inventado el **radiotelégrafo**?_____. ¿Por qué?_____

_____

*Calificación*_____

TRABAJO EXTRACLASE

Elige y desarrolla uno de los siguientes temas:

a). La importancia de la electricidad.
b). Los beneficios que debemos a la electricidad.
c). Lo que pasaría en una ciudad si durante veinticuatro horas faltara la electricidad.

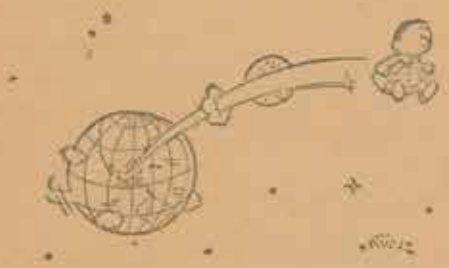
GRAVEDAD Y PESO

Completa las siguientes afirmaciones, o contesta las preguntas:

1. La fuerza de atracción terrestre también recibe el nombre de_____.
2. ¿Por qué cae una piedra si se le suelta desde lo alto de una azotea y sin que para ello haya que darle ningún impulso?_____
3. ¿Qué dirección toman los cuerpos al caer?_____
4. ¿Podrían caer en zigzag?_____. ¿Por qué?_____
5. ¿En qué instrumento de albañilería se aprovecha la fuerza de la gravedad?_____. ¿Para qué sirve tal instrumento?_____
6. La vertical de un lugar, ¿es vertical de todos los lugares de la Tierra?_____. ¿Por qué?_____
7. ¿Cuáles son los dos factores que determinan el peso de los objetos?_____ y_____
8. La fuerza de gravedad no es igual en todos los lugares de la Tierra. ¿Dónde es mayor?_____
9. ¿Dónde pesas más, en lo alto de una montaña o en la orilla del mar?_____. ¿Por qué?_____
10. La fuerza de atracción no es característica exclusiva de la Tierra. ¿Quiénes más la poseen?_____
11. ¿Qué gran sabio formuló la ley de la **gravitación universal?**_____

*Calificación*_____

Observa los dibujos y escribe en las rayas lo que se necesitaría, o debería suceder, para que fuese cierto lo que describe cada uno.















AGUA

IMPORTANCIA DEL AGUA:

Para todos los seres vivos, porque_____

_____

Para nosotros, pues es indispensable para:

- Vivir, porque_____
- Ayudarnos a conservar la salud, porque_____
- Sanear las poblaciones, porque_____
- Cultivar la tierra_____

ESTADOS EN QUE SE ENCUENTRA EL AGUA EN LA NATURALEZA

a). En estado líquido, como en_____

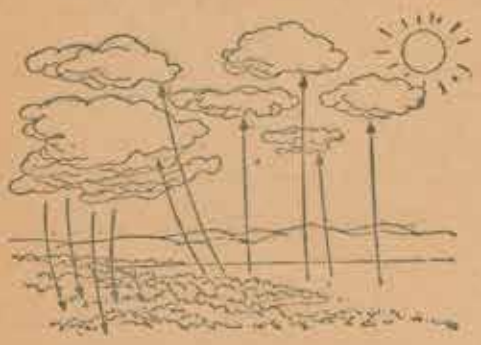
Si se calienta, se transforma en_____

Si se enfría, se convierte en_____

b). En estado_____, como en_____

c). En estado_____, como en_____

CICLO DEL AGUA EN LA NATURALEZA



El agua líquida de_____ _____se calienta con los rayos solares y se_____; en este estado sube al_____, y al empezar a enfriarse, forma gotitas que se agrupan, constituyendo_____; como el enfriamiento prosigue, las gotas aumentan de tamaño hasta_____ _____

EL AGUA POTABLE

1, Sabemos que es potable si_____

_____

2, El agua de los **pozos profundos** y de los **manantiales** es bastante pura porque proviene del agua que cayó como lluvia y que_____

_____

PURIFICACIÓN DEL AGUA

Hay cuatro procedimientos:

1). **Hervirla.** Consiste en_____

y aerearla para_____. Este método se utiliza de preferencia en las casas.

2._____. Consiste en_____

_____

Es un método usado en_____

3._____. Consiste en_____

_____

Este método se usa en_____

4._____. Consiste en_____

_____

Es el método empleado por_____

FENÓMENOS IMPORTANTES RELATIVOS AL AGUA

1. **Vasos comunicantes.** Si hay varios vasos o tubos, artificiales o naturales, comunicados entre sí, el agua sube hasta_____en todos ellos. Esto se aplica en las casas para_____

y en el nivel de agua, que es un aparato para_____

_____

2. **Principio de Arquímedes.** Todos los cuerpos que se introducen en el agua reciben un_____o sea, una fuerza, que los impulsa hacia arriba.



El valor del **empuje** es igual al_____del agua que el cuerpo desaloja. De aquí resulta que un cuerpo puede hundirse o flotar en el agua según el caso:



a). Si el peso del cuerpo es mayor que el empuje que recibe, el cuerpo se _____

b). Si el peso del cuerpo es igual al empuje que recibe, el cuerpo_____ _____dentro del agua.



c). Si el peso del cuerpo es menor que el empuje que recibe, el cuerpo _____

3. **Flotación.** Para que un cuerpo cualquiera **flote,** debe recibir un empuje _____que su peso, cosa que se logra haciendo que el volumen del agua desalojada sea_____.



El principio de **flotación** se deriva del de_____, y aplicándolo nos explica por qué los **barcos no se hunden.**

4. **De qué está formada el agua.** El agua no es un elemento, es un_____ _____

Se forma por la combinación de dos gases: _____ y_____. Siempre lleva_____ veces más átomos de_____que de_____; por lo que su fórmula química es_____.



*Calificación*_____

AIRE

Explica lo que se pide a continuación:

1. El **aire**, como el **agua**, es indispensable para la vida, porque_____

_____

_____

2. El **aire** no es un compuesto como el **agua**, sino una_____

_____ de varias sustancias.

Las principales de ellas, y en orden de cantidad, son:



_____(negro)_____(blanco)

_____,_____,_____,

_____ y_____(negro-blanco)

3. Si el **aire** sólo estuviera formado de **oxígeno**, ¿qué pasaría?_____

_____

4. Si el **aire** sólo fuera **nitrógeno**, ¿qué pasaría?_____

5. El **nitrógeno** atenúa la acción del **oxígeno**. ¿Qué beneficio nos puede reportar este hecho?

_____

*Calificación*_____

Sobre las rayas de la derecha escribe "sí" cuando el enunciado sea cierto.
Son cualidades o características del aire:

No tener peso . . . . . ._____
Ser inodoro . . . . . ._____
Tener peso . . . . . ._____
No ocupar ningún lugar en el espacio_____
Ocasionar una presión . . . . ._____
Capas de aire forman la atmósfera ._____
Tener color . . . . . ._____
Ser incoloro . . . . . ._____
Rodear a la Tierra. . . . . ._____
Ser opaco . . . . . ._____

*Calificación*_____

Observa los dibujos y contesta las siguientes preguntas:



¿Quién soporta más presión?_____

¿Por qué?_____



¿Quién soporta menos presión?_____

¿Por qué?_____



¿Quién soporta menos presión?_____

¿Por qué?_____



¿Quién soporta más presión?_____

¿Por qué?_____



¿A quién le cuesta menos trabajo beber?_____

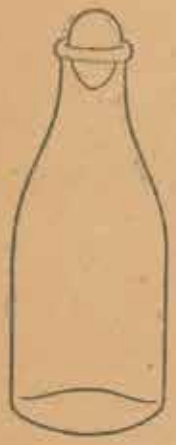
¿Por qué?_____

¿Cómo se llama el aparato que mide la presión atmosférica?_____

Explica cómo funciona_____

*Calificación*_____

Pide en tu casa un huevo cocido y quítale la cáscara.



Busca una botella que tenga el diámetro de la boca un poco más pequeño que el ancho del huevo.



Una vez que hayas comprobado que no entra el huevo, mete en la botella un papel encendido.



Antes que acabe de arder el papel que has metido, pon el huevo como tapón de la botella.



Verás cómo el huevo entra lentamente en la botella sin necesidad de que se le fuerce.

El aire caliente del interior de la botella ejerce menos presión que el de fuera y, entonces, la presión del exterior empuja al huevo hacia dentro.



Para sacar el huevo se debe soplar con fuerza hacia el interior de la botella.

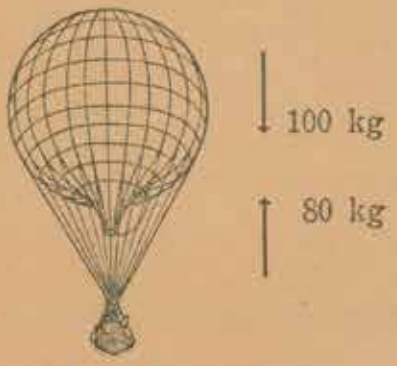
GLOBOS Y AVIONES

GLOBOS

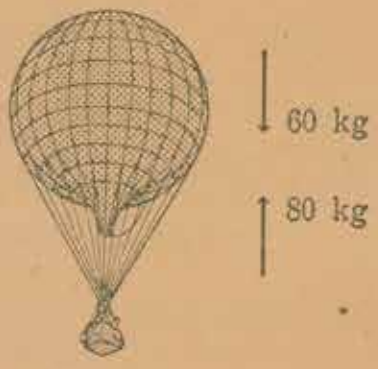
1. El principio de Arquímedes no sólo es aplicable al agua, también lo es al aire, por lo que:

Todo cuerpo suspendido en el aire recibe un_____de abajo hacia _____que vale lo mismo que el_____del aire que el cuerpo desaloja.

2. Un cuerpo **ascenderá** en el aire mientras su peso sea_____que el peso del aire que el cuerpo desaloja. Así:



Este globo pesa 100 kg. Desaloja un volumen de aire que pesa 80 kg.



Este globo pesa 60 kg. Desaloja un volumen de aire que pesa 80 kg.

El globo_____**asciende** con una fuerza de_____kg.

El globo_____**desciende** con una fuerza de_____kg.

AVIONES

1. El aeroplano que primero consiguió volar fue construido por_____

_____

¿Cuánto tiempo lograron mantener este avión en el aire?_____

_____

2. ¿Qué juguete puedes mantener en el aire gracias al equilibrio entre su peso y el empuje del viento?_____

¿Ocurre lo mismo con los aviones?_____. ¿Por qué?_____

_____

3. ¿Cómo deben ser las alas de los aviones?_____

_____

4. Si el impulso que el aire da al golpear sobre las alas es_____que el peso del avión, éste se levanta del suelo. Esto ocurre a medida que_____ la velocidad con que el motor hace que las alas corten el aire.

5. ¿Qué nombre recibe el cuerpo de un aeroplano?_____

6. ¿Cuántos timones tiene un aëroplano?_____

¿Cuáles son esos timones?_____

_____

7. ¿Qué partes de las alas sirven para gobernar el avión?_____

_____

8. ¿Cuáles son los aeroplanos que pueden descender y posarse sobre el agua?_____

_____

9. Los aviones con hélice se mueven con motores de_____,

y los que no tienen hélice se impulsan con motores de_____

10. El hombre empieza ya a conquistar el espacio lanzando_____

y_____.

11. ¿Por qué supera el avión a otros medios de transporte?_____

_____

_____

12. Menciona tres ventajas que la aviación haya traído para la humanidad:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

TRABAJO EXTRACLASE

Elige y desarrolla un tema entre los siguientes:

1. Por qué me agradó y me interesó el curso de **Estudio de la Naturaleza.**
2. Cuál fue y por qué la parte de todo el curso de **Estudio de la Naturaleza** que más me agradó.
3. Por qué no me agradó ni me interesó ningún tema del curso de **Estudio de la Naturaleza.**
4. Qué otra cosa me habría gustado aprender en este curso.



MI SERVICIO A MÉXICO

1. Mi patria es México. Debo servirla siempre con mi pensamiento, con mis palabras, con mis actos.

2. México necesita y merece, para asegurar su dicha y para aumentar su grandeza, el trabajo material e intelectual de sus hijos y la moralidad de todos ellos.

3. Debo ser digno, justo, generoso y útil. Así honraré a mi familia, a la sociedad en que vivo, a mi país y a la humanidad.

4. Debo ser agradecido con mis padres y con mis maestros; reconocer los sacrificios que realizan para mi educación; hacer buen uso de los conocimientos que he recibido, y cumplir con las normas de buena conducta que se me han inculcado.

5. Mi obligación actual es el estudio. Perseveraré en él con entusiasmo, para realizar más eficazmente cuanto mi propia vida y la de mis semejantes esperan de mí.

6. Buscaré siempre el bienestar de los demás, los trataré con urbanidad y tolerancia, y respetaré en todos el supremo don que es la vida, protegiendo la de ellos igual que protejo la mía propia.

7. Lucharé contra el vicio, el alcoholismo, la mentira, la deslealtad, el fraude, la violencia y el crimen.

8. Trabajaré siempre por la salud física y mental del pueblo mexicano, para que podamos todos disfrutar alegremente de la capacidad de sentir, de estudiar, de trabajar.

9. Seré siempre valeroso para vencer las dificultades que surgen en la vida.

10. Apreciaré lo bello y lo noble, en la naturaleza, en el arte, en el pensamiento y en la conducta de las personas virtuosas.

11. Ayudaré a mis semejantes sin pretender que sobre sus libertades y derechos prive mi interés egoísta.

12. Siempre seré veraz, y daré, en todo lo que haga, ejemplo de honradez, de rectitud y de sentido de responsabilidad.

(Principios de conducta formulados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia para que se les inserte en los Libros de Texto Gratuitos.)

ÍNDICE

ARITMÉTICA Y GEOMETRÍA

Página

Numeración 11
Cardinales y ordinales 11
Números romanos. 11
Clases y órdenes del sistema de numeración decimal 13
Equivalencias de cifras romanas y arábigas . 13
Valor relativo 14
Escritura de los números. 14

Gráficas 17

Adición 19
Ejercicios de sumas 19
Sumas horizontales y verticales 20
Ordenación de sumandos y comprobación. . 22
Problemas 23

Adición y sustracción 26
Restas 27
Problemas 29
Ejercicios de revisión 32
Pasatiempos 34

Geometría. Generalidades. Líneas. Angulos . . 36
Bisectriz. Mediatriz 36
Ángulos 38
Pasatiempos. Dibujos. Grecas. Croquis . . 41

Multiplicación 43
Ejercicios 43
Problemas 46
Potencias y exponentes 51
Pasatiempos 54

Polígonos. Reconocimiento y construcción . . 57
Dibujos 59
Pasatiempos 61

División 62
Ejercicios 62
Problemas 68
Pasatiempos 71

Ejercicios de revisión y prueba 72

Página

Fracciones comunes 78
Signos de igualdad y desigualdad 80
Menor múltiplo común 85
Mínimo común denominador 84
Problemas 87
Pasatiempos 89

Multiplicación de quebrados 90
Ejercicios 90
Problemas 92

División de quebrados 94
Ejercicios 94
Problemas 95

Ejercicios de prueba y revisión de quebrados . 98
Problemas 101
Entretenimientos 103
Revisión y prueba general 104

Equivalencias entre las fracciones comunes y las decimales 106
Sumas y restas con quebrados y decimales . . 107

Sistema métrico decimal 108
Medidas lineales, o medidas de longitud . . 108
Problemas 111
Cómo debemos medir. 112
Cálculo de perímetros 113
Fórmulas de perímetros 118
Problemas 120
Pasatiempos 124
Medidas de superficie, o medidas cuadradas . 126
Problemas 128
Medidas de volumen o cúbicas. Medidas de capacidad 135
Problemas 137

Cómo construir los cuerpos geométricos . . . 138
Fórmulas para obtener el volumen de los cuerpos geométricos 139
Problemas 140
Ejercicios de revisión 143

Página

Medidas de peso 144
Problemas 145
Entretenimientos 148

Billetes y monedas mexicanas. Monedas extranjeras 149
Monedas extranjeras y su equivalencia en moneda mexicana 151
Problemas 151

Página

Números denominados 153
Problemas 154
Ángulos complementarios y ángulos suplementarios 159

Razones y proporciones. 163
Problemas 165

Por ciento e interés simple. 173

ESTUDIO DE LA NATURALEZA

El organismo humano. Sus funciones y su cuidado 181
Alimentos 181
Tabla de alimentos 182
Aparato circulatorio 184
Aparato respiratorio 185
Ejercicios de revisión 187
La piel y el aparato locomotor. 189
Pesos y alturas de los niños y adolescentes mexicanos 190
Higiene de la comunidad 191
Construcción de una fosa séptica 192
Tacto, gusto y olfato 193
Audición 194
Visión 196
Ejercicios de revisión 197
Sistema nervioso 199
Actividades a que puedes dedicarte en tus ratos libres 199

El hombre y los demás seres vivos 201
Animales y vegetales 201
Las plantas. 202
Experimentos 208

Aprovechamiento de las plantas 209
Partes de algunas plantas que el hombre utiliza 209
Algunos enemigos de las plantas 213
Ejercicios de revisión 214
Vertebrados. 215
Invertebrados 218
Ejercicios de revisión 220

La luz. 222
La luz avanza siempre en línea recta . . . 222
Arco iris 222
Entretenimientos 225
Cómo construir un calidoscopio 224
Cómo improvisar una lente convergente . . 225

Cómo improvisar un microscopio simple . . 226
Experimentos curiosos 227
Ejercicios de revisión 228
Ilusiones ópticas 230

Sonido 231
Experimentos 231
Entretenimientos 232
Propagación del sonido 232
Reflexión del sonido 232
Ejercicios 232

Electricidad 234
Anécdotas 234
Cómo hacer una pila eléctrica 235

Magnetismo 236
Cómo improvisar un electroimán 236
Cómo improvisar un timbre eléctrico . . . 237
Alfabeto Morse 238
Ejercicios de revisión 239

Gravedad y peso. Ejercicios 240

Agua 242
Estados en que se encuentra el agua en la Naturaleza 242
Ciclo del agua en la Naturaleza 242
El agua potable 243
Fenómenos importantes relativos al agua . . 243

Aire 245
Componentes del aire 245
Cualidades o características del aire . . . 245
Presión atmosférica 246
Entretenimientos 247

Globos y aviones. 248

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

.....

(nombre del educando)

alumno* alumna* del .....

(grado)

de la .....

(escuela)

.....**

de ....

(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar alumno o alumna, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).

Esta primera parte (191 441 ejemplares) de la primera edición de *Mi Cuaderno de Trabajo de Quinto Año - Aritmética y Geometría* y *Estudio de la Naturaleza*, terminó de imprimirse el día 30 de agosto de 1961 en las rotativas de los talleres tipográficos situados en la calle del Doctor Río de la Loza, Núm. 116. Compuso el texto la Imprenta Nuevo Mundo, S. A., calle de Alemania, 8 al 14, México, D. F. Cuidaron de la edición Juan Madrid, José Rodríguez Vega y Jorge Prieto y Prieto.

abc
ch d e
f g h i j
ñ o p
r s t
u v w x
y z

COMISIÓN NACIONAL de los LIBROS de TEXTO GRATUITOS





COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA - MÉXICO, D.F.